VLAN

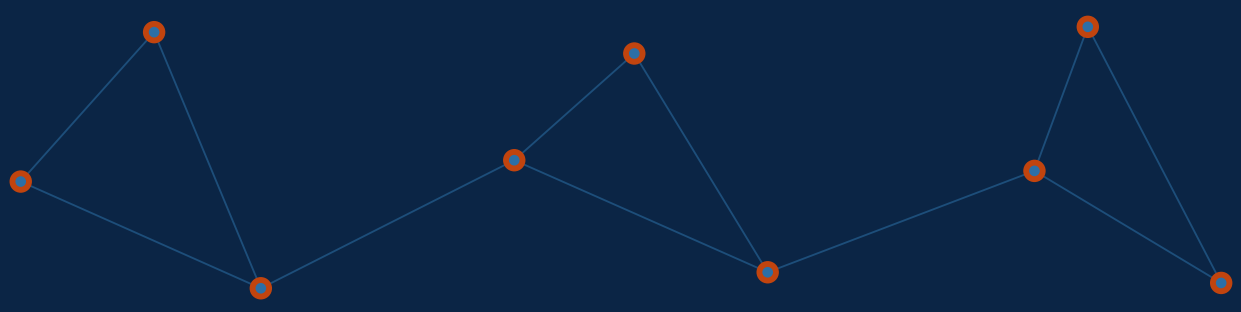
Sanal Yerel Alan Ağları

Çok Üreticili Derinlemesine Başvuru Kitabı

CISCO **ARUBA** **HUAWEI** **JUNIPER** **ALCATEL**

802.1Q · Trunk · Hybrid · VLANIF / SVI / IRB · QinQ · Private VLAN
MSTP · 802.1X Dinamik VLAN · VLAN Güvenliği · Laboratuvarlar

Cemal Taner
Ağ Teknolojileri Eğitmeni · CCNA / ISO 27001 Danışmanı
cemaltaner.com.tr



VLAN: Sanal Yerel Alan Ağları

Çok Üreticili Derinlemesine Başvuru Kitabı

Cisco IOS / IOS-XE · Aruba AOS-CX ve AOS-Switch · Huawei VRP · Juniper Junos (ELS ve pre-ELS) · Alcatel-Lucent Enterprise OmniSwitch AOS

Yazar: Cemal Taner — Ağ Teknolojileri Eğitmeni, CCNA Eğitmeni, BT/Ağ Güvenliği Danışmanı

Web: cemaltaner.com.tr

Sürüm: 1.0

Dil: Türkçe

Kategori: Ağ Teknolojileri / Anahtarlama / Kurumsal Ağ Tasarımı

Bu Kitap Kimin İçin?

- Kurumsal ağlarda anahtar (switch) yapılandıran ve işleten ağ mühendisleri
- CCNA, HCIA-Datacom, JNCIA-Junos, Aruba ACSA sınavlarına hazırlananlar
- Çok üreticili (multi-vendor) ortam yöneten sistem ve ağ yöneticileri
- Ağ denetimi, ISO 27001 ve segmentasyon projelerinde çalışan güvenlik danışmanları
- Meslek yüksekokulu ve üniversite düzeyinde ağ dersleri veren eğitmenler

Ön Koşul Bilgi

Okuyucunun OSI modeli, Ethernet çerçeve yapısı, MAC adresleme, IPv4 alt ağlama ve temel anahtar/yönlendirici kavramlarına aşina olduğu varsayılmıştır. Kitap bu temelin üzerine kurulur ve VLAN konusunu standarttan başlayıp üretici uygulamalarına kadar götürür.

Nasıl Okunmalı?

Kitap üç ana blok halinde tasarlandı. **Birinci blok** (1–3. bölümler) üreticiden bağımsız kuramı ve IEEE 802.1Q standardını işler; burada öğrenilen kavramlar tüm markalar için geçerlidir. **İkinci blok** (4–8. bölümler) her üreticinin kendi işletim sistemindeki karşılıklarını, sözdizimini ve tuzaklarını gösterir. **Üçüncü blok** (9–15. bölümler) yönlendirme, spanning tree etkileşimi, ileri teknolojiler, güvenlik, tasarım, sorun giderme ve laboratuvarları kapsar. Ekler bölümü hızlı başvuru için komut eşleme tabloları içerir.

YAPILANDIRMA ÖRNEKLERI HAKKINDA
Bu kitaptaki komutlar temsili donanım ve yazılım sürümleri üzerinde doğrulanmıştır. Üretici işletim sistemleri sürümden sürüme sözdizimi değiştirebilir; özellikle Juniper'ın ELS geçişi, Aruba'nın AOS-Switch/AOS-CX ayrımı ve OmniSwitch AOS 6/AOS 8 farkı bunun tipik örnekleridir. Üretim ortamına uygulamadan önce komutları kendi sürümünüzün resmî belgelerinde doğrulayın ve mümkünse bir laboratuvarda deneyin.

TELIF
Bu eser Cemal Taner tarafından hazırlanmıştır. Kişisel öğrenme amacıyla kullanılabilir. Ticari çoğaltım, kurumsal eğitim materyali olarak dağıtım ve içeriğin izinsiz alıntılanması yazarın yazılı iznine tabidir.

İçindekiler

BİRİNCİ BLOK — Kuram ve Standart . . . 11

BÖLÜM 1 VLAN Temelleri ve Kavramsal Altyapı . . . 12

1.1 Problemin Kaynağı: Yayın Alanı (Broadcast Domain) . . . 12

1.1.1 Yayın Alanı Büyüdüğünde Ne Olur? . . . 12

1.1.2 VLAN Öncesi Çözüm ve Neden Yetmedi . . . 13

1.2 VLAN Nedir? . . . 13

1.3 VLAN'ın Sağladığı Kazanımlar . . . 14

1.3.1 Yayın Denetimi ve Performans . . . 14

1.3.2 Güvenlik Segmentasyonu . . . 14

1.3.3 Mantıksal Gruplama ve Coğrafi Bağımsızlık . . . 14

1.3.4 Yönetim Esnekliği . . . 14

1.3.5 Arıza Alanının Küçültülmesi . . . 14

1.3.6 Maliyet . . . 14

1.4 VLAN Üyeliği Türleri . . . 14

1.4.1 Statik (Port Temelli) VLAN . . . 15

1.4.2 Dinamik VLAN (802.1X RADIUS) . . . 15

1.4.3 MAC Temelli VLAN . . . 15

1.4.4 Protokol Temelli VLAN . . . 15

1.4.5 Alt Ağ (IP) Temelli VLAN . . . 15

1.5 VLAN ve OSI Katmanları . . . 15

1.6 Kritik Terminoloji ve Üretici Karşılıkları . . . 16

1.7 Bölüm Özeti . . . 17

BÖLÜM 2 IEEE 802.1Q: Standardın Anatomisi . . . 18

2.1 Standardın Tarihçesi . . . 18

2.2 Etiketlenmiş Ethernet Çerçevesi . . . 18

2.2.1 TPID — Tag Protocol Identifier (16 bit) . . . 19

2.2.2 PCP — Priority Code Point (3 bit) . . . 19

2.2.3 DEI CFI — Drop Eligible Indicator (1 bit) . . . 20

2.2.4 VID — VLAN Identifier (12 bit) . . . 20

2.3 MTU ve Baby Giant Sorunu . . . 21

2.4 ISL — Tarihsel Bir Alternatif . . . 21

2.5 Çerçeve İşleme Boru Hattı: Giriş, İletim, Çıkış . . . 22

2.5.1 Giriş Kuralları (Ingress Rules) . . . 22

2.5.2 İletim Kararı . . . 23

2.5.3 IVL ve SVL — İki Öğrenme Modeli . . . 23
2.5.4 Çıkış Kuralları (Egress Rules) . . . 23
2.6 Somut Örnek: Bir Çerçevenin Yolculuğu . . . 24
2.7 Native VLAN PVID Uyuşmazlığı . . . 24
2.8 Bölüm Özeti . . . 25

BÖLÜM 3 Port Türleri ve Üretici Modelleri . . . 26

3.1 Temel Gerçek: Üyelik Matrisi . . . 26
3.2 Access Port (Erişim Portu) . . . 26
3.3 Trunk Port (Aktarım Portu) . . . 27
3.3.1 İzinli VLAN Listesi (Allowed VLAN List) . . . 27
3.3.2 Native VLAN'ın Anlamı ve Riski . . . 28
3.3.3 DTP — Otomatik Trunk Anlaşması (Yalnızca Cisco) . . . 28
3.4 Hybrid Port (Karma Port) — Huawei'nin Ayırt Edici Modeli . . . 29
3.5 Diğer Özel Port Türleri . . . 29
3.6 Üreticiler Arası Yapılandırma Karşılaştırması . . . 30
3.6.1 Cisco IOS IOS-XE . . . 30
3.6.2 Aruba AOS-CX . . . 30
3.6.3 Aruba AOS-Switch (ProVision AOS-S) . . . 31
3.6.4 Huawei VRP . . . 31
3.6.5 Juniper Junos (ELS) . . . 32
3.6.6 Alcatel-Lucent OmniSwitch (AOS 8) . . . 32
3.7 Doğrulama Komutları . . . 32
3.8 Bölüm Özeti . . . 33

İKİNCİ BLOK — Üretici Uygulamaları . . . 34

BÖLÜM 4 Cisco IOS ve IOS-XE'de VLAN . . . 35

4.1 VLAN'ın Saklandığı Yer: vlan.dat . . . 35
4.2 Temel VLAN Yapılandırması . . . 35
4.2.1 VLAN Silme ve "Kayıp Port" Sorunu . . . 36
4.3 Trunk Yapılandırması . . . 36
4.3.1 İzinli VLAN Listesini Yönetmek . . . 37
4.3.2 Trunk Doğrulama . . . 37
4.4 VTP — VLAN Trunking Protocol . . . 37
4.4.1 VTP Modları . . . 37
4.4.2 Revizyon Numarası ve VTP Felaketi . . . 38
4.4.3 VTP Sürüm 3 . . . 39
4.4.4 VTP Pruning . . . 39

4.5 Ses VLAN'ı (Voice VLAN) . . . 39
4.6 Private VLAN . . . 40
4.6.1 Bileşenler . . . 40
4.6.2 Hafif Alternatif: Protected Port . . . 40
4.7 Cisco'ya Özgü Notlar ve Sınırlar . . . 41
4.8 Denetim ve Sorun Giderme Komutları . . . 41
4.9 Bölüm Özeti . . . 41

BÖLÜM 5 Aruba (HPE) — AOS-CX ve AOS-Switch . . . 42

5.1 İki Ayrı İşletim Sistemi: Önce Bunu Netleştirin . . . 42
5.2 AOS-CX'te VLAN . . . 42
5.2.1 VLAN Oluşturma ve Access Port . . . 42
5.2.2 Trunk Port . . . 43
5.2.3 Katman 3 — VLAN Arabirimi . . . 43
5.2.4 Doğrulama . . . 43
5.2.5 AOS-CX'e Özgü: REST API ve NAE . . . 44
5.3 AOS-Switch'te VLAN . . . 44
5.3.1 Temel Yapılandırma . . . 44
5.3.2 Untagged Üyelik ve Native VLAN . . . 45
5.3.3 Primary ve Management VLAN . . . 45
5.3.4 VLAN Sayısı Sınırı . . . 45
5.3.5 GVRP . . . 45
5.3.6 Doğrulama . . . 46
5.4 Aruba'ya Özgü Konular . . . 46
5.4.1 VSX ve VSF ile VLAN . . . 46
5.4.2 Dinamik VLAN — Aruba Central ve ClearPass . . . 46
5.5 AOS-Switch ve AOS-CX Komut Eşlemesi . . . 47
5.6 Bölüm Özeti . . . 47

BÖLÜM 6 Huawei VRP'de VLAN . . . 48

6.1 VRP Yapılandırma Ortamı . . . 48
6.2 VLAN Oluşturma . . . 48
6.3 Port Türleri . . . 49
6.3.1 Access Port . . . 49
6.3.2 Trunk Port . . . 49
6.3.3 Hybrid Port — VRP'nin Ayırt Edici Özelliği . . . 49
6.4 VLANIF — Katman 3 Arabirimi . . . 50
6.5 MUX VLAN — Huawei'ye Özgü Yalıtım Modeli . . . 50
6.6 Super VLAN ve Sub VLAN . . . 51

6.7 Port Yalıtımı (Port Isolation) . . . 52
6.8 Ses VLAN'ı . . . 52
6.9 GVRP . . . 52
6.10 Doğrulama ve Sorun Giderme . . . 53
6.11 Bölüm Özeti . . . 53

BÖLÜM 7 Juniper Junos'ta VLAN . . . 54

7.1 Junos Yapılandırma Modeli . . . 54
7.2 Kritik Ayrım: ELS ve pre-ELS . . . 54
7.3 VLAN Oluşturma . . . 55
7.4 Access Port . . . 55
7.5 Trunk Port . . . 55
7.5.1 native-vlan-id Hakkında Kritik Ayrıntı . . . 56
7.5.2 VLAN Aralıkları . . . 56
7.6 IRB — Katman 3 Arabirimi . . . 56
7.6.1 IRB Durumu ve proxy-macip-advertisement . . . 56
7.7 MVRP . . . 57
7.8 Q-in-Q ve VLAN Dönüştürme . . . 57
7.9 Ses VLAN'ı . . . 57
7.10 Doğrulama ve Sorun Giderme . . . 58
7.11 Bölüm Özeti . . . 58

BÖLÜM 8 Alcatel-Lucent Enterprise OmniSwitch (AOS) . . . 60

8.1 AOS 6 ve AOS 8 Ayrımı . . . 60
8.2 OmniSwitch'in VLAN Modeli . . . 60
8.3 Temel VLAN Yapılandırması (AOS 8) . . . 61
8.3.1 Access Port (Untagged Üyelik) . . . 61
8.3.2 Trunk Port (Tagged Üyelik) . . . 61
8.3.3 AOS 6 Karşılıkları . . . 61
8.4 Katman 3 — VLAN'a IP Adresi . . . 61
8.5 Yönetim VLAN'ı ve Erişim . . . 62
8.6 Dinamik VLAN Atama . . . 62
8.6.1 AOS 6 — Group Mobility (Mobil Portlar) . . . 62
8.6.2 AOS 8 — UNP (Universal Network Profile) . . . 63
8.7 VLAN Yığınlama (VLAN Stacking) — OmniSwitch'in QinQ'su . . . 63
8.8 Private VLAN . . . 64
8.9 Spanning Tree ve VLAN Etkileşimi . . . 64
8.10 Doğrulama ve Sorun Giderme . . . 65

8.11 Bölüm Özeti . . . 65

ÜÇÜNCÜ BLOK — İleri Konular, Güvenlik ve Uygulama . . . 66

BÖLÜM 9 VLAN'lar Arası Yönlendirme . . . 67

9.1 Üç Mimari Seçenek . . . 67
9.2 Router-on-a-Stick . . . 67
9.2.1 Cisco IOS . . . 67
9.2.2 Huawei VRP . . . 68
9.2.3 Juniper Junos . . . 68
9.3 Katman 3 Anahtar ile Yönlendirme (Standart Yaklaşım) . . . 68
9.3.1 Tüm Üreticilerde SVI Yapılandırması . . . 68
9.3.2 SVI Neden Down Kalır? . . . 69
9.4 VLAN'lar Arası Trafiği Denetlemek . . . 70
9.4.1 SVI Üzerinde ACL (Cisco) . . . 70
9.4.2 VLAN Access Map (VACL) — VLAN İçi Trafiği de Denetlemek . . . 70
9.4.3 Güvenlik Duvarı Üzerinden Yönlendirme . . . 71
9.5 VLAN Başına Ağ Geçidi Yedekliliği . . . 71
9.6 Yönlendirme Doğrulama Komutları . . . 72
9.7 Bölüm Özeti . . . 72

BÖLÜM 10 VLAN ve Spanning Tree Etkileşimi . . . 74

10.1 Temel Sorun: Kaç Spanning Tree Örneği? . . . 74
10.2 Üretici Varsayılanları . . . 74
10.3 PVST+ ve Rapid-PVST+ (Cisco) . . . 75
10.4 MSTP — Çoklu Örnek . . . 75
10.4.1 MST Bölgesi (Region) Kavramı . . . 75
10.4.2 Tüm Üreticilerde MSTP Yapılandırması . . . 76
10.5 Erişim Portu Koruma Özellikleri . . . 77
10.6 VLAN'a Özgü STP Sorunları . . . 78
10.6.1 Bir VLAN'da Trafik Yok, Diğerlerinde Var . . . 78
10.6.2 Sürekli Topoloji Değişimi (TCN Fırtınası) . . . 78
10.6.3 Kök Köprünün Yanlış Yerde Olması . . . 78
10.7 Doğrulama Komutları . . . 79
10.8 Bölüm Özeti . . . 79

BÖLÜM 11 İleri Seviye VLAN Teknolojileri . . . 80

11.1 QinQ IEEE 802.1ad — Çift Etiketleme . . . 80
11.1.1 Çözdüğü Problem . . . 80

11.1.2 Etiket İşlemleri . . . 80
11.1.3 Üretici Yapılandırmaları . . . 80
11.2 VLAN Dönüştürme (VLAN Translation Mapping) . . . 82
11.3 Dinamik VLAN — 802.1X ve RADIUS . . . 82
11.3.1 Ortak RADIUS Öznitelikleri . . . 82
11.3.2 Yapılandırma Örnekleri . . . 83
11.3.3 Yedek VLAN Stratejileri . . . 84
11.4 MAC, Protokol ve Alt Ağ Temelli VLAN . . . 84
11.5 Ses VLAN'ı — Derinlemesine . . . 85
11.5.1 Öğrenme Yolları . . . 85
11.6 VLAN'ın Sınırları ve VXLAN'a Geçiş . . . 86
11.7 Bölüm Özeti . . . 87

BÖLÜM 12 VLAN Güvenliği . . . 88

12.1 VLAN Atlama — Anahtar Sahteciliği (Switch Spoofing) . . . 88
12.1.1 Saldırı . . . 88
12.1.2 Karşı Önlem . . . 88
12.2 VLAN Atlama — Çift Etiketleme (Double Tagging) . . . 88
12.2.1 Saldırı . . . 88
12.2.2 Karşı Önlemler . . . 89
12.3 VLAN 1 Sorunu . . . 89
12.4 Yayın Alanı İçi Saldırılar . . . 90
12.4.1 CAM Tablosu Taşırma (MAC Flooding) . . . 90
12.4.2 Sahte DHCP Sunucusu ve DHCP Snooping . . . 91
12.4.3 ARP Zehirleme ve Dinamik ARP İnceleme (DAI) . . . 91
12.4.4 IP Source Guard . . . 92
12.5 Kontrol Protokolü Saldırıları . . . 92
12.5.1 VTP Saldırısı . . . 92
12.5.2 STP Kök Köprü Ele Geçirme . . . 92
12.5.3 CDPLLDP Bilgi Sızıntısı . . . 92
12.6 VLAN Denetim Kontrol Listesi . . . 92
12.7 Katmanlı Savunma Şablonu . . . 93
12.8 Bölüm Özeti . . . 94

BÖLÜM 13 VLAN Tasarımı ve Adlandırma Standartları . . . 96

13.1 Kaç VLAN, Ne Büyüklükte? . . . 96
13.2 Numaralandırma Şemaları . . . 96
13.2.1 İşleve Göre Numaralandırma (Küçük ve Orta Ölçek) . . . 96
13.2.2 Konuma Göre Numaralandırma (Büyük Kampüs) . . . 97

13.2.3 Adlandırma Sözleşmesi . . . 97
13.3 Yerel VLAN mı, Uzatılmış VLAN mı? . . . 97
13.4 Katmanlı Kampüs Tasarımında VLAN . . . 98
13.5 IP Adres Planıyla Hizalama . . . 98
13.6 Belgeleme . . . 99
13.7 Değişiklik Yönetimi . . . 99
13.8 Bölüm Özeti . . . 100

BÖLÜM 14 VLAN Sorun Giderme . . . 101

14.1 Metodoloji: Aşağıdan Yukarı, Katman Katman . . . 101
14.2 Sık Karşılaşılan 20 Sorun . . . 101
1. Port up ama trafik yok, (Inactive) yazıyor . . . 101
2. VLAN yerelde çalışıyor, anahtarlar arası çalışmıyor . . . 102
3. Cisco–Huawei arası trunk hiç çalışmıyor . . . 102
4. İki VLAN'ın trafiği birbirine karışıyor . . . 102
5. Ping çalışıyor, dosya aktarımı takılıyor . . . 102
6. VLAN'lar arası yönlendirme çalışmıyor, ağ geçidine ping gidiyor . . . 102
7. Huawei router-on-a-stick'te ARP çözülmüyor . . . 102
8. SVI downdown kalıyor . . . 102
9. Bir VLAN'da trafik yok, diğerlerinde var . . . 102
10. Yeni anahtar takıldı, tüm VLAN'lar kayboldu . . . 102
11. IP telefon ses VLAN'ına geçmiyor . . . 103
12. Ses kalitesi kötü, kopmalar var . . . 103
13. Kullanıcı DHCP alamıyor . . . 103
14. Bazı cihazlar ağa hiç erişemiyor, DAI açıldıktan sonra başladı . . . 103
15. Port sürekli err-disable oluyor . . . 103
16. Aruba AOS-CX'te port takılı ama link yok . . . 103
17. Juniper'da VLAN yapılandırıldı ama arabirim VLAN'a katılmıyor . . . 103
18. Juniper'da commit hata veriyor: unknown command . . . 103
19. OmniSwitch'te VLAN tanımlı ama port trafiği geçmiyor . . . 103
20. Ağda periyodik yavaşlama, yüksek CPU . . . 103
14.3 Wireshark ile 802.1Q Analizi . . . 104
14.4 Üreticiler Arası Tanı Komutu Haritası . . . 104
14.5 Sistematik Sorun Giderme Örneği . . . 105
14.6 Bölüm Özeti . . . 105

BÖLÜM 15 Uygulamalı Laboratuvarlar . . . 107

Lab 1 — Tek Anahtarda Temel VLAN Yalıtımı . . . 107
Lab 2 — İki Anahtar Arasında Trunk . . . 108

Lab 3 — Native VLAN Uyuşmazlığını Yaratmak ve Görmek . . . 108
Lab 4 — Router-on-a-Stick . . . 108
Lab 5 — Katman 3 Anahtar ile SVI . . . 109
Lab 6 — Çok Üreticili Trunk (Cisco ↔ Huawei ↔ Juniper) . . . 109
Lab 7 — MSTP ile Yük Dengeleme . . . 110
Lab 8 — VLAN Atlama Saldırısını Gözlemlemek ve Engellemek . . . 111
Lab 9 — 802.1X ile Dinamik VLAN . . . 111
Lab 10 — QinQ ile Müşteri Trafiği Taşıma . . . 112
Lab Sonrası: Kendinizi Sınayın . . . 112

EKLER . . . 114

EK A Ana Komut Karşılaştırma Tablosu . . . 115
A.1 VLAN Oluşturma ve Adlandırma . . . 115
A.2 Access Port Ataması . . . 115
A.3 Trunk Port ve İzinli VLAN Listesi . . . 115
A.4 Native VLAN PVID . . . 116
A.5 Hybrid Port (Huawei) . . . 116
A.6 Katman 3 — VLAN Arabirimi . . . 116
A.7 Ses VLAN'ı . . . 117
A.8 MSTP Bölge Yapılandırması . . . 117
A.9 Doğrulama Komutları . . . 118

EK B VLAN Aralıkları ve Platform Sınırları . . . 119
B.1 Çerçeve Boyutu Referansı . . . 119
B.2 802.1p Öncelik Referansı . . . 119
B.3 TPID Referansı . . . 120

EK C Terimler Sözlüğü (TR–EN) . . . 121

EK D Hızlı Kontrol Listeleri . . . 122
D.1 Yeni Anahtar Devreye Alma Kontrol Listesi . . . 122
D.2 VLAN Ekleme Kontrol Listesi . . . 122
D.3 Olay Anında Hızlı Tanı . . . 122

Kapanış . . . 124

BİRİNCİ BLOK — Kuram ve Standart

BÖLÜM 1

VLAN Temelleri ve Kavramsal Altyapı

1.1 Problemin Kaynağı: Yayın Alanı (Broadcast Domain)

VLAN'ı anlamanın tek doğru yolu, VLAN'ın çözmek için icat edildiği problemi anlamaktır. O problem, anahtarlamalı Ethernet ağlarının doğasında bulunan **yayın alanı büyümesi**dir.

Bir Ethernet anahtarı, temel işlevi itibarıyla bir öğrenen köprüdür (learning bridge). Gelen çerçevenin kaynak MAC adresini geldiği portla ilişkilendirir ve bunu MAC adres tablosuna (Cisco terminolojisiyle CAM tablosu, Huawei'de MAC address table, Juniper'da ethernet-switching table) yazar. Hedef MAC adresi tabloda varsa çerçeveyi yalnızca ilgili porta iletir. Bu davranış, klasik hub'lara kıyasla çarpışma alanını (collision domain) port başına indirger ve bant genişliğini dramatik biçimde artırır.

Ancak anahtar üç durumda çerçeveyi **tüm portlardan** dışarı verir. Bu üç durum, ağ literatüründe kısaca **BUM trafiği** olarak anılır:

- **B**roadcast — hedef MAC adresi `FF:FF:FF:FF:FF:FF` olan çerçeveler. ARP istekleri, DHCP Discover, NetBIOS duyuruları bu sınıfa girer.
- **U**nknown unicast — hedef MAC adresi tabloda bulunmayan tekil çerçeveler. Anahtar hedefin nerede olduğunu bilmediği için tahmini bir sel (flood) yapar.
- **M**ulticast — hedef MAC adresi çoklu gönderim aralığında olan ve IGMP snooping gibi bir mekanizma tarafından sınırlandırılmamış çerçeveler.

Bu üç tür trafiğin ulaştığı erişilebilir cihaz kümesine **yayın alanı** denir. Anahtarlar yayın alanını bölmez; sadece yönlendiriciler (Katman 3 cihazlar) böler. Dolayısıyla klasik bir anahtarlamalı ağda, kaç anahtar art arda bağlanırsa bağlansın, tüm cihazlar tek bir yayın alanındadır.

1.1.1 Yayın Alanı Büyüdüğünde Ne Olur?

Yayın alanının büyümesinin dört ayrı maliyeti vardır ve bunları ayırt etmek önemlidir:

Bant genişliği maliyeti. Her yayın çerçevesi, ağdaki her bağlantıyı bir kez kat eder. 500 uç cihazlı bir ağda saniyede uç başına yalnızca 5 yayın çerçevesi üretilse, ağdaki her bağlantı saniyede 2500 gereksiz çerçeve taşır. Erişim katmanındaki 1 Gbps bağlantılar için bu ihmal edilebilirdir; ancak yayın oranı doğrusal değil, cihaz sayısıyla birlikte hızlanarak artar.

İşlemci maliyeti. Bu maliyet çoğu zaman gözden kaçar ve aslında bant genişliğinden daha kritiktir. Bir uç cihazın ağ arabirim kartı, kendisine ait olmayan tekil çerçeveyi donanım düzeyinde eler. Ancak **yayın çerçevesi elenmez** — donanım onu kabul eder, işletim sistemi çekirdeğine iletir, çekirdek protokol yığınında işler ve ancak orada ilgisiz olduğuna karar verip atar. Yani ağdaki her yayın çerçevesi, ağdaki **her** cihazda bir kesme (interrupt) ve bir miktar CPU döngüsü harcatır. Yoğun yayın trafiği olan büyük yassı ağlarda, düşük güçlü uç cihazlar (IP telefonlar, endüstriyel HMI panelleri, IP kameralar, PLC arabirimleri) bu yükün altında gözle görülür biçimde yavaşlar.

Güvenlik maliyeti. Aynı yayın alanındaki tüm cihazlar Katman 2 düzeyinde birbirine doğrudan erişebilir. Aradaki yönlendirici olmadığı için erişim kontrol listesi uygulanacak bir nokta da yoktur. ARP zehirleme (ARP spoofing / poisoning), sahte DHCP sunucusu, MAC su baskını (CAM overflow), LLMNR/NBT-NS zehirleme gibi saldırıların tamamı yayın alanı sınırlıdır: saldırgan yalnızca kendi yayın alanındaki kurbanları hedefleyebilir. Yayın alanını daraltmak, doğrudan saldırı yüzeyini daraltmaktır.

Hata alanı maliyeti. Yayın alanı aynı zamanda bir **arıza alanıdır** (failure domain). Bir yayın fırtınası (broadcast storm), tek bir kablolama hatasından doğan Katman 2 döngüsü, bozuk bir NIC'in ürettiği sürekli çerçeve akışı — bunların tamamı yayın alanının tamamını etkiler. 800 kullanıcılı tek bir yayın alanında bir döngü tüm kurumu durdurur; aynı ağ 16 VLAN'a bölünmüşse etki tek bir VLAN'la sınırlı kalır.

> **PRATIK ÖLÇÜ**
> Kurumsal ağ tasarımında yaygın olarak kullanılan pratik kural, tek bir yayın alanında **200–500 uç cihaz** üst sınırının aşılmamasıdır. Bu bir standart değil, saha deneyiminden gelen bir ölçüdür. IPv4 adresleme açısından bu genellikle bir `/24` alt ağa (254 kullanılabilir adres) karşılık gelir ve VLAN ile alt ağın bire bir eşlenmesi alışkanlığının kökeni de budur. Yayın hassasiyeti yüksek ortamlarda (VoIP, endüstriyel kontrol, IP kamera) bu sayı çok daha düşük tutulur.

1.1.2 VLAN Öncesi Çözüm ve Neden Yetmedi

VLAN öncesi dönemde yayın alanını bölmenin tek yolu **fiziksel ayrımdı**: ayrı anahtarlar, ayrı kablolama ve bunları birbirine bağlayan bir yönlendirici. Bu yaklaşımın üç temel sorunu vardı.

Birincisi **maliyet ve verimsizlik**. Her segment için ayrı bir anahtar gerektiğinden, 8 kullanıcılı bir muhasebe departmanı için 24 portlu bir anahtar satın alınıyor, 16 port boşta duruyordu.

İkincisi **coğrafi katılık**. Segment üyeliği kablonun hangi anahtara gittiğine bağlıydı. Muhasebe departmanı ikinci kata taşındığında, ya yeni kablolama çekilmeli ya da ikinci kata ayrı bir muhasebe anahtarı konulmalıydı.

Üçüncüsü **yönetim yükü**. Segment eklemek, çıkarmak veya birleştirmek fiziksel müdahale gerektiriyordu; bir konfigürasyon değişikliğiyle yapılamıyordu.

VLAN, bu üç sorunun tamamını tek bir fikirle çözer: **yayın alanı sınırını fiziksel topolojiden koparıp mantıksal bir yapılandırma nesnesine dönüştürmek.**

1.2 VLAN Nedir?

VLAN (Virtual Local Area Network — Sanal Yerel Alan Ağı), tek bir fiziksel anahtarlama altyapısı üzerinde mantıksal olarak birbirinden yalıtılmış, her biri ayrı bir yayın alanı oluşturan Katman 2 ağ bölümlerinden her biridir.

Tanımı parçalayarak okumak gerekir:

- **Mantıksal olarak yalıtılmış:** Aynı anahtarın farklı VLAN'larındaki iki cihaz, aralarında bir Katman 3 cihaz olmadan haberleşemez. Yalıtım fiziksel değil, anahtarın iletim mantığı düzeyindedir.
- **Her biri ayrı yayın alanı:** VLAN 10'da üretilen bir yayın çerçevesi asla VLAN 20'ye ulaşmaz. VLAN'ın en temel işlevsel tanımı budur: **bir VLAN, bir yayın alanıdır.**
- **Tek fiziksel altyapı üzerinde:** VLAN'ın ekonomik değeri buradadır. Aynı anahtar, aynı kablo ve aynı uplink birden çok mantıksal ağa hizmet eder.

Anahtarın iç işleyişi açısından VLAN, MAC adres tablosuna eklenen bir boyuttur. VLAN'sız bir anahtarda tablo `(MAC adresi → port)` biçiminde iken, VLAN destekli bir anahtarda `(VLAN kimliği + MAC adresi → port)` biçimine dönüşür. Bir çerçevenin iletim kararı verilirken, yalnızca hedef MAC adresine değil, çerçevenin ait olduğu VLAN'a da bakılır. Aynı MAC adresi farklı VLAN'larda farklı portlarda öğrenilebilir ve bunlar birbirini etkilemez.

ZIHINSEL MODEL
Fiziksel bir anahtarda VLAN yapılandırmak, o anahtarı içeride birden çok bağımsız sanal anahtara bölmek gibidir. 24 portlu bir anahtarda üç VLAN tanımladıysanız, kavramsal olarak elinizde artık birbirine kablo ile bağlı olmayan üç ayrı anahtar vardır. Bu üç sanal anahtar arasında trafik akması isteniyorsa, gerçek anahtarlarda olduğu gibi bir yönlendiriciye ihtiyaç duyulur.

1.3 VLAN'ın Sağladığı Kazanımlar

1.3.1 Yayın Denetimi ve Performans

Doğrudan kazanım budur. n cihazlı bir yayın alanını eşit büyüklükte k VLAN'a bölmek, her cihazın gördüğü yayın trafiğini yaklaşık k kat azaltır. Uç cihaz CPU'sundaki kesme yükü aynı oranda düşer.

1.3.2 Güvenlik Segmentasyonu

VLAN'lar arası trafik zorunlu olarak bir Katman 3 cihazdan geçtiği için, bu geçiş noktası bir **denetim noktası** haline gelir. Erişim kontrol listeleri, güvenlik duvarı politikaları, NetFlow/sFlow toplama ve IPS incelemesi ancak burada uygulanabilir. VLAN'sız bir yassı ağda bu noktaların hiçbiri yoktur.

ISO 27001 ve benzeri çerçevelerde ağ segmentasyonu doğrudan bir kontrol maddesidir; PCI-DSS gibi standartlarda ise kart verisi işleyen ortamın (CDE) ayrılması zorunludur. Uygulamada bu ayrımın Katman 2 ayağı neredeyse her zaman VLAN ile kurulur.

1.3.3 Mantıksal Gruplama ve Coğrafi Bağımsızlık

Bir kullanıcının hangi VLAN'a ait olduğu, kablosunun hangi kata gittiğinden bağımsız hale gelir. Üç ayrı katta oturan bir proje ekibi tek bir VLAN'da toplanabilir; aynı ofiste yan yana oturan iki kullanıcı farklı VLAN'larda olabilir.

1.3.4 Yönetim Esnekliği

Kullanıcı taşındığında yapılması gereken tek iş, yeni portun VLAN atamasını değiştirmektir. 802.1X ile dinamik VLAN ataması kullanılıyorsa bu işlem de gerekmez; kullanıcı kimliğine göre VLAN otomatik belirlenir.

1.3.5 Arıza Alanının Küçültülmesi

Bir Katman 2 arızasının etkisi, arızanın oluştuğu VLAN ile sınırlanır. Spanning tree yeniden yakınsaması, yayın fırtınası ve MAC tablosu kararsızlığı VLAN sınırını aşmaz.

1.3.6 Maliyet

Aynı donanımın çok sayıda mantıksal ağa hizmet vermesi, port başına maliyeti ve kablolama giderini doğrudan düşürür.

VLAN BIR GÜVENLIK DUVARI DEĞILDIR
VLAN'ın sağladığı yalıtım Katman 2 düzeyindedir ve **doğru yapılandırıldığı sürece** güçlüdür. Ancak VLAN'lar arası yönlendirme açıldığı anda, bir erişim kontrol listesi veya güvenlik duvarı politikası koymazsanız tüm VLAN'lar birbirine tam erişebilir hale gelir. "VLAN yaptık, artık güvenliyiz" yaygın ve tehlikeli bir yanılgıdır. Ayrıca 12. bölümde ayrıntılı işleyeceğimiz VLAN atlama (VLAN hopping) saldırıları, yanlış yapılandırılmış trunk portlarında Katman 2 yalıtımını da delebilir.

1.4 VLAN Üyeliği Türleri

Bir çerçevenin hangi VLAN'a ait olduğuna karar verme yöntemine göre VLAN'lar sınıflandırılır. Pratikte ezici çoğunluk statik port temellidir; diğerleri özel senaryolarda kullanılır.

Tür	Üyelik Kriteri	Yaygınlık	Tipik Kullanım
Statik / port temelli	Çerçevenin girdiği fiziksel port	Baskın standart	Tüm kurumsal ağlar
Dinamik / 802.1X temelli	Kimlik doğrulama sonucu RADIUS'tan dönen VLAN	Yaygın ve artıyor	NAC, konuk ağı, kurumsal Wi-Fi
MAC temelli	Kaynak MAC adresi	Niş	802.1X desteklemeyen yazıcı, IP kamera
Protokol temelli	Çerçevenin EtherType alanı	Tarihsel	IPX/AppleTalk döneminden kalma
Alt ağ temelli	Kaynak IP adresi (Katman 3 bilgisi)	Niş	Statik IP'li eski cihaz parkları
Politika/kural temelli	Birden çok kriterin bileşimi	Üreticiye özgü	ALE grup mobilitesi, Huawei politikaları

Tablo 1.1 — VLAN üyelik türleri ve kullanım alanları

1.4.1 Statik (Port Temelli) VLAN

Yönetici, portu bir VLAN'a atar; o porta bağlanan her cihaz, kimliğinden bağımsız olarak o VLAN'a dahil olur. Öngörülebilir, hata ayıklaması kolay ve tüm üreticilerde birebir aynı mantıkla çalışan yöntemdir. Bu kitaptaki örneklerin varsayılanı budur.

1.4.2 Dinamik VLAN (802.1X / RADIUS)

Port başlangıçta hiçbir VLAN'a atanmamış veya bir karantina VLAN'ındadır. Cihaz veya kullanıcı 802.1X ile kimliğini doğrular; RADIUS sunucusu erişim kabulüyle birlikte VLAN bilgisini de gönderir ve anahtar portu o VLAN'a yerleştirir. Ayrıntıları 11. bölümde ele alınmıştır. Kimlik doğrulaması başarısız olan cihazlar için **guest VLAN** veya **auth-fail VLAN** tanımlanabilir.

1.4.3 MAC Temelli VLAN

Anahtar üzerinde tutulan bir MAC–VLAN eşleme tablosuna göre atama yapılır. 802.1X'i desteklemeyen ancak sabit MAC'e sahip cihazlar için kullanılır. Ölçeklenmez ve MAC sahteciliğine açıktır; MAC Authentication Bypass (MAB) genellikle daha iyi bir alternatiftir çünkü eşleme merkezî olarak RADIUS'ta tutulur.

1.4.4 Protokol Temelli VLAN

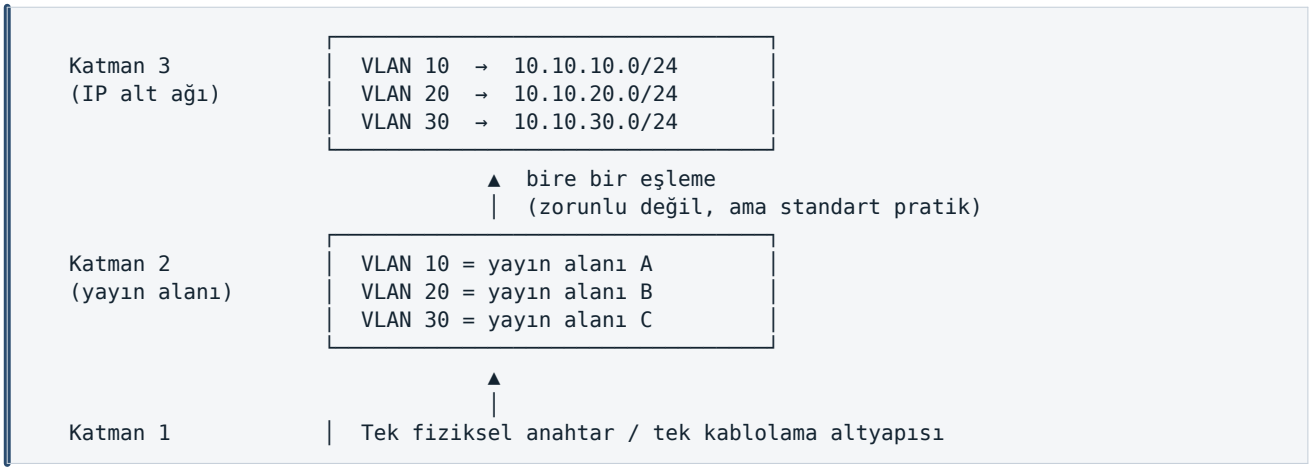
Çerçevenin EtherType alanına göre (IPv4 için 0x0800, IPv6 için 0x86DD, ARP için 0x0806) VLAN atanır. Çok protokollü ağların yaygın olduğu 1990'ların ürünüdür; bugün pratikte kullanılmaz. Huawei ve Alcatel-Lucent'te hâlâ desteklenir.

1.4.5 Alt Ağ (IP) Temelli VLAN

Kaynak IP adresine göre VLAN atanır. Katman 2 kararı için Katman 3 bilgisi kullanıldığından katman ihlali sayılır ve sınırlı senaryolarda tercih edilir. Huawei VRP'de `ip-subnet-vlan`, OmniSwitch'te ise IP kuralları ile gerçeklenir.

1.5 VLAN ve OSI Katmanları

VLAN, tanımı gereği bir **Katman 2 kavramıdır**. VLAN kimliği Ethernet çerçevesinin başlığına eklenir ve iletim kararı Katman 2 düzeyinde verilir. Ancak pratikte VLAN neredeyse her zaman Katman 3 ile bire bir eşlenir:



Şekil 1.1 — VLAN'ın katmanlar arası konumu

Bu eşleme teknik olarak zorunlu değildir; tek bir VLAN'da birden çok IP alt ağı çalıştırılabilir (secondary IP / multinetting). Ancak bu, sorun gidermeyi zorlaştırdığı ve ARP davranışını karmaşıklaştırdığı için istisnai durumlar dışında önerilmez.

1.6 Kritik Terminoloji ve Üretici Karşılıkları

Çok üreticili çalışmanın en büyük zorluğu, aynı kavramın farklı isimlerle anılmasıdır. Aşağıdaki tablo kitabın tamamında başvurulacak temel eşlemedir; ilerideki bölümlerde her satır ayrıntılandırılacaktır.

Kavram	Cisco	Aruba AOS-CX	Huawei VRP	Juniper Junos	Alcatel OmniSwitch
Etiketsiz uç portu	access port	access	access	access	untagged member
Etiketli aktarım portu	trunk port	trunk	trunk	trunk	tagged member / 802.1q port
Etiketsiz VLAN (trunkta)	native VLAN	trunk native	PVID	native-vlan-id	default VLAN of port
Karma port	—	—	hybrid	—	(üyelik modeli zaten karma)
VLAN sanal arabirimi	SVI (`interface vlan`)	`interface vlan`	VLANIF	IRB / `vlan.x`	IP interface on VLAN
VLAN dağıtım protokolü	VTP	MVRP / GVRP	GVRP	MVRP	GVRP / MVRP
Port yalıtımı	Private VLAN / protected	port isolation	port-isolate / MUX VLAN	—	Private VLAN
Ses VLAN'ı	voice vlan	voice-vlan	voice-vlan	VoIP / LLDP-MED	(LLDP-MED + UNP)
Varsayılan STP	PVST+ / Rapid-PVST+	MSTP	MSTP	RSTP	Flat (RSTP) / per-VLAN

Tablo 1.2 — Temel VLAN kavramlarının üreticiler arası eşlemesi

BU TABLODAKI EN KRITIK SATIR
Üçüncü satır — etiketsiz VLAN — çok üreticili ortamlarda en sık hataya yol açan konudur. Cisco "native VLAN", Huawei "PVID", Juniper "native-vlan-id", Alcatel ise "portun varsayılan VLAN'ı" der. Kavram aynıdır: **trunk üzerinden etiketsiz gelen çerçevenin atanacağı VLAN.** İki uçtaki değerler farklıysa trafik sessizce yanlış VLAN'a sızar; bağlantı çalışıyor görünür ama trafik yanlış yere gider. 3. bölümde bu ayrıntılı işlenmiştir.

1.7 Bölüm Özeti

- Anahtarlar yayın alanını bölmez; yayın alanı büyüdükçe bant genişliği, uç cihaz CPU'su, güvenlik ve arıza alanı olumsuz etkilenir.
- VLAN, yayın alanı sınırını fiziksel topolojiden koparıp yapılandırılabilir bir mantıksal nesneye dönüştürür.
- Bir VLAN = bir yayın alanı. Farklı VLAN'lar arasında iletişim ancak Katman 3 üzerinden mümkündür.
- Anahtar, iletim kararını `(VLAN + MAC)` ikilisine göre verir; VLAN, MAC tablosuna eklenen bir boyuttur.
- Üyelik çoğunlukla statik ve port temellidir; 802.1X ile dinamik atama kurumsal ağlarda hızla yaygınlaşmaktadır.
- VLAN bir güvenlik duvarı değildir; yalıtımın sürdürülmesi doğru trunk yapılandırması ve VLAN'lar arası politika ile mümkündür.
- Aynı kavramların üreticiler arasında farklı isimlerle anılması, çok üreticili ortamlarda hatanın birinci kaynağıdır.

BÖLÜM 2

IEEE 802.1Q: Standardın Anatomisi

VLAN'ın kavramsal tanımı tek bir anahtar için yeterlidir. Ancak VLAN'ın gerçek gücü, birden çok anahtar arasında **aynı VLAN'ın taşınabilmesinden** gelir. Bunun için bir çerçevenin hangi VLAN'a ait olduğu bilgisinin, çerçevenin kendisiyle birlikte kablodan geçmesi gerekir. IEEE 802.1Q standardının çözdüğü problem tam olarak budur.

2.1 Standardın Tarihçesi

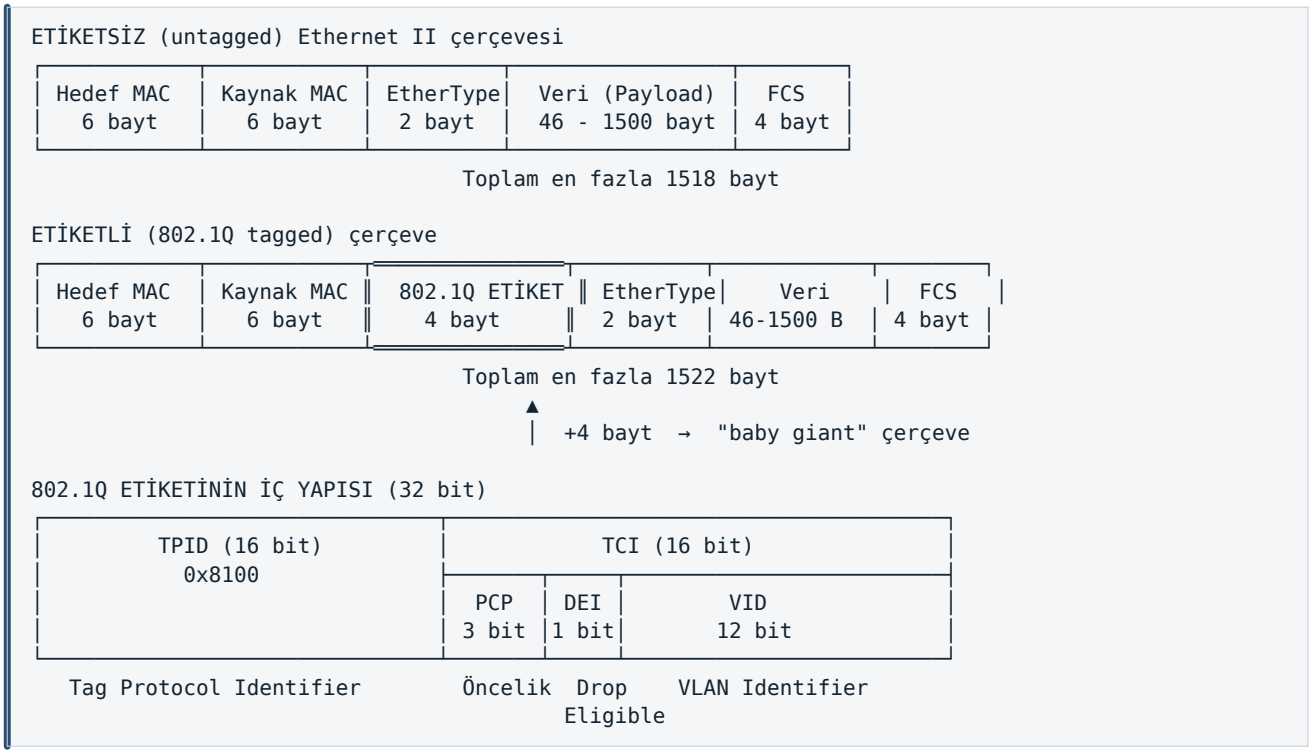
Yıl / Sürüm	Getirdiği
IEEE 802.1Q-1998	İlk VLAN etiketleme standardı. TPID, TCI, VID alanları tanımlandı.
IEEE 802.1u / 802.1v	Protokol ve port temelli VLAN sınıflandırması.
IEEE 802.1s (2002)	MSTP — çok sayıda VLAN'ın az sayıda spanning tree örneğine eşlenmesi. Sonradan 802.1Q gövdesine alındı.
IEEE 802.1w (2001)	RSTP — hızlı yakınsama. Sonradan 802.1Q gövdesine alındı.
IEEE 802.1ad (2005)	Provider Bridging / QinQ. İki katmanlı etiketleme, S-TAG kavramı, 0x88A8 TPID.
IEEE 802.1ak (2007)	MRP ailesi ve MVRP; GVRP'nin yerini alan VLAN kayıt protokolü.
IEEE 802.1Q-2011 / 2014	802.1ad, 802.1ak, 802.1s, 802.1w birleştirilerek tek gövde haline getirildi.
IEEE 802.1Q-2018 / 2022	Güncel konsolide sürümler. TSN ile ilgili eklerin bir bölümü de bu gövdededir.

Tablo 2.1 — 802.1Q ve ilişkili standartların gelişimi

Bugün "802.1Q" dendiğinde çoğunlukla iki farklı şey kastedilir: dar anlamda **VLAN etiketleme biçimi**, geniş anlamda ise **köprüleme standartlarının tamamını içeren konsolide belge**. Bu kitapta aksi belirtilmedikçe dar anlam kullanılmıştır.

2.2 Etiketlenmiş Ethernet Çerçevesi

Standart bir Ethernet II çerçevesi ile 802.1Q etiketli çerçeve arasındaki tek fark, kaynak MAC adresi ile EtherType/Length alanı arasına yerleştirilen **4 baytlık VLAN etiketidir.**



Şekil 2.1 — 802.1Q etiketinin çerçeve içindeki konumu ve bit yapısı

FCS YENIDEN HESAPLANIR
Etiket ekleme veya çıkarma işlemi çerçevenin içeriğini değiştirdiği için, **FCS (Frame Check Sequence) her seferinde yeniden hesaplanır.** Bu, anahtarın ASIC'i tarafından donanımda yapılır ve ek gecikme yaratmaz; ancak çerçeve yakalama (packet capture) analizinde etiketli ve etiketsiz kopyaların farklı FCS değerleri taşıması normaldir.

2.2.1 TPID — Tag Protocol Identifier (16 bit)

Bu alan, kendisinden sonra bir VLAN etiketi geldiğini bildirir. Standart 802.1Q için değeri **0x8100**'dür. Etiketsiz bir çerçevede aynı konumda EtherType alanı bulunur (IPv4 için 0x0800 gibi). Alıcı anahtar bu konumdaki değeri okuyup 0x8100 görürse, sonraki 2 baytı TCI olarak yorumlar.

Diğer TPID değerleri de kullanımdadır:

TPID	Standart / Kaynak	Anlamı
0x8100	802.1Q	Standart müşteri etiketi (C-TAG)
0x88A8	802.1ad	Servis sağlayıcı dış etiketi (S-TAG)
0x9100	Tescilli	Eski QinQ gerçeklemelerinde yaygın dış etiket
0x9200 / 0x9300	Tescilli	Bazı üreticilerin eski QinQ değerleri

Tablo 2.2 — Kullanımdaki TPID değerleri

TPID uyuşmazlığı, farklı üreticilerin QinQ gerçeklemelerini birbirine bağlarken karşılaşılan klasik problemdir; 11. bölümde ele alınmıştır.

2.2.2 PCP — Priority Code Point (3 bit)

802.1p olarak bilinen Katman 2 hizmet kalitesi (QoS) alanıdır. 3 bit ile 0–7 arası 8 öncelik sınıfı ifade edilir. Yüksek değer yüksek öncelik demektir. IEEE 802.1Q-2014'te önerilen trafik türü eşlemesi şöyledir:

PCP	Kısaltma	Tipik Trafik Türü
7	NC — Network Control	Yönlendirme protokolleri, STP BPDU. En yüksek öncelik.
6	IC — Internetwork Control	Ağ kontrol trafiği, VoIP sinyalleşmesi (bazı tasarımlarda)
5	VO — Voice	Ses taşıyıcı trafiği (RTP). 10 ms altı gecikme hedefi.
4	VI — Video	İnteraktif video, video konferans. 100 ms altı gecikme hedefi.
3	CA — Critical Applications	Kritik iş uygulamaları, sinyalleşme
2	EE — Excellent Effort	Öncelikli veri
0	BE — Best Effort	Varsayılan. Sıradan kullanıcı trafiği.
1	BK — Background	Yedekleme, toplu aktarım. En düşük öncelik.

Tablo 2.3 — 802.1p öncelik sınıfları

PCP 0 ILE 1'IN SIRASI
Tabloda dikkat çeken nokta, **PCP değeri 1'in, 0'dan daha düşük öncelikli** olmasıdır. Bunun nedeni tarihseldir: varsayılan işaretlenmemiş trafiğin (PCP 0) sıradan trafikten daha kötü muamele görmemesi istenmiş, arka plan trafiği için 0'ın altında bir sınıf gerektiğinden 1 bu amaca ayrılmıştır. Sınav sorularında ve QoS tasarımında sık atlanan bir ayrıntıdır.

Kritik sonuç: PCP alanı yalnızca 802.1Q etiketi içinde bulunur. Bir çerçeve **etiketsiz** iletiliyorsa, taşıdığı Katman 2 önceliği de kaybolur. Bu nedenle native VLAN üzerindeki trafiğin 802.1p önceliği trunk üzerinden geçerken korunmaz. Ses trafiğinin asla native VLAN'a konulmamasının teknik nedeni budur.

2.2.3 DEI / CFI — Drop Eligible Indicator (1 bit)

Bu tek bitin anlamı zaman içinde değişmiştir ve bu değişim bilinmezse kafa karıştırıcıdır.

Özgün anlamı (CFI — Canonical Format Indicator): 802.1Q-1998'de bu bit, çerçevenin MAC adreslerinin kanonik (Ethernet, little-endian) biçimde mi yoksa kanonik olmayan (Token Ring, big-endian) biçimde mi olduğunu belirtiyordu. Ethernet ortamında değeri her zaman 0'dır. 1 değeri, çerçevenin Token Ring kökenli olduğunu ve Ethernet portundan iletilmemesi gerektiğini belirtirdi.

Güncel anlamı (DEI): Token Ring ortadan kalktıktan sonra 802.1ad bu biti yeniden tanımladı. DEI, tıkanıklık durumunda bu çerçevenin **öncelikli olarak atılabilir** olduğunu belirtir. PCP ile birlikte kullanılarak, aynı öncelik sınıfı içinde "sözleşme içi" ve "sözleşme aşımı" trafiği ayırt edilir. Servis sağlayıcı ağlarında trafik ölçümleme (policing) ile birlikte kullanılır.

Kurumsal ağlarda bu bit pratikte her zaman 0'dır.

2.2.4 VID — VLAN Identifier (12 bit)

Çerçevenin ait olduğu VLAN'ın kimliğidir. 12 bit, 2^12 = **4096** farklı değer verir (0–4095). Ancak bunların tamamı kullanılabilir değildir:

VID	Durum	Açıklama
0	Ayrılmış	Çerçevede VLAN bilgisi yok, yalnızca PCP geçerli. "Öncelik etiketi" (priority tag).
1	Kullanılabilir ama özel	Tüm üreticilerde varsayılan VLAN. Silinemez, yeniden adlandırılamaz (çoğu platformda).
2 – 1001	Serbest	Normal kullanım aralığı. Tüm üreticilerde sorunsuz.
1002 – 1005	Cisco'da ayrılmış	FDDI ve Token Ring için. Cisco dışı platformlarda serbesttir.
1006 – 4094	Serbest (genişletilmiş)	Cisco'da "extended range"; VTP sürüm 1/2 ile dağıtılamaz.

VID	Durum	Açıklama
4095	Ayrılmış	Standart tarafından "gerçeklemeye özel" olarak ayrılmıştır; kullanılamaz.

Tablo 2.4 — VLAN kimliği aralıkları

VID 0 — ÖNCELIK ETIKETI
VID değeri 0 olan bir çerçeve, "etiketli ama VLAN'sız" özel bir durumdur. Amacı, çerçevenin VLAN üyeliğini değiştirmeden **yalnızca 802.1p önceliği taşımaktır.** Çerçevenin VLAN'ı, portun PVID/native VLAN değerine göre belirlenir.
Bu, sahada gerçek bir sorun kaynağıdır: bazı VoIP telefonlar, IP kameralar ve ağ kartı sürücüleri VID 0 ile öncelik etiketli çerçeve gönderir. Anahtarın bunu nasıl işleyeceği yapılandırmaya bağlıdır ve üreticiler arasında farklılık gösterir. Bazı platformlar öncelik etiketli çerçeveyi varsayılan olarak düşürür. Ses kalitesi sorunlarının nadir ama gerçek bir nedenidir.

2.3 MTU ve Baby Giant Sorunu

802.1Q etiketi çerçeveyi 4 bayt uzatır. Standart Ethernet maksimum çerçeve boyutu 1518 bayt iken, etiketli çerçevede bu 1522 bayta çıkar. Bu boyuttaki çerçeveler **baby giant** olarak adlandırılır.

Senaryo	Maks. Çerçeve	Maks. Veri (MTU)
Etiketsiz Ethernet II	1518 bayt	1500 bayt
802.1Q tek etiket	1522 bayt	1500 bayt
802.1ad QinQ (çift etiket)	1526 bayt	1500 bayt
QinQ + MPLS (2 etiket)	1534 bayt	1500 bayt

Tablo 2.5 — Kapsülleme katmanlarının çerçeve boyutuna etkisi

Modern anahtarların tamamı baby giant çerçeveleri sorunsuz işler. Sorun genellikle iki yerde çıkar: eski veya düşük maliyetli yönetilemeyen anahtarlarda ve **fiziksel arabirim MTU'sunun ayarlanmadığı yönlendirici arabirimlerinde**. Belirti karakteristiktir: küçük paketler (ping) geçer, büyük paketler (dosya aktarımı, HTTPS el sıkışması) geçmez. Sorun giderme bölümünde bu belirti ayrıntılı ele alınmıştır.

MTU MU, ÇERÇEVE BOYUTU MU?
Üreticiler bu iki kavramı farklı yorumlar. Cisco IOS'ta `mtu` komutu genellikle Katman 3 yükünü (1500) ifade eder ve etiket bunun dışındadır. Juniper Junos'ta arabirim MTU'su **Katman 2 çerçeve boyutunu** ifade eder; etiketli bir arabirimde 1500 bayt IP MTU için arabirim MTU'sunun 1518 veya üzeri olması gerekir. Bu fark, Juniper'a yeni geçen mühendislerin en sık düştüğü tuzaklardan biridir.

2.4 ISL — Tarihsel Bir Alternatif

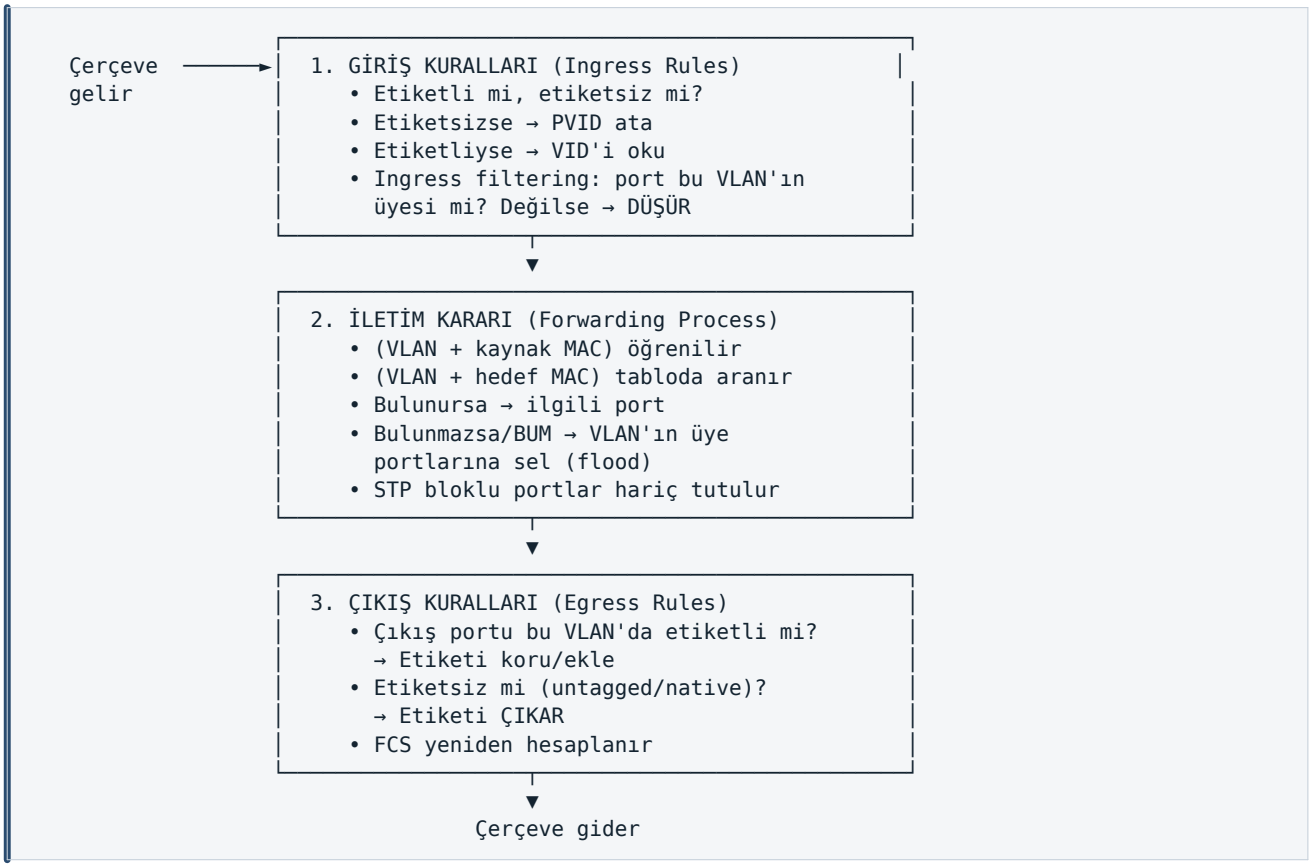
ISL (Inter-Switch Link), Cisco'nun 802.1Q standartlaşmadan önce geliştirdiği tescilli VLAN etiketleme protokolüdür. 802.1Q'dan yapısal olarak farklıdır:

- Etiket **eklemez**, çerçevenin tamamını yeniden kapsüller (encapsulation). Orijinal çerçeveyi 26 baytlık bir başlık ve 4 baytlık yeni bir FCS arasına alır — toplam 30 bayt ek yük.
- Native VLAN kavramı yoktur; **tüm** VLAN'lar etiketlenir.
- VLAN kimliği için 15 bit kullanır ancak pratikte 1024 VLAN destekler.
- Yalnızca Cisco cihazları arasında çalışır.

ISL bugün tamamen terk edilmiştir; modern Catalyst platformlarında donanım desteği bile yoktur. Buna rağmen bilinmesi gereken bir kalıntısı vardır: eski Cisco platformlarında trunk yapılandırırken `switchport trunk encapsulation dot1q` komutunun **önce** verilmesi gerekmesi. Bu komut, ISL destekleyen platformlarda hangi kapsüllemenin kullanılacağını seçer. Yalnızca 802.1Q destekleyen modern anahtarlarda komut kabul edilmez veya gerekmez.

2.5 Çerçeve İşleme Boru Hattı: Giriş, İletim, Çıkış

802.1Q'nun en derin ve en az bilinen kısmı, bir çerçevenin anahtar içinde geçtiği üç aşamalı kural setidir. Bu üç aşamayı anlamak, VLAN sorun gidermenin tamamını çözer.



Şekil 2.2 — 802.1Q çerçeve işleme boru hattı

2.5.1 Giriş Kuralları (Ingress Rules)

Anahtar, porta gelen her çerçeve için önce şu soruyu sorar: **Bu çerçeve etiketli mi?** Yanıt, kaynak MAC'ten sonraki 2 baytın 0x8100 (veya yapılandırılmış TPID) olup olmamasına göre verilir.

Çerçeve etiketsizse: Anahtar, çerçeveyi portun **PVID** değerine atar. PVID (Port VLAN Identifier), 802.1Q standardının resmî terimidir ve "bu porta etiketsiz gelen çerçeve hangi VLAN'a aittir" sorusunun yanıtıdır. Cisco'da access portta bu değer `switchport access vlan`, trunk portta `switchport trunk native vlan` ile belirlenir. Huawei bu terimi doğrudan kullanır (`port trunk pvid vlan`).

Çerçeve etiketliyse: Anahtar VID alanını okur ve çerçeveyi o VLAN'a atar.

Giriş filtreleme (ingress filtering): Standart, portun ait olmadığı bir VLAN etiketiyle gelen çerçevenin düşürülmesini tanımlar. Yani port yalnızca VLAN 10 ve 20'nin üyesiyse, VLAN 30 etiketli gelen çerçeve atılır. Bu davranış modern anahtarlarda varsayılan olarak açıktır ve VLAN yalıtımının temel güvencesidir.

GIRIŞ FILTRELEMESI KAPATILABILIR
Bazı platformlarda giriş filtrelemesi yapılandırılabilir bir özelliktir ve kapatılabilir. Kapatıldığında, portun üyesi olmadığı VLAN etiketli çerçeveler kabul edilir. Bu, VLAN atlama saldırılarına kapı açar. Bir denetim sırasında kontrol edilmesi gereken maddelerden biridir.

2.5.2 İletim Kararı

Bu aşamada anahtar iki iş yapar. Önce **öğrenme**: kaynak MAC adresi, çerçevenin VLAN'ı ve geldiği port üçlüsü MAC tablosuna yazılır. Sonra **arama**: hedef MAC, aynı VLAN içinde aranır.

Kritik nokta, aramanın **VLAN kapsamında** yapılmasıdır. VLAN 10'daki bir çerçevenin hedefi VLAN 20'de öğrenilmiş olsa bile bulunmuş sayılmaz.

Hedef bulunamazsa veya çerçeve BUM ise, çerçeve **yalnızca o VLAN'ın üyesi olan** portlardan (ve STP tarafından bloklanmamış olanlardan) dışarı verilir. VLAN yalıtımı işte bu adımda gerçekleşir.

2.5.3 IVL ve SVL — İki Öğrenme Modeli

802.1Q standardı MAC öğrenme için iki model tanımlar ve bu ayrım, ileri seviye senaryolarda karşımıza çıkar.

IVL — Independent VLAN Learning (Bağımsız VLAN Öğrenme): Her VLAN kendi MAC tablosunu tutar. Aynı MAC adresi VLAN 10'da port 1'de, VLAN 20'de port 5'te öğrenilebilir; ikisi birbirini etkilemez. Modern anahtarların varsayılan ve yaygın davranışı budur.

SVL — Shared VLAN Learning (Paylaşımlı VLAN Öğrenme): Birden çok VLAN aynı MAC tablosunu (aynı Filtering ID / FID) paylaşır. Bir MAC bir VLAN'da öğrenildiğinde, diğer VLAN'lar da bu bilgiyi kullanır. Private VLAN gerçeklemelerinde ve bazı Katman 2 hizmet modellerinde kullanılır.

FID KAVRAMI
Standart, VLAN kimliği (VID) ile öğrenme kapsamını (FID — Filtering Identifier) ayırır. IVL'de her VID kendi FID'ine sahiptir. SVL'de birden çok VID aynı FID'e eşlenir. Private VLAN'ın çalışma mantığı tam olarak budur: birincil ve ikincil VLAN'lar farklı VID'ler taşır ama aynı FID'i paylaşır — böylece MAC öğrenimi ortaktır, yayın kapsamı ayrıdır.

2.5.4 Çıkış Kuralları (Egress Rules)

Çerçevenin hangi portlardan çıkacağı belirlendikten sonra, her çıkış portu için ayrı ayrı şu soru sorulur: **Bu port, bu VLAN'da etiketli mi etiketsiz mi?**

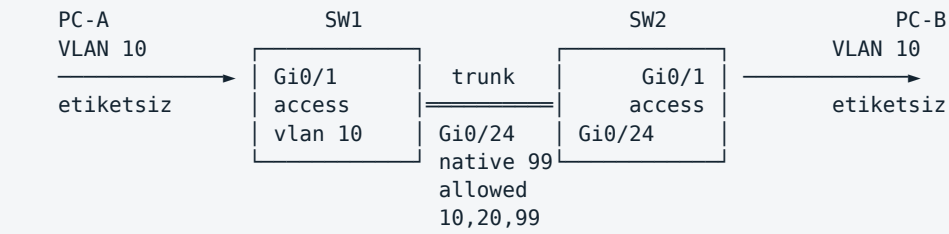
- **Etiketli (tagged) üyelik:** Çerçeve 802.1Q etiketiyle çıkar. Etiket yoksa eklenir.
- **Etiketsiz (untagged) üyelik:** Etiket varsa çıkarılır, çerçeve saf Ethernet olarak gider.

Bu, VLAN yapılandırmasının özüdür ve tüm üreticilerin komut yapısı aslında bu tek soruya verilen yanıttır. Cisco'nun `switchport access vlan 10` komutu "port VLAN 10'da etiketsiz üye" demektir. Aruba AOS-Switch'in `vlan 10 / untagged 1-5` komutu birebir aynı şeyi söyler — sadece VLAN perspektifinden yazılmıştır.

İKI FARKLI YAPILANDIRMA FELSEFESİ
Üreticiler VLAN üyeliğini iki farklı bakış açısıyla ifade eder ve bu, sözdiziminin neden bu kadar farklı göründüğünü açıklar:
Port merkezli: "Bu port hangi VLAN'lara üye?" — Cisco, Aruba AOS-CX, Huawei, Juniper bu yaklaşımı kullanır. Yapılandırma arabirim altında yapılır.
VLAN merkezli: "Bu VLAN'ın hangi portları var?" — Aruba AOS-Switch ve Alcatel OmniSwitch bu yaklaşımı kullanır. Yapılandırma VLAN nesnesi altında yapılır.
İkisi de aynı sonucu üretir. Bir üreticinin sözdizimini öğrenirken önce hangi felsefeyi izlediğini belirlemek, öğrenme süresini yarıya indirir.

2.6 Somut Örnek: Bir Çerçevenin Yolculuğu

Kuramı somutlaştıralım. Aşağıdaki topolojide PC-A'dan PC-B'ye giden bir çerçeveyi adım adım izleyelim.



Adım 1 — PC-A çerçeveyi gönderir. PC-A'nın ağ kartı VLAN'dan habersizdir. Çerçeve **etiketsiz** olarak Gi0/1'e ulaşır.

Adım 2 — SW1 giriş kuralları. Port Gi0/1 access moddadır ve PVID değeri 10'dur. Çerçeve etiketsiz olduğu için VLAN 10'a atanır. Giriş filtrelemesi sorun çıkarmaz çünkü port VLAN 10'un üyesidir.

Adım 3 — SW1 öğrenme ve arama. `(VLAN 10, PC-A MAC)` çifti Gi0/1 ile ilişkilendirilir. Hedef MAC (PC-B) VLAN 10'da aranır. İlk iletişimse bulunamaz; çerçeve VLAN 10'un tüm üye portlarına sel yapılır.

Adım 4 — SW1 çıkış kuralları, trunk portu. Gi0/24 trunk portudur ve VLAN 10'a **etiketli** üyedir (native VLAN 99'dur, 10 değil). Bu nedenle çerçeveye `TPID=0x8100, PCP=0, DEI=0, VID=10` etiketi eklenir ve FCS yeniden hesaplanır. Çerçeve 1522 bayta kadar büyümüş olabilir.

Adım 5 — SW2 giriş kuralları. Çerçeve etiketlidir; VID=10 okunur. SW2'nin Gi0/24 portu VLAN 10'a izin veriyorsa (`allowed vlan` listesinde varsa) kabul edilir. Listede yoksa **sessizce düşürülür** — bu, en sık karşılaşılan VLAN arızasıdır.

Adım 6 — SW2 iletim. `(VLAN 10, PC-A MAC)` Gi0/24 üzerinden öğrenilir. Hedef aranır, VLAN 10'un üye portlarına yönlendirilir.

Adım 7 — SW2 çıkış kuralları, erişim portu. Gi0/1 access porttur, VLAN 10'a **etiketsiz** üyedir. 802.1Q etiketi **çıkarılır**, FCS yeniden hesaplanır ve çerçeve saf Ethernet olarak PC-B'ye ulaşır.

Sonuç: PC-B, VLAN'ın varlığından tamamen habersizdir. Uç cihazlar için VLAN şeffaftır — etiketleme ve etiket çıkarma işi tümüyle anahtarların sorumluluğundadır. Bu, VLAN mimarisinin en zarif yönüdür.

2.7 Native VLAN / PVID Uyuşmazlığı

Yukarıdaki örnekte SW1'in native VLAN'ı 99'du. SW2'nin native VLAN'ı da 99 olmalıdır. Farklıysa ne olur?

SW1, VLAN 99 trafiğini **etiketsiz** gönderir. SW2 bu etiketsiz çerçeveyi kendi PVID'sine (diyelim ki 1) atar. Sonuç: **VLAN 99 trafiği VLAN 1'e sızar.** Ters yönde de aynısı olur. İki VLAN sessizce birleşmiş olur.

Bu duruma **VLAN sızıntısı (VLAN leaking)** denir ve tehlikeli olmasının nedeni, bağlantının çalışıyor görünmesidir. Ping yanıt verir, kullanıcılar erişir; ama trafik ait olmadığı bir yayın alanındadır.

Cisco cihazları bu durumu CDP üzerinden algılar ve şu uyarıyı verir:

```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on
GigabitEthernet0/24 (99), with SW2 GigabitEthernet0/24 (1).
```

Ancak bu uyarı yalnızca CDP (veya LLDP) çalıştığında ve karşı taraf da bu bilgiyi yayınladığında görülür. **Çok üreticili ortamlarda bu uyarı çoğu zaman hiç gelmez** ve sorun sessizce sürer. Denetim listelerinde native VLAN tutarlılığının ayrı bir madde olmasının nedeni budur.

SAĞLAM YAKLAŞIM: NATIVE VLAN'I ETIKETLEYIN
En temiz çözüm, trunk üzerinde etiketsiz trafik hiç olmamasını sağlamaktır. Çoğu üretici bunu destekler:
`Cisco: vlan dot1q tag native` (genel yapılandırma)
`Aruba AOS-CX: vlan trunk native 1 tag`
`Huawei: (hybrid port ile tüm VLAN'ları tagged yapmak)`
Bu yapıldığında native VLAN uyuşmazlığı imkânsız hale gelir ve çift etiketleme (double tagging) saldırısı da tamamen etkisizleşir. Bağlanan karşı cihazın da aynı yapılandırmayı desteklemesi gerekir.

2.8 Bölüm Özeti

- 802.1Q, kaynak MAC ile EtherType arasına 4 baytlık bir etiket ekler; çerçeve boyutu 1522 bayta çıkar.
- Etiket dört alandan oluşur: TPID (0x8100), PCP (802.1p önceliği, 3 bit), DEI (atılabilirlik, 1 bit), VID (VLAN kimliği, 12 bit).
- VID 0 öncelik etiketidir, VID 4095 ayrılmıştır; kullanılabilir aralık pratikte 1–4094'tür.
- Çerçeve işleme üç aşamalıdır: giriş kuralları (PVID atama + filtreleme), iletim kararı (VLAN kapsamlı MAC araması), çıkış kuralları (etiket ekleme/çıkarma).
- PVID = "etiketsiz gelen çerçeve hangi VLAN'a ait?" sorusunun yanıtıdır ve Cisco'daki native VLAN ile aynı kavramdır.
- Etiketsiz iletilen trafik 802.1p önceliğini kaybeder; ses trafiği native VLAN'a konulmamalıdır.
- Native VLAN uyuşmazlığı, bağlantıyı çalışır göstererek VLAN'ları sessizce birleştirir; en sinsi VLAN arızasıdır.

BÖLÜM 3

Port Türleri ve Üretici Modelleri

Önceki bölümde gördüğümüz çıkış kuralları tek bir soruya indirgeniyordu: bir port, belirli bir VLAN'da **etiketli mi etiketsiz mi** üye? Port türleri, bu sorunun sık kullanılan yanıt kombinasyonlarına verilen isimlerdir. Bu bölümde port türlerinin gerçek anlamını ve üreticilerin farklı adlandırmalarını inceliyoruz.

3.1 Temel Gerçek: Üyelik Matrisi

Her port, her VLAN için üç durumdan birindedir:

Durum	Anlamı
Üye değil	Bu VLAN'ın trafiği bu porttan ne girer ne çıkar.
Etiketsiz üye (untagged)	Bu VLAN'ın trafiği etiketsiz çıkar; etiketsiz gelen trafik bu VLAN'a atanır.
Etiketli üye (tagged)	Bu VLAN'ın trafiği 802.1Q etiketiyle çıkar; bu VLAN etiketli gelen trafik kabul edilir.

Tablo 3.1 — Bir portun bir VLAN'a göre üç olası durumu

İki kısıt vardır:

1. Bir port, birden çok VLAN'a **etiketli** üye olabilir. Trunk'un tanımı budur.
2. Bir port, yalnızca **bir** VLAN'a etiketsiz üye olabilir. Nedeni açıktır: etiketsiz gelen bir çerçevenin hangi VLAN'a ait olduğuna karar vermek için tek bir PVID değeri vardır.

Tüm port türleri bu iki kuralın türevidir.

3.2 Access Port (Erişim Portu)

Tanım: Tek bir VLAN'a etiketsiz üye olan porttur. Etiketli çerçeve göndermez ve tipik olarak etiketli çerçeve kabul etmez.

Kullanım: Uç cihaz bağlantıları — masaüstü bilgisayarlar, yazıcılar, IP kameralar, sunucular (VLAN'dan habersiz olanlar), erişim noktaları (tek SSID ise).

```
Uç cihaz  ──────── etiketsiz ────────►  [Access Port, PVID=10]
                                          │
                                          └─ VLAN 10'a atanır
```

Kritik nokta: Uç cihaz VLAN'ın varlığından habersizdir. Access port, VLAN dünyasının uç cihaza bakan sınırıdır: etiket burada eklenir ve burada çıkarılır.

Access porta etiketli bir çerçeve gelirse ne olur? Davranış üreticiye ve yapılandırmaya bağlıdır ve bu ayrım önemlidir:

Üretici	Access porta etiketli çerçeve geldiğinde
Cisco	Etiket access VLAN ile eşleşiyorsa kabul eder, aksi halde düşürür (platforma göre değişebilir).
Huawei	Access port yalnızca etiketsiz kabul eder; etiketli çerçeve düşürülür.
Aruba AOS-CX	Access VLAN ile eşleşen etiket kabul edilebilir; diğerleri düşürülür.

Üretici	Access porta etiketli çerçeve geldiğinde
Juniper	Varsayılan olarak düşürülür. `native-vlan-id` ile davranış değiştirilebilir.
OmniSwitch	Etiketsiz üyelik dışındaki etiketli çerçeveler düşürülür.

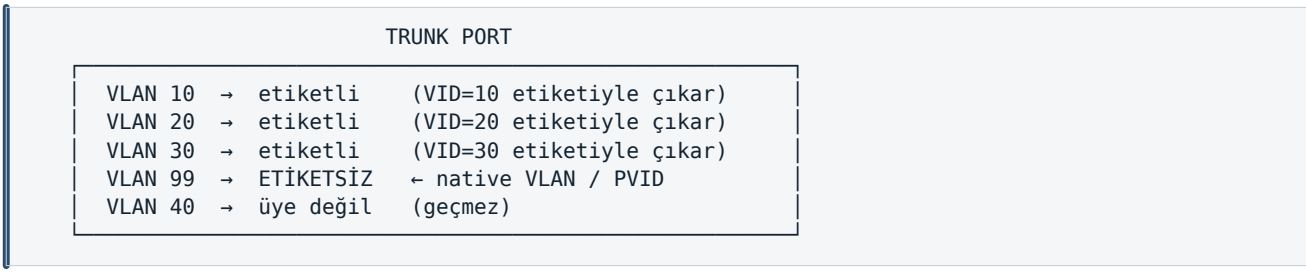
Tablo 3.2 — Access porta gelen etiketli çerçevenin işlenmesi

SUNUCU SANALLAŞTIRMA TUZAĞI
VMware ESXi, Proxmox veya Hyper-V çalıştıran bir sunucuyu access porta bağlarsanız, sanal anahtar üzerinde VLAN etiketleme (VST modu) kullanamazsınız. Sanal makineler farklı VLAN'larda olacaksa sunucu portu **trunk** olmalıdır. Bu, sanallaştırma projelerinde ağ ve sistem ekipleri arasında en sık yaşanan yanlış anlaşılmadır.

3.3 Trunk Port (Aktarım Portu)

Tanım: Birden çok VLAN'a etiketli üye olan porttur. İsteğe bağlı olarak bir VLAN'a da etiketsiz üye olabilir — bu VLAN'a **native VLAN** (Cisco/Juniper terminolojisi) veya portun **PVID**'si (802.1Q ve Huawei terminolojisi) denir.

Kullanım: Anahtarlar arası bağlantılar, anahtar–yönlendirici bağlantıları, anahtar–güvenlik duvarı bağlantıları, sanallaştırma sunucuları, çok SSID'li kablosuz erişim noktaları.



3.3.1 İzinli VLAN Listesi (Allowed VLAN List)

Trunk portun hangi VLAN'ları taşıyacağı açıkça belirtilmelidir. Üreticilerin varsayılan davranışı **belirgin biçimde farklıdır** ve bu, çok üreticili ortamda ilk sürprizdir:

Üretici	Trunk varsayılanı	Not
Cisco IOS	**Tüm VLAN'lar** (1–4094)	Güvenlik açısından kötü varsayılan; mutlaka daraltılmalı.
Aruba AOS-CX	**Hiçbiri** (boş)	`vlan trunk allowed` ile açıkça verilmeli. Güvenli varsayılan.
Aruba AOS-Switch	**Hiçbiri**	VLAN nesnesi altında `tagged` ile eklenir.
Huawei VRP	**Yalnızca VLAN 1**	`port trunk allow-pass vlan` ile eklenmeli. Yeni başlayanları en çok şaşırtan davranış.
Juniper Junos	**Hiçbiri**	`vlan members` ile açıkça verilmeli.
OmniSwitch	**Hiçbiri**	`vlan X members port Y tagged` ile tek tek eklenir.

Tablo 3.3 — Trunk portlarda varsayılan VLAN izin davranışı

CISCO'NUN VARSAYILANI BIR GÜVENLIK SORUNUDUR
`switchport mode trunk` komutu verildiğinde Cisco portu **tüm VLAN'lara** açar. Yeni bir VLAN oluşturduğunuzda o VLAN otomatik olarak tüm trunk'lardan akmaya başlar. Bu, hem gereksiz yayın trafiği yayar hem de segmentasyon politikanızı sessizce delebilir. Her trunk'ta `switchport trunk allowed vlan` ile açık liste tanımlamak, hem güvenlik hem işletim açısından zorunlu bir pratiktir.

3.3.2 Native VLAN'ın Anlamı ve Riski

Native VLAN, trunk üzerinde **etiketsiz** taşınan tek VLAN'dır. Var olma nedeni tarihseldir: 802.1Q'yu anlamayan eski cihazların (ör. VLAN farkındalığı olmayan hub'lar veya yönetim arabirimleri) trunk üzerinden çalışabilmesi.

Bugün native VLAN üç sorun kaynağıdır:

1. **Uyuşmazlık riski** — İki uçtaki değerler farklıysa VLAN'lar sessizce birleşir (2.7'de işlendi).
2. **QoS kaybı** — Etiketsiz trafik 802.1p önceliğini taşıyamaz.
3. **Güvenlik açığı** — Çift etiketleme (double tagging) saldırısının ön koşulu, saldırganın erişim VLAN'ının trunk'ın native VLAN'ıyla aynı olmasıdır.

Önerilen uygulama:

- Native VLAN olarak asla VLAN 1 kullanmayın.
- Kullanılmayan, hiçbir uç cihazın bulunmadığı özel bir VLAN atayın (ör. 999).
- Bu VLAN'ı hiçbir trunk'ın izinli listesine eklemeyin — böylece native VLAN üzerinden hiç trafik akmaz.
- Destekleniyorsa native VLAN'ı etiketleyin (`vlan dot1q tag native`).

3.3.3 DTP — Otomatik Trunk Anlaşması (Yalnızca Cisco)

Cisco, portun trunk mı access mi olacağını otomatik belirlemek için **DTP (Dynamic Trunking Protocol)** adlı tescilli bir protokol kullanır. DTP tescilli olduğu için yalnızca Cisco cihazları arasında çalışır.

DTP Modu	Davranış
`access`	Kalıcı access. DTP çerçevesi göndermez (ancak alabilir).
`trunk`	Kalıcı trunk. DTP ile karşı tarafı trunk olmaya ikna etmeye çalışır.
`dynamic desirable`	Aktif olarak trunk olmayı ister; DTP çerçevesi gönderir.
`dynamic auto`	Pasif; karşı taraf isterse trunk olur, kendisi başlatmaz.
`nonegotiate`	DTP çerçevesi göndermez. Kalıcı mod ile birlikte kullanılır.

Anlaşma matrisi:

	access	dynamic auto	dynamic desirable	trunk
access	access	access	access	**Uyuşmazlık**
dynamic auto	access	**access**	trunk	trunk
dynamic desirable	access	trunk	trunk	trunk
trunk	**Uyuşmazlık**	trunk	trunk	trunk

Tablo 3.4 — DTP anlaşma sonuçları

Tablodaki iki hücre özel dikkat gerektirir. **auto–auto** kombinasyonu access ile sonuçlanır: iki taraf da bekler, kimse başlatmaz. Eski Cisco anahtarlarında varsayılan mod `dynamic auto` olduğundan, iki anahtarı bağladığınızda trunk oluşmaz — klasik bir yeni başlayan tuzağıdır.

DTP KAPATILMALIDIR
DTP açık bir güvenlik riskidir. Bir saldırgan, DTP çerçevesi üreterek `dynamic auto` veya `dynamic desirable` modundaki bir erişim portunu trunk'a çevirebilir ve tüm VLAN'lara erişim kazanabilir — bu, **anahtar sahteciliği (switch spoofing)** saldırısıdır. 12. bölümde ayrıntılı işlenmiştir.
Kural: her portta modu açıkça belirtin ve DTP'yi kapatın.

```
interface range gi1/0/1-24
switchport mode access
switchport nonegotiate
```

3.4 Hybrid Port (Karma Port) — Huawei'nin Ayırt Edici Modeli

Cisco'nun ikili modeli (access/trunk) çoğu senaryo için yeterlidir, ancak esnek değildir. Huawei VRP üçüncü bir tür sunar: **hybrid port**.

Hybrid portta, **her VLAN için ayrı ayrı** etiketli mi etiketsiz mi olacağı belirlenir. Yani bir port aynı anda:

- VLAN 10'a etiketsiz,
- VLAN 20 ve 30'a etiketli,
- VLAN 40'a üye değil

olabilir. Bu, aslında 802.1Q'nun temel üyelik modelinin doğrudan ifadesidir; access ve trunk bu modelin özel durumlarıdır.

```
Huawei hybrid port örneği
──────────────────────────────────────────────
interface GigabitEthernet0/0/5
 port link-type hybrid
 port hybrid pvid vlan 10
 port hybrid untagged vlan 10 15
 port hybrid tagged vlan 20 30
──────────────────────────────────────────────
Sonuç:
  VLAN 10  → etiketsiz  (aynı zamanda PVID)
  VLAN 15  → etiketsiz
  VLAN 20  → etiketli
  VLAN 30  → etiketli
```

AYNI PORTTA BIRDEN ÇOK ETIKETSIZ VLAN
Yukarıdaki örnekte port hem VLAN 10'a hem VLAN 15'e etiketsiz üye. Bu, 3.1'deki "yalnızca bir VLAN'a etiketsiz üye olunabilir" kuralına aykırı görünür ama değildir. Kural **giriş** yönü içindir: etiketsiz gelen çerçeve tek bir VLAN'a (PVID = 10) atanır. Etiketsiz **çıkış** ise birden çok VLAN için mümkündür; VLAN 15 trafiği de bu porttan etiketsiz çıkar. Bu asimetri, MUX VLAN ve bazı hizmet sağlayıcı senaryolarında kullanılır ama dikkatli tasarım gerektirir; yanlış kullanıldığında tek yönlü trafik akışına yol açar.

Diğer üreticilerin karşılığı:

- **Aruba AOS-Switch** ve **Alcatel OmniSwitch**: Zaten VLAN merkezli üyelik modeli kullandıkları için hybrid davranışı doğal olarak mümkündür. `vlan 10 untagged A1` ve `vlan 20 tagged A1` komutlarını aynı porta uygulamak hybrid bir port üretir.
- **Cisco** ve **Juniper**: Doğrudan hybrid modu yoktur. Benzer davranış trunk + native VLAN kombinasyonuyla sınırlı ölçüde elde edilir.

3.5 Diğer Özel Port Türleri

Port Türü	Üretici	Amaç
`dot1q-tunnel`	Cisco, Huawei	QinQ giriş portu. Gelen çerçevenin tamamına dış etiket eklenir.
`private-vlan host`	Cisco	Private VLAN yalıtılmış/topluluk portu.
`private-vlan promiscuous`	Cisco	Private VLAN karışık modlu port (yönlendirici/güvenlik duvarı yönü).
`protected port`	Cisco, Aruba	Aynı anahtardaki diğer korumalı portlarla haberleşmeyi engeller.
`mux-vlan port`	Huawei	MUX VLAN üyeliği; asıl/ikincil VLAN yalıtımı.
`mobile port`	OmniSwitch (AOS 6)	Kural temelli dinamik VLAN ataması.
`UNP port`	OmniSwitch (AOS 8)	Universal Network Profile; politika temelli erişim.

Tablo 3.5 — Özel port türleri

3.6 Üreticiler Arası Yapılandırma Karşılaştırması

Aynı hedefi tüm üreticilerde gerçekleştirelim. **Senaryo:** Port 1 → VLAN 10 access. Port 24 → trunk, VLAN 10/20/30 izinli, native VLAN 999.

3.6.1 Cisco IOS / IOS-XE

```
vlan 10
 name KULLANICI
vlan 20
 name SUNUCU
vlan 30
 name YONETIM
vlan 999
 name NATIVE-KULLANILMIYOR
!
interface GigabitEthernet1/0/1
 description Uc-Cihaz
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport nonegotiate
 spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet1/0/24
 description SW2-Uplink
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 switchport nonegotiate
```

3.6.2 Aruba AOS-CX

```
vlan 10
    name KULLANICI
vlan 20
    name SUNUCU
vlan 30
    name YONETIM
vlan 999
    name NATIVE-KULLANILMIYOR
!
interface 1/1/1
    description Uc-Cihaz
    no shutdown
    vlan access 10
    spanning-tree bpdu-guard
    spanning-tree port-type admin-edge
!
interface 1/1/24
    description SW2-Uplink
    no shutdown
    vlan trunk native 999
    vlan trunk allowed 10,20,30
```

3.6.3 Aruba AOS-Switch (ProVision / AOS-S)

```
vlan 10
   name "KULLANICI"
   untagged 1
   tagged 24
   exit
vlan 20
   name "SUNUCU"
   tagged 24
   exit
vlan 30
   name "YONETIM"
   tagged 24
   exit
vlan 999
   name "NATIVE-KULLANILMIYOR"
   untagged 24
   exit
```

Not: AOS-Switch'te native VLAN, trunk portun **untagged** üyeliğidir. Ayrı bir `native` komutu yoktur.

3.6.4 Huawei VRP

```
vlan batch 10 20 30 999
vlan 10
 description KULLANICI
vlan 20
 description SUNUCU
vlan 30
 description YONETIM
vlan 999
 description NATIVE-KULLANILMIYOR
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 description Uc-Cihaz
 port link-type access
 port default vlan 10
 stp edged-port enable
!
interface GigabitEthernet0/0/24
 description SW2-Uplink
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 999
 port trunk allow-pass vlan 10 20 30
```

3.6.5 Juniper Junos (ELS)

```
set vlans KULLANICI vlan-id 10
set vlans SUNUCU   vlan-id 20
set vlans YONETIM  vlan-id 30
set vlans NATIVE-KULLANILMIYOR vlan-id 999

set interfaces ge-0/0/0 description Uc-Cihaz
set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching interface-mode access
set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching vlan members KULLANICI

set interfaces ge-0/0/23 description SW2-Uplink
set interfaces ge-0/0/23 native-vlan-id 999
set interfaces ge-0/0/23 unit 0 family ethernet-switching interface-mode trunk
set interfaces ge-0/0/23 unit 0 family ethernet-switching vlan members [ KULLANICI SUNUCU YONETIM
   ]
```

3.6.6 Alcatel-Lucent OmniSwitch (AOS 8)

```
vlan 10 admin-state enable name "KULLANICI"
vlan 20 admin-state enable name "SUNUCU"
vlan 30 admin-state enable name "YONETIM"
vlan 999 admin-state enable name "NATIVE-KULLANILMIYOR"

vlan 10 members port 1/1/1 untagged
vlan 999 members port 1/1/24 untagged
vlan 10 members port 1/1/24 tagged
vlan 20 members port 1/1/24 tagged
vlan 30 members port 1/1/24 tagged
```

3.7 Doğrulama Komutları

Üretici	Temel doğrulama komutları
Cisco	`show vlan brief / show interfaces trunk / show interfaces gi1/0/1 switchport`
Aruba AOS-CX	`show vlan / show vlan port 1/1/24 / show interface 1/1/24`
Aruba AOS-Switch	`show vlans / show vlans ports 24 detail / show interfaces brief`
Huawei	`display vlan / display port vlan / display interface GigabitEthernet 0/0/24`

Üretici	Temel doğrulama komutları
Juniper	`show vlans / show ethernet-switching interface / show interfaces ge-0/0/23`
OmniSwitch	`show vlan / show vlan members / show vlan port 1/1/24`

Tablo 3.6 — Port ve VLAN durumu doğrulama komutları

İLK BAKILACAK KOMUT
Bir VLAN sorununda ilk çalıştırılacak komut, Cisco'da `show interfaces trunk`, Huawei'de `display port vlan`, Juniper'da `show ethernet-switching interface`'dir. Bu komutlar tek ekranda üç kritik bilgiyi verir: portun modu, native VLAN/PVID değeri ve fiilen aktif VLAN listesi. "Yapılandırdım ama çalışmıyor" vakalarının çoğu, bu çıktıdaki izinli VLAN listesinde beklenen VLAN'ın bulunmamasıyla çözülür.

3.8 Bölüm Özeti

- Port türleri, "hangi VLAN'da etiketli/etiketsiz üye" sorusunun sık kullanılan kombinasyonlarına verilen isimlerdir.
- Access port tek VLAN'a etiketsiz üyedir; uç cihazlara bakan sınırdır.
- Trunk port birden çok VLAN'a etiketli üyedir ve isteğe bağlı olarak bir VLAN'a etiketsiz (native/PVID).
- Trunk varsayılanları üreticiler arasında keskin biçimde farklıdır: Cisco tüm VLAN'lara açar, Huawei yalnızca VLAN 1'e, diğerleri hiçbirine.
- Huawei'nin hybrid portu, 802.1Q üyelik modelinin doğrudan ifadesidir ve en esnek modeldir.
- DTP tescilli, riskli ve gereksizdir; modu açıkça belirtip `nonegotiate` ile kapatın.
- Native VLAN uyuşmazlığı, QoS kaybı ve çift etiketleme riski nedeniyle native VLAN kullanılmayan bir VLAN'a atanmalı ve mümkünse etiketlenmelidir.

İKİNCİ BLOK — Üretici Uygulamaları

BÖLÜM 4

Cisco IOS ve IOS-XE'de VLAN

Cisco, VLAN terminolojisinin sektördeki fiilî standardını belirlemiş üreticidir. Diğer üreticilerin belgelerinde bile sık sık Cisco terimleri karşılık olarak verilir. Bu nedenle Cisco'yu iyi anlamak, diğer platformları öğrenmeyi hızlandırır.

4.1 VLAN'ın Saklandığı Yer: vlan.dat

Cisco Catalyst anahtarlarında VLAN veritabanı, çalışan yapılandırmadan (running-config) **ayrı bir dosyada** tutulur: flash bellekteki `vlan.dat`.

Bu ayrımın üç önemli sonucu vardır:

1. `show running-config` çıktısında normal aralık VLAN'ları (1–1005) görünmeyebilir. VLAN'ları görmek için `show vlan brief` gerekir.
2. `write erase` komutu yapılandırmayı siler ama **VLAN veritabanını silmez.** Anahtarı gerçekten fabrika ayarlarına döndürmek için `delete flash:vlan.dat` de gerekir.
3. Bir anahtarı yedekten geri yüklerken yalnızca yapılandırma dosyasını kopyalamak yetmez; VLAN veritabanı eksik kalır.

```
! Anahtari gercekten sifirlama
Switch# write erase
Switch# delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
Switch# reload
```

SAHADA SIK YAŞANAN HATA
Kullanılmış bir anahtar devreye alınırken yalnızca `write erase` yapılıp `vlan.dat` silinmezse, eski kurumun VLAN tanımları ve — daha kritik olarak — eski **VTP alan adı ve revizyon numarası** cihazda kalır. VTP bölümünde göreceğimiz üzere bu, tüm ağın VLAN veritabanını silebilecek bir felakete yol açabilir.

İstisna — genişletilmiş aralık: 1006–4094 arası VLAN'lar `vlan.dat` yerine doğrudan running-config'de saklanır. Ayrıca VTP sürüm 1 ve 2 bu VLAN'ları destekleyemez; kullanmak için anahtarın VTP transparent modunda veya VTP sürüm 3'te olması gerekir.

4.2 Temel VLAN Yapılandırması

```
! VLAN olusturma
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name KULLANICI
Switch(config-vlan)# exit

! Coklu VLAN olusturma
Switch(config)# vlan 20,30,40
Switch(config-vlan)# exit

! Access port atama
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/5
Switch(config-if)# description Muhasebe-PC-01
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# switchport nonegotiate
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable

! Toplu atama
Switch(config)# interface range GigabitEthernet1/0/1-20
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

VLAN OTOMATIK OLUŞTURULUR MU?
`switchport access vlan 10` komutunu VLAN 10 tanımlı değilken verirseniz, IOS VLAN'ı otomatik oluşturur ve şu uyarıyı verir: `% Access VLAN does not exist. Creating vlan 10`. Bu kolaylık gibi görünse de, yazım hatasıyla (10 yerine 100) yanlış bir VLAN oluşturmanıza da yol açabilir. VLAN'ları önce açıkça tanımlamak daha temiz bir alışkanlıktır.

4.2.1 VLAN Silme ve "Kayıp Port" Sorunu

Bir VLAN silindiğinde, o VLAN'a atanmış access portlar **başka bir VLAN'a taşınmaz.** Portlar "orphan" (yetim) hale gelir; arabirim yapılandırmasında hâlâ `switchport access vlan 10` yazar ama VLAN mevcut olmadığı için port **inactive** olur ve trafik geçmez.

```
Switch# show vlan brief
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi1/0/21, Gi1/0/22

Switch# show interfaces Gi1/0/5 switchport
Name: Gi1/0/5
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Access Mode VLAN: 10 (Inactive)      ← DIKKAT
```

Bu `(Inactive)` ifadesi, sorun gidermede altın değerindedir. "Port up ama trafik yok" vakalarının önemli bir kısmı buradan çıkar.

4.3 Trunk Yapılandırması

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/24
Switch(config-if)# description UPLINK-CORE-SW
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 999
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
Switch(config-if)# switchport nonegotiate
```

4.3.1 İzinli VLAN Listesini Yönetmek

`switchport trunk allowed vlan` komutunun dört varyantı vardır ve aralarındaki fark kritiktir:

Komut	Etki
`switchport trunk allowed vlan 10,20,30`	Listeyi **tamamen değiştirir**. Önceki liste silinir.
`switchport trunk allowed vlan add 40`	Mevcut listeye ekler.
`switchport trunk allowed vlan remove 20`	Listeden çıkarır.
`switchport trunk allowed vlan all`	Tüm VLAN'lara izin verir (varsayılan).
`switchport trunk allowed vlan except 50`	50 hariç tümüne izin verir.

UZAKTAN BAĞLANTI KESME KLASİĞİ
Çalışan bir trunk üzerinde `add` yazmayı unutup doğrudan `switchport trunk allowed vlan 40` yazmak, önceki tüm VLAN'ları listeden düşürür. Uzaktan bağlıysanız yönetim VLAN'ınız da listeden çıkar ve oturumunuz kopar. Uzak yapılandırmalarda `reload in 10` ile geri dönüş sigortası kurmak veya `archive` / `configure replace` özelliklerini kullanmak yerleşik bir alışkanlık olmalıdır.

4.3.2 Trunk Doğrulama

```
Switch# show interfaces trunk

Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gi1/0/24    on           802.1q         trunking      999

Port        Vlans allowed on trunk
Gi1/0/24    10,20,30

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/24    10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/24    10,20,30
```

Bu çıktının **dört ayrı bölümü** olduğuna dikkat edin ve farklarını bilin:

- **Vlans allowed on trunk:** Yapılandırmada yazan liste.
- **Vlans allowed and active:** Bu listeden, anahtarda gerçekten **tanımlı ve aktif** olanlar. Burada eksik olan bir VLAN, o VLAN'ın anahtarda oluşturulmadığı anlamına gelir.
- **Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned:** Fiilen trafik akan VLAN'lar. Burada eksik olan bir VLAN ya STP tarafından bloklanmıştır ya da VTP pruning tarafından budanmıştır.

Sorun giderirken bu üç listeyi yukarıdan aşağı karşılaştırmak, arızanın hangi katmanda olduğunu anında gösterir.

4.4 VTP — VLAN Trunking Protocol

VTP, VLAN veritabanını bir yönetim alanı (domain) içindeki anahtarlar arasında otomatik olarak dağıtan tescilli bir Cisco protokolüdür. Amacı, 50 anahtarlı bir ağda yeni bir VLAN'ı tek bir yerde tanımlayıp otomatik yayılmasını sağlamaktır.

4.4.1 VTP Modları

Mod	VLAN oluşturabilir mi?	Güncelleme yayar mı?	Güncelleme uygular mı?
`server`	Evet	Evet	Evet
`client`	Hayır	Evet (iletir)	Evet

Mod	VLAN oluşturabilir mi?	Güncelleme yayar mı?	Güncelleme uygular mı?
`transparent`	Evet (yerel)	Sadece iletir	Hayır
`off` (VTPv3)	Evet (yerel)	Hayır	Hayır

Tablo 4.1 — VTP modlarının davranışı

4.4.2 Revizyon Numarası ve VTP Felaketi

VTP'nin çalışma mantığı basittir ve tam da bu basitlik tehlikelidir. Her VLAN veritabanı değişikliğinde **revizyon numarası** bir artar. Bir anahtar, kendi revizyon numarasından **daha yüksek** bir revizyon taşıyan VTP duyurusu aldığında, kendi veritabanını siler ve gelen veritabanını uygular.

Kritik nokta: VTP, bu kararı verirken anahtarın rolüne bakmaz. Bir **client** anahtar da, revizyon numarası yüksekse, bir **server** anahtarın veritabanının üzerine yazabilir.

Klasik felaket senaryosu:

1. Laboratuvarda test için kullanılan bir anahtarda onlarca VLAN oluşturulup silinir; revizyon numarası 87'ye çıkar.
2. Anahtar temizlenir sanılarak yalnızca `write erase` yapılır — `vlan.dat` silinmez, dolayısıyla VTP alan adı ve revizyon 87 cihazda kalır.
3. Anahtar üretim ağına bir erişim anahtarı olarak takılır.
4. Üretim ağının revizyon numarası 42'dir.
5. Yeni anahtar 87 numaralı revizyonunu duyurur; üretim ağındaki tüm anahtarlar kendi VLAN'larını siler ve test anahtarının (neredeyse boş) veritabanını uygular.
6. Tüm access portlar inactive olur. Ağ tamamen durur.

> **VTP İÇİN KESIN ÖNERI**
> Modern kurumsal ağlarda VTP sürüm 1 ve 2 **kullanılmamalıdır.** Sağladığı kolaylık, taşıdığı riskle orantılı değildir; VLAN sayısı 50 anahtarlı bir ağda bile otomasyon araçlarıyla (Ansible, Python/Netmiko) çok daha güvenli yönetilir.
> Uygulanacak yaklaşım:
> - Tüm anahtarları `vtp mode transparent` yapın (veya destekleniyorsa `vtp mode off`).
> - VTP zorunluysa **sürüm 3** kullanın; birincil sunucu (primary server) kavramı sayesinde yetkisiz üzerine yazma engellenir.
> - Her VTP alanına parola tanımlayın.
> - Ağa yeni anahtar takmadan önce revizyon numarasını mutlaka sıfırlayın.

Revizyon numarasını sıfırlamanın iki yolu:

```
! Yontem 1: Alan adini degistirip geri al
Switch(config)# vtp domain GECICI-ISIM
Switch(config)# vtp domain GERCEK-ALAN

! Yontem 2: Transparent moda gecip geri don
Switch(config)# vtp mode transparent
Switch(config)# vtp mode client

! Dogrulama - revizyon 0 olmali
Switch# show vtp status
VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 : GERCEK-ALAN
VTP Operating Mode              : Transparent
Configuration Revision          : 0
Number of existing VLANs        : 8
```

4.4.3 VTP Sürüm 3

VTPv3, sürüm 1/2'nin temel sorunlarını çözer:

- **Birincil sunucu (primary server)** kavramı: Yalnızca açıkça birincil olarak atanmış bir sunucu veritabanını değiştirebilir. Diğer sunucular yedektir. Bu, kazara üzerine yazmayı engeller.
- **Genişletilmiş aralık desteği:** 1006–4094 arası VLAN'lar dağıtılabilir.
- **Gizli parola desteği** ve daha güçlü kimlik doğrulama.
- **MST bölge yapılandırmasını ve private VLAN bilgisini de dağıtabilme.**
- `off` **modu:** VTP tamamen kapatılabilir.

```
Switch(config)# vtp version 3
Switch(config)# vtp domain KURUMSAL
Switch(config)# vtp password Gizli!Parola123 hidden
Switch(config)# vtp mode server

! Birincil sunucu atama (config modunda DEGIL, exec modunda)
Switch# vtp primary vlan
This system is becoming primary server for feature vlan
Do you want to continue? [confirm] y
```

4.4.4 VTP Pruning

VTP pruning, bir VLAN'ın hiçbir aktif portunun bulunmadığı anahtarlara o VLAN'ın yayın trafiğinin gönderilmesini engeller. Bant genişliği tasarrufu sağlar.

```
Switch(config)# vtp pruning
```

Pruning yalnızca VTP server/client modunda çalışır; transparent modda etkisizdir. VTP kullanmayan (önerilen) tasarımlarda aynı etki, trunk'larda `switchport trunk allowed vlan` listesini elle daraltarak — ve çok daha öngörülebilir biçimde — elde edilir.

4.5 Ses VLAN'ı (Voice VLAN)

IP telefonlar tipik olarak dahili bir üç portlu anahtar barındırır: biri ağa, biri telefonun kendisine, biri de arkasına takılan bilgisayara gider. Bu mimaride tek bir kablo üzerinden iki VLAN taşınmalıdır: ses için etiketli, veri için etiketsiz.

```
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name SES
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/5
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10      ! veri VLAN'i - etiketsiz
Switch(config-if)# switchport voice vlan 20       ! ses VLAN'i - etiketli
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
Switch(config-if)# mls qos trust device cisco-phone
```

VOICE VLAN ASLINDA SINIRLI BIR TRUNK'TIR
`switchport voice vlan` komutu, portu teknik olarak iki VLAN taşıyan özel bir yapıya dönüştürür: veri VLAN'ı etiketsiz, ses VLAN'ı etiketlidir. Ancak `show interfaces trunk` çıktısında görünmez; mod hâlâ "static access" olarak raporlanır. Telefon, ses VLAN kimliğini CDP veya LLDP-MED üzerinden anahtardan öğrenir ve kendi trafiğini o etiketle gönderir.
Bu, VLAN sayımı yapan denetim betiklerinin sık kaçırdığı bir noktadır: `show interfaces trunk` çıktısına bakan bir betik, ses VLAN'larını göremez.

`switchport voice vlan dot1p` varyantı, telefonun VLAN 0 (öncelik etiketi) kullanmasını sağlar; `switchport voice vlan none` ise telefonun etiketsiz göndermesini. İkisi de nadir senaryolar içindir.

4.6 Private VLAN

Private VLAN (PVLAN), tek bir IP alt ağı içinde Katman 2 yalıtımı sağlar. Klasik kullanım alanı, ortak barındırma (hosting) ortamlarında farklı müşterilere ait sunucuların aynı alt ağda olup birbirini görememesidir.

4.6.1 Bileşenler

Bileşen	Tür	Davranış
Primary VLAN	Birincil	Karışık modlu (promiscuous) portları barındırır; genellikle yönlendirici/güvenlik duvarı yönü.
Isolated VLAN	İkincil	Bu VLAN'daki portlar birbirini **göremez**; yalnızca promiscuous port ile haberleşir.
Community VLAN	İkincil	Bu VLAN'daki portlar **birbirini görür**; diğer topluluklarla haberleşemez.

Bir birincil VLAN altında en fazla **bir** yalıtılmış VLAN, ancak birden çok topluluk VLAN'ı olabilir.

```
! On kosul: VTP transparent (veya VTPv3)
Switch(config)# vtp mode transparent

! Ikincil VLAN'lar
Switch(config)# vlan 101
Switch(config-vlan)# private-vlan isolated
Switch(config)# vlan 102
Switch(config-vlan)# private-vlan community

! Birincil VLAN ve iliskilendirme
Switch(config)# vlan 100
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)# private-vlan association 101,102

! Host portlari
Switch(config)# interface range Gi1/0/1-10
Switch(config-if-range)# switchport mode private-vlan host
Switch(config-if-range)# switchport private-vlan host-association 100 101

! Promiscuous port (yonlendiriciye giden)
Switch(config)# interface Gi1/0/24
Switch(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous
Switch(config-if)# switchport private-vlan mapping 100 101,102

! SVI uzerinde esleme (Katman 3 kullanilacaksa)
Switch(config)# interface Vlan100
Switch(config-if)# private-vlan mapping 101,102
Switch(config-if)# ip address 10.0.100.1 255.255.255.0
```

PRIVATE VLAN PROXY SALDIRISI

Private VLAN yalıtımı **Katman 2** düzeyindedir. Yalıtılmış bir portta bulunan saldırgan, hedefin MAC adresi yerine **yönlendiricinin MAC adresini** hedef alan bir paket gönderirse, paket promiscuous porta ulaşır, yönlendirici IP başlığına bakar ve paketi aynı alt ağdaki gerçek hedefe geri yönlendirir. Yalıtım böylece atlanmış olur.

Karşı önlem, yönlendirici arabirimine giriş yönünde bir ACL uygulayarak aynı alt ağdan gelip aynı alt ağa giden trafiği reddetmektir:

```
access-list 101 deny ip 10.0.100.0 0.0.0.255 10.0.100.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip any any
```

4.6.2 Hafif Alternatif: Protected Port

Tam PVLAN karmaşıklığı gerekmiyorsa, `switchport protected` komutu aynı anahtar üzerindeki korumalı portların birbiriyle haberleşmesini engeller. Basittir ama iki sınırı vardır: yalnızca yerel anahtar kapsamında çalışır (anahtarlar arasında geçerli değildir) ve topluluk kavramı yoktur.

```
Switch(config)# interface range Gi1/0/1-10
Switch(config-if-range)# switchport protected
```

4.7 Cisco'ya Özgü Notlar ve Sınırlar

Konu	Not
Normal aralık	1–1005. `vlan.dat` içinde saklanır, VTP ile dağıtılabilir.
Ayrılmış	1002–1005 (FDDI/Token Ring). Silinemez.
Genişletilmiş aralık	1006–4094. Running-config'de saklanır; VTPv1/v2 ile dağıtılamaz.
Maksimum aktif VLAN	Platforma göre değişir (ör. 1005 veya 4094). `show vtp status` içinde "Maximum VLANs supported locally" satırında görünür.
`vlan dot1q tag native`	Native VLAN dahil tüm trafiği etiketler; çift etiketleme saldırısını tamamen engeller.
`switchport nonegotiate`	DTP çerçevesi göndermeyi durdurur. Her portta uygulanmalıdır.

4.8 Denetim ve Sorun Giderme Komutları

```
show vlan brief                        ! VLAN listesi ve port atamalari
show vlan id 10                        ! Tek VLAN detayi
show interfaces trunk                  ! Tum trunk'lar ve izinli VLAN listeleri
show interfaces Gi1/0/5 switchport     ! Portun tam VLAN durumu
show interfaces status                 ! Port durumu + VLAN ozet
show vtp status                        ! VTP modu, alan, revizyon
show vtp password                      ! VTP parolasi
show mac address-table vlan 10         ! VLAN kapsaminda MAC tablosu
show spanning-tree vlan 10             ! VLAN'in STP durumu
show interfaces Gi1/0/24 counters errors  ! Fiziksel hata sayaclari
```

4.9 Bölüm Özeti

- VLAN veritabanı `vlan.dat` içinde, yapılandırmadan ayrı tutulur; `write erase` bunu silmez.
- Genişletilmiş aralık VLAN'ları (1006–4094) running-config'dedir ve VTPv1/v2 ile dağıtılamaz.
- `show interfaces trunk` çıktısındaki üç ayrı VLAN listesi (izinli / aktif / iletimde) sorun gidermenin omurgasıdır.
- Trunk varsayılanı tüm VLAN'lara izin verir; bu her zaman daraltılmalıdır.
- VTP revizyon numarası mekanizması, yanlışlıkla takılan bir anahtarın tüm ağın VLAN veritabanını silmesine yol açabilir. VTPv1/v2 kullanılmamalı, transparent mod tercih edilmelidir.
- Voice VLAN, `show interfaces trunk` çıktısında görünmeyen gizli bir çift VLAN yapısıdır.
- Private VLAN, tek alt ağ içinde Katman 2 yalıtımı sağlar ama proxy saldırısına karşı Katman 3 ACL ile desteklenmelidir.

BÖLÜM 5

Aruba (HPE) — AOS-CX ve AOS-Switch

5.1 İki Ayrı İşletim Sistemi: Önce Bunu Netleştirin

Aruba portföyünde VLAN yapılandırmasını öğrenmenin ilk adımı, elinizdeki cihazın hangi işletim sistemini çalıştırdığını belirlemektir. İki tamamen farklı sözdizimi ailesi vardır ve bunları karıştırmak, öğrenme sürecinin en büyük engelidir.

	AOS-Switch (ProVision / AOS-S)	AOS-CX
Kökeni	HP ProCurve	Aruba, sıfırdan yazıldı
Tipik donanım	2530, 2540, 2930F/M, 3810M, 5400R	6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 8320, 8325, 8360, 9300, 10000
Yapılandırma felsefesi	**VLAN merkezli** — portlar VLAN altında listelenir	**Port merkezli** — VLAN'lar arabirim altında atanır
Veritabanı	Yapılandırma dosyası	Veritabanı tabanlı (OVSDB), REST API yerleşik
Durum	Bakım/uzun destek	Güncel geliştirme hattı
`show` sözdizimi	`show vlans` (çoğul)	`show vlan` (tekil)

Tablo 5.1 — AOS-Switch ile AOS-CX temel farkları

> **HANGI İŞLETIM SISTEMI?**
> `show version` çıktısına bakın. AOS-CX açıkça "ArubaOS-CX" yazar. AOS-Switch ise "Image stamp" ve `WC.16.xx` / `YA.16.xx` gibi bir sürüm biçimi gösterir. Hızlı bir başka test: `show vlan` (tekil) komutunu deneyin. AOS-CX kabul eder, AOS-Switch hata verir ve `show vlans` bekler.

5.2 AOS-CX'te VLAN

AOS-CX, Cisco'ya en yakın sözdizimini kullanan platformdur. Bir Cisco mühendisinin en hızlı adapte olduğu ortamdır.

5.2.1 VLAN Oluşturma ve Access Port

```
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan-10)# name KULLANICI
switch(config-vlan-10)# exit

switch(config)# vlan 20,30,40
switch(config-vlan-<20,30,40>)# exit

switch(config)# interface 1/1/5
switch(config-if)# description Muhasebe-PC-01
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# vlan access 10
switch(config-if)# spanning-tree port-type admin-edge
switch(config-if)# spanning-tree bpdu-guard
```

> **`NO SHUTDOWN` ZORUNLUDUR**
> AOS-CX'te fiziksel arabirimler **varsayılan olarak kapalıdır (admin down).** Cisco'da erişim anahtarı portları varsayılan olarak açık olduğundan, Cisco'dan gelenler bu adımı sık atlar ve "kablo takılı ama link yok" sorunuyla karşılaşır. Her arabirim yapılandırmasında `no shutdown` verilmelidir.

Arabirim adlandırması `üye/slot/port` biçimindedir. Tek bir yığınlanmamış (standalone) anahtarda üye numarası 1'dir: `1/1/5`. VSF yığınında ikinci anahtarın beşinci portu `2/1/5` olur.

5.2.2 Trunk Port

```
switch(config)# interface 1/1/24
switch(config-if)# description UPLINK-CORE
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# vlan trunk native 999
switch(config-if)# vlan trunk allowed 10,20,30
```

Kritik davranış farkı: AOS-CX'te bir arabirim `vlan trunk allowed` komutuyla otomatik olarak trunk moduna geçer; ayrı bir `switchport mode trunk` komutu yoktur. Varsayılan izinli liste **boştur**; açıkça belirtilmeyen hiçbir VLAN geçmez. Bu, Cisco'nun "hepsine izin ver" varsayılanına göre çok daha güvenli bir başlangıç noktasıdır.

Komut	Etki
`vlan trunk allowed 10,20,30`	Yalnızca bu VLAN'lara izin verir.
`vlan trunk allowed all`	Tanımlı tüm VLAN'lara izin verir.
`vlan trunk native 999`	Native VLAN'ı 999 yapar (etiketsiz).
`vlan trunk native 999 tag`	Native VLAN'ı da **etiketler** — güvenlik açısından önerilen.
`no vlan trunk native`	Native VLAN'ı varsayılana (1) döndürür.

> **`NATIVE ... TAG` SEÇENEĞI**
> `vlan trunk native 999 tag` yazıldığında trunk üzerinde hiçbir etiketsiz çerçeve kalmaz. Bu, hem native VLAN uyuşmazlığı riskini hem de çift etiketleme saldırısını tamamen ortadan kaldırır. Bağlanan karşı cihazın da native VLAN'ı etiketlemesi gerekir (Cisco'da `vlan dot1q tag native`).

5.2.3 Katman 3 — VLAN Arabirimi

```
switch(config)# interface vlan 10
switch(config-if-vlan)# description KULLANICI-GATEWAY
switch(config-if-vlan)# ip address 10.10.10.1/24
switch(config-if-vlan)# ip helper-address 10.10.50.10
switch(config-if-vlan)# no shutdown
```

AOS-CX'te yönlendirme varsayılan olarak açıktır; Cisco'daki `ip routing` gibi ayrı bir komut gerekmez. Alt ağ maskesi CIDR gösterimiyle verilir.

5.2.4 Doğrulama

```
switch# show vlan
VLAN  Name          Status  Reason        Type     Interfaces
-------------------------------------------------------------------
1     DEFAULT_VLAN  up      ok            default  1/1/1-1/1/4
10    KULLANICI     up      ok            static   1/1/5-1/1/20,1/1/24
20    SUNUCU        up      ok            static   1/1/21-1/1/23,1/1/24

switch# show vlan port 1/1/24
switch# show vlan summary
switch# show interface 1/1/24
switch# show mac-address-table vlan 10
```

5.2.5 AOS-CX'e Özgü: REST API ve NAE

AOS-CX'in ayırt edici yanı, yapılandırmanın bir veritabanında (OVSDB) tutulması ve tüm nesnelerin REST API üzerinden erişilebilir olmasıdır. VLAN yapılandırması da bu API üzerinden yapılabilir:

```
# Ornek: REST API ile VLAN listesi (kavramsal)
curl -k -b cookie.txt \
  https://192.168.1.10/rest/v10.08/system/vlans

# Ansible ile (arubanetworks.aoscx koleksiyonu)
- name: VLAN olustur
  arubanetworks.aoscx.aoscx_vlan:
    vlan_id: 10
    name: KULLANICI
    admin_state: up
```

Ayrıca **NAE (Network Analytics Engine)** ile VLAN durumu üzerinde Python tabanlı izleme betikleri (agent) çalıştırılabilir; örneğin bir VLAN'daki MAC sayısı eşiği aştığında uyarı üretmek gibi.

5.3 AOS-Switch'te VLAN

AOS-Switch (eski ProCurve), **VLAN merkezli** yapılandırma felsefesinin en saf örneğidir. Portlar arabirim altında değil, VLAN nesnesi altında listelenir.

5.3.1 Temel Yapılandırma

```
switch(config)# vlan 10
switch(vlan-10)# name "KULLANICI"
switch(vlan-10)# untagged 1-20
switch(vlan-10)# tagged 24
switch(vlan-10)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
switch(vlan-10)# exit

switch(config)# vlan 20
switch(vlan-20)# name "SUNUCU"
switch(vlan-20)# untagged 21-23
switch(vlan-20)# tagged 24
switch(vlan-20)# exit
```

Burada dikkat edilmesi gereken temel kavram şudur: **port 24 hem VLAN 10'a hem VLAN 20'ye `tagged` üyedir** — yani bir trunk portudur. Ayrı bir "trunk" komutu yoktur; trunk, birden çok VLAN'a etiketli üyelikten doğal olarak oluşur.

> **"TRUNK" KELİMESİ AOS-SWITCH'TE FARKLI ANLAMA GELİR**
> AOS-Switch'te `trunk` komutu, **802.1Q etiketleme ile ilgili değildir.** `trunk 1-4 trk1 lacp` komutu, bağlantı toplama (link aggregation / port channel) oluşturur. Cisco'daki `EtherChannel` karşılığıdır.
> Bu, HP/Aruba ve Cisco dünyaları arasında geçiş yapanların en klasik kavram çakışmasıdır.
> AOS-Switch'te 802.1Q trunk demek istiyorsanız "tagged port" demelisiniz.

5.3.2 Untagged Üyelik ve Native VLAN

AOS-Switch'te native VLAN diye ayrı bir komut yoktur. Bir portun **untagged üyeliği** otomatik olarak native VLAN işlevi görür. Bir port yalnızca **bir** VLAN'a untagged üye olabilir.

```
! Port 24: VLAN 999 native (untagged), VLAN 10/20/30 etiketli
vlan 999
   name "NATIVE-KULLANILMIYOR"
   untagged 24
   exit
vlan 10
   tagged 24
   exit
vlan 20
   tagged 24
   exit
vlan 30
   tagged 24
   exit
```

Bir portu bir VLAN'dan tamamen çıkarmak için `no untagged 24` veya `no tagged 24` kullanılır.

5.3.3 Primary ve Management VLAN

AOS-Switch'te iki özel VLAN rolü vardır:

Rol	Anlamı
`primary-vlan X`	Anahtarın varsayılan yönetim işlevlerinin (DHCP istemcisi, CDP/LLDP kaynak adresi vb.) kullandığı VLAN. Varsayılanı VLAN 1'dir.
`management-vlan X`	Anahtar yönetimine (SSH, web, SNMP) **yalnızca** bu VLAN'dan erişilebilmesini sağlar. Güçlü bir güvenlik denetimi.

```
switch(config)# vlan 30
switch(vlan-30)# name "YONETIM"
switch(vlan-30)# ip address 10.10.30.5 255.255.255.0
switch(vlan-30)# exit
switch(config)# management-vlan 30
```

> **`MANAGEMENT-VLAN` BIR KILIT KAPIDIR**
> `management-vlan` tanımlandıktan sonra, anahtara **yalnızca** o VLAN üzerinden yönetim erişimi mümkün olur. Yapılandırmayı VLAN 1 üzerinden bağlıyken uygularsanız oturumunuz anında kopar ve konsol erişimi olmadan geri dönemezsiniz. Bu komut mutlaka konsoldan veya doğru VLAN üzerinden bağlıyken uygulanmalıdır.

5.3.4 VLAN Sayısı Sınırı

AOS-Switch platformlarında aynı anda tanımlanabilecek VLAN sayısı varsayılan olarak sınırlıdır (tipik olarak 256). Daha fazlası gerekiyorsa sınır artırılır ve **anahtar yeniden başlatılır**:

```
switch(config)# max-vlans 2048
Command will take effect after saving configuration and reboot.
switch(config)# write memory
switch# reload
```

5.3.5 GVRP

AOS-Switch, VLAN'ları anahtarlar arasında otomatik dağıtmak için GVRP destekler. Cisco VTP'nin standart tabanlı muadilidir ama daha sınırlıdır: yalnızca VLAN kimliğini dağıtır, VLAN adını dağıtmaz.

```
switch(config)# gvrp
switch(config)# interface 24 unknown-vlans learn
switch# show gvrp
```

Port başına üç mod vardır: `learn` (öğren ve duyur), `block` (öğrenme), `disable` (GVRP tamamen kapalı). Üretim ağlarında GVRP de VTP gibi genellikle kapalı tutulur ve VLAN'lar açıkça tanımlanır.

5.3.6 Doğrulama

```
switch# show vlans
switch# show vlans 10
switch# show vlans ports 24 detail
switch# show interfaces brief
switch# show mac-address vlan 10
switch# show tech buffers          ! detayli tani
```

5.4 Aruba'ya Özgü Konular

5.4.1 VSX ve VSF ile VLAN

VSF (Virtual Switching Framework), birden çok AOS-CX anahtarını tek bir mantıksal anahtar olarak yığınlar. VLAN yapılandırması tek noktadan yapılır ve tüm üyelere uygulanır; arabirim numaralandırması üye numarasıyla değişir.

VSX (Virtual Switching Extension), iki AOS-CX anahtarını **ayrı kontrol düzlemlerini koruyarak** eşleştirir. Bu, yazılım yükseltmesi sırasında kesintisiz çalışmayı mümkün kılar. VLAN yapılandırması her iki anahtarda da bulunmalıdır; `vsx-sync` mekanizması bunu otomatikleştirir:

```
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan-10)# name KULLANICI
switch(config-vlan-10)# vsx-sync
```

VSX'te ayrıca **ISL (Inter-Switch Link)** üzerinden VLAN'ların taşınması ve **keepalive** bağlantısı ayrı ayrı planlanmalıdır.

> **VSX'TEKI "ISL" CISCO'DAKI ISL DEĞILDIR**
> Aruba VSX belgelerinde geçen ISL, iki VSX eşi arasındaki bağlantıyı ifade eder ve 2.4'te anlattığımız Cisco'nun tescilli VLAN kapsülleme protokolüyle hiçbir ilgisi yoktur. Aynı kısaltmanın iki farklı anlamı, belge okurken karışıklık yaratabilir.

5.4.2 Dinamik VLAN — Aruba Central ve ClearPass

Aruba ekosisteminde dinamik VLAN ataması, ClearPass Policy Manager (veya başka bir RADIUS sunucusu) ile 802.1X üzerinden yapılır.

```
! AOS-CX 802.1X yapilandirmasi (ozet)
switch(config)# radius-server host 10.10.50.20 key plaintext RadiusKey123
switch(config)# aaa group server radius CPPM
switch(config-sg)# server 10.10.50.20
switch(config)# aaa authentication port-access dot1x authenticator enable
switch(config)# interface 1/1/5
switch(config-if)# aaa authentication port-access dot1x authenticator
switch(config-if-dot1x-auth)# enable
```

RADIUS sunucusu, kabul yanıtında şu öznitelikleri döndürerek VLAN belirler:

- `Tunnel-Type = VLAN (13)`
- `Tunnel-Medium-Type = IEEE-802 (6)`

- `Tunnel-Private-Group-ID = <VLAN kimliği veya adı>`

Bu üç öznitelik **tüm üreticiler için ortaktır** ve 11. bölümde ayrıntılı işlenmiştir.

5.5 AOS-Switch ve AOS-CX Komut Eşlemesi

İşlem	AOS-Switch	AOS-CX
VLAN oluştur	vlan 10 name "AD"	vlan 10 / name AD
Access port	vlan 10 / untagged 5	interface 1/1/5 / vlan access 10
Trunk üyeliği	vlan 10 / tagged 24	interface 1/1/24 / vlan trunk allowed 10
Native VLAN	vlan 999 / untagged 24	vlan trunk native 999
VLAN IP	vlan 10 / ip address A.B.C.D MASK	interface vlan 10 / ip address A.B.C.D/nn
Arabirim açma	(varsayılan açık)	no shutdown (zorunlu)
Görüntüleme	show vlans	show vlan
Port detayı	show vlans ports 24 detail	show vlan port 1/1/24
Bağlantı toplama	trunk 1-2 trk1 lacp	interface lag 1

Tablo 5.2 — Aruba'nın iki işletim sistemi arasında komut eşlemesi

5.6 Bölüm Özeti

- Aruba'da iki ayrı işletim sistemi vardır ve sözdizimleri birbirine benzemez; ilk iş hangisiyle çalıştığınızı belirlemektir.
- AOS-CX port merkezlidir ve Cisco'ya yakındır; arabirimler varsayılan kapalıdır, `no shutdown` unutulmamalıdır.
- AOS-CX'te trunk izinli listesi varsayılan olarak boştur — güvenli ama açıkça yapılandırılması gereken bir varsayılan.
- `vlan trunk native 999 tag` ile native VLAN etiketlenebilir; bu, uyuşmazlık ve çift etiketleme risklerini ortadan kaldırır.
- AOS-Switch VLAN merkezlidir: portlar VLAN altında `untagged` / `tagged` olarak listelenir; native VLAN, untagged üyelikten doğar.
- AOS-Switch'te `trunk` kelimesi bağlantı toplama anlamına gelir, 802.1Q etiketleme değil.
- `management-vlan` komutu yönetim erişimini tek VLAN'a kilitler; yanlış uygulanırsa cihaza erişim tamamen kaybedilir.

BÖLÜM 6

Huawei VRP'de VLAN

Huawei'nin VRP (Versatile Routing Platform) işletim sistemi, VLAN konusunda diğer üreticilerden bir adım daha ayrıntılı bir model sunar. Hybrid port kavramı sayesinde 802.1Q'nun üyelik modeline en yakın ifadeyi VRP'de bulursunuz. Ayrıca MUX VLAN ve Super VLAN gibi başka platformlarda doğrudan karşılığı olmayan özellikler barındırır.

6.1 VRP Yapılandırma Ortamı

VRP'nin komut satırı Cisco'ya benzer ama birkaç ayrım vardır ve bunları bilmek zaman kazandırır:

İşlem	Cisco IOS	Huawei VRP
Yapılandırma moduna geçiş	`configure terminal`	`system-view`
Bir üst moda çıkış	`exit`	`quit`
Doğrudan ayrıcalıklı moda	`end` veya `Ctrl+Z`	`return` veya `Ctrl+Z`
Yapılandırmayı kaydet	`write memory` / `copy run start`	`save`
Görüntüleme	`show ...`	`display ...`
Çalışan yapılandırma	`show running-config`	`display current-configuration`
Bir satırı silme	`no ...`	`undo ...`

Tablo 6.1 — VRP ve IOS temel komut eşlemesi

6.2 VLAN Oluşturma

```
<SW1> system-view
[SW1] vlan batch 10 20 30 999
[SW1] vlan 10
[SW1-vlan10] description KULLANICI
[SW1-vlan10] quit
[SW1] vlan 20
[SW1-vlan20] description SUNUCU
[SW1-vlan20] quit
```

`VLAN BATCH` — TOPLU OLUŞTURMA
`vlan batch` komutu, birden çok VLAN'ı tek satırda oluşturur ve VRP'ye özgü pratik bir kolaylıktır. Aralık da desteklenir:
`vlan batch 10 to 50`
`vlan batch 10 20 30 100 to 110`
Yapılandırmanın başında tüm VLAN'ları `vlan batch` ile tanımlamak, VRP'de yaygın ve önerilen bir alışkanlıktır.

VRP'de VLAN adı için iki ayrı komut vardır ve karıştırılmamalıdır:

- `name` — VLAN'ın adı (Cisco'daki `name` ile aynı).
- `description` — VLAN'ın açıklaması, daha uzun metne izin verir.

```
[SW1] vlan 10
[SW1-vlan10] name KULLANICI
[SW1-vlan10] description Kat 1-3 kullanici erisim VLAN'i
```

6.3 Port Türleri

VRP üç port türü tanımlar: `access`, `trunk` ve `hybrid`. Varsayılan tür platforma göre değişir; çoğu S-serisi anahtarda varsayılan **hybrid**'dir ve portlar VLAN 1'e untagged üyedir.

6.3.1 Access Port

```
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/5
[SW1-GigabitEthernet0/0/5] description Muhasebe-PC-01
[SW1-GigabitEthernet0/0/5] port link-type access
[SW1-GigabitEthernet0/0/5] port default vlan 10
[SW1-GigabitEthernet0/0/5] stp edged-port enable
[SW1-GigabitEthernet0/0/5] quit
```

`port default vlan 10` komutu iki iş birden yapar: portu VLAN 10'a etiketsiz üye yapar ve PVID'sini 10 olarak ayarlar.

6.3.2 Trunk Port

```
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/24
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] description UPLINK-CORE
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port link-type trunk
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port trunk pvid vlan 999
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port trunk allow-pass vlan 10 20 30
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] quit
```

HUAWEI TRUNK'INDA VLAN 1 TUZAĞI
Bir portu `port link-type trunk` yaptığınızda, VRP **yalnızca VLAN 1'e** izin verir. `port trunk allow-pass vlan 10 20 30` yazdığınızda VLAN 1 izinli kalmaya devam eder; onu da kaldırmak istiyorsanız açıkça yapmalısınız:
`undo port trunk allow-pass vlan 1`
Bu, güvenlik denetimlerinde sık gözden kaçan bir maddedir. Cisco'dan gelenler ise ters yönde şaşırır: `port link-type trunk` yazdıktan sonra VLAN'ların otomatik akmasını beklerler, hiçbiri akmaz.

Aralık gösterimi `to` ile yapılır:

```
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port trunk allow-pass vlan 10 to 30 100 200 to 210
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port trunk allow-pass vlan all      ! tum VLAN'lar
```

6.3.3 Hybrid Port — VRP'nin Ayırt Edici Özelliği

Hybrid port, her VLAN için etiketli/etiketsiz kararının ayrı ayrı verilebildiği port türüdür. 3.4'te kavramsal olarak ele almıştık; burada ayrıntılandıralım.

```
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/8
[SW1-GigabitEthernet0/0/8] port link-type hybrid
[SW1-GigabitEthernet0/0/8] port hybrid pvid vlan 10
[SW1-GigabitEthernet0/0/8] port hybrid untagged vlan 10 15
[SW1-GigabitEthernet0/0/8] port hybrid tagged vlan 20 30
```

Bu yapılandırmanın anlamı:

VLAN	Üyelik	Davranış
10	untagged + PVID	Etiketsiz gelen çerçeveler VLAN 10'a atanır; VLAN 10 trafiği etiketsiz çıkar.
15	untagged	VLAN 15 trafiği bu porttan etiketsiz çıkar; ancak etiketsiz **gelen** trafik VLAN 10'a gider (PVID).
20	tagged	VLAN 20 trafiği etiketli girer ve çıkar.
30	tagged	VLAN 20 ile aynı.
Diğer	üye değil	Reddedilir.

Tipik hybrid kullanım senaryosu — IP telefon + PC:

```
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/12
[SW1-GigabitEthernet0/0/12] port link-type hybrid
[SW1-GigabitEthernet0/0/12] port hybrid pvid vlan 10        ! veri VLAN'i
[SW1-GigabitEthernet0/0/12] port hybrid untagged vlan 10    ! PC trafigi etiketsiz
[SW1-GigabitEthernet0/0/12] port hybrid tagged vlan 20      ! telefon trafigi etiketli
[SW1-GigabitEthernet0/0/12] voice-vlan 20 enable
```

ACCESS VE TRUNK ASLINDA HYBRID'IN ÖZEL HALLERIDIR
VRP'de access port, "PVID'si X olan ve yalnızca VLAN X'e untagged üye" bir hybrid porttur. Trunk port ise "bir VLAN'a untagged (PVID), diğerlerine tagged üye" bir hybrid porttur. Yani `access` ve `trunk`, hybrid'in yaygın kullanım kalıplarına verilen kısayol isimlerdir. Bu bakış açısı, VRP'nin VLAN modelini kavramayı kolaylaştırır.

6.4 VLANIF — Katman 3 Arabirimi

Cisco'daki SVI'ın VRP'deki karşılığı **VLANIF** arabirimidir.

```
[SW1] interface Vlanif 10
[SW1-Vlanif10] description KULLANICI-GATEWAY
[SW1-Vlanif10] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[SW1-Vlanif10] quit

! CIDR gosterimi de kabul edilir
[SW1] interface Vlanif 20
[SW1-Vlanif20] ip address 10.10.20.1 24
```

VLANIF arabiriminin **up** olabilmesi için iki koşul gerekir:

1. İlgili VLAN'ın tanımlı olması.
2. O VLAN'a üye ve fiziksel olarak **up** durumda en az bir portun bulunması.

```
[SW1] display ip interface brief
Interface     IP Address/Mask      Physical   Protocol
Vlanif10      10.10.10.1/24        up         up
Vlanif20      10.10.20.1/24        down       down     ← uye port yok veya down
```

DHCP relay yapılandırması:

```
[SW1] dhcp enable
[SW1] interface Vlanif 10
[SW1-Vlanif10] dhcp select relay
[SW1-Vlanif10] dhcp relay server-ip 10.10.50.10
```

6.5 MUX VLAN — Huawei'ye Özgü Yalıtım Modeli

MUX VLAN, Cisco'nun Private VLAN'ına benzer bir işlev görür ancak farklı bir terminoloji ve daha basit bir yapılandırma modeli kullanır. Tipik senaryosu, bir kurumsal ağda konuk kullanıcıların ortak sunuculara erişebilmesi ama birbirini görememesidir.

Bileşen	Rolü
Principal VLAN (asıl)	Ortak kaynakların bulunduğu VLAN. Tüm ikincil VLAN'lar buraya erişir.
Subordinate separate VLAN (ayrık)	Bu VLAN'daki portlar birbirini **göremez**. Cisco'daki isolated VLAN.
Subordinate group VLAN (grup)	Bu VLAN'daki portlar **birbirini görür**. Cisco'daki community VLAN.

Tablo 6.2 — MUX VLAN bileşenleri ve Cisco karşılıkları

```
[SW1] vlan batch 10 11 12
[SW1] vlan 10
[SW1-vlan10] mux-vlan
[SW1-vlan10] subordinate separate 11
[SW1-vlan10] subordinate group 12
[SW1-vlan10] quit

! Asil VLAN portu (sunucu tarafi)
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/24
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port link-type access
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port default vlan 10
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port mux-vlan enable
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] quit

! Ayrik VLAN portlari (misafirler - birbirini goremez)
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 11
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port mux-vlan enable
```

Doğrulama: `display mux-vlan`

6.6 Super VLAN ve Sub VLAN

Super VLAN (VLAN toplama / VLAN aggregation), IP adres israfını azaltmak için tasarlanmıştır. Normalde her VLAN kendi alt ağını ve dolayısıyla kendi ağ adresi, yayın adresi ve ağ geçidi adresini tüketir. Küçük VLAN'ların çok olduğu ortamlarda bu israf ciddi boyuta ulaşır.

Super VLAN modelinde, birden çok **sub VLAN** aynı IP alt ağını paylaşır; Katman 3 arabirimi (VLANIF) yalnızca super VLAN üzerinde tanımlanır. Sub VLAN'lar Katman 2 yalıtımını korur ama aynı alt ağdadır.

```
[SW1] vlan batch 10 11 12
[SW1] vlan 10
[SW1-vlan10] aggregate-vlan
[SW1-vlan10] access-vlan 11 to 12
[SW1-vlan10] quit

[SW1] interface Vlanif 10
[SW1-Vlanif10] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[SW1-Vlanif10] arp-proxy inter-sub-vlan-proxy enable
[SW1-Vlanif10] quit

! Sub VLAN portlari normal sekilde atanir
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 11
```

`ARP-PROXY INTER-SUB-VLAN-PROXY ENABLE` NEDEN GEREKLI?
Sub VLAN'lardaki cihazlar aynı alt ağda oldukları için birbirlerine ulaşmak isterken ARP kullanır ve yönlendiriciye başvurmazlar. Ancak Katman 2'de yalıtılmış oldukları için ARP istekleri karşı tarafa ulaşmaz. Alt VLAN'lar arası ARP proxy, VLANIF arabiriminin bu ARP isteklerine kendi MAC adresiyle yanıt vermesini ve trafiği yönlendirmesini sağlar. Bu komut verilmezse sub VLAN'lar arası iletişim çalışmaz — Super VLAN yapılandırmalarında en sık atlanan satırdır.

6.7 Port Yalıtımı (Port Isolation)

MUX VLAN'dan daha basit bir yalıtım yöntemidir: aynı yalıtım grubundaki portlar birbiriyle haberleşemez.

```
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable group 1
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/2
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port-isolate enable group 1
```

İki mod vardır:

- **L2 modu (varsayılan):** Katman 2 yalıtımı; portlar arası yönlendirme yine mümkündür.
- **All modu:** Hem Katman 2 hem Katman 3 yalıtımı.

```
[SW1] port-isolate mode all
```

6.8 Ses VLAN'ı

```
[SW1] vlan 20
[SW1-vlan20] description SES
[SW1-vlan20] quit

[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/12
[SW1-GigabitEthernet0/0/12] port link-type hybrid
[SW1-GigabitEthernet0/0/12] port hybrid pvid vlan 10
[SW1-GigabitEthernet0/0/12] port hybrid untagged vlan 10
[SW1-GigabitEthernet0/0/12] port hybrid tagged vlan 20
[SW1-GigabitEthernet0/0/12] voice-vlan 20 enable
[SW1-GigabitEthernet0/0/12] voice-vlan mode auto
```

VRP'de ses VLAN'ı iki modda çalışır:

- **auto:** Port, ses cihazının OUI'sini (MAC adresinin üretici öneki) tanıdığında ses VLAN'ına otomatik ekler.
- **manual:** Port kalıcı olarak ses VLAN'ının üyesidir.

OUI tanımlama:

```
[SW1] voice-vlan mac-address 0011-2233-0000 mask ffff-ffff-0000 description Yealink
[SW1] display voice-vlan oui
```

6.9 GVRP

VRP'de VLAN'ların otomatik dağıtımı GVRP ile yapılır.

```
[SW1] gvrp
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/24
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port link-type trunk
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port trunk allow-pass vlan all
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] gvrp
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] gvrp registration fixed
```

Kayıt modları: `normal` (öğren ve duyur), `fixed` (statik VLAN'ları duyur, dinamik öğrenme yok), `forbidden` (dinamik kayıt yok).

Üretim ortamlarında GVRP genellikle kapalı tutulur; VLAN'ların açıkça tanımlanması hem denetlenebilirlik hem güvenlik açısından tercih edilir.

6.10 Doğrulama ve Sorun Giderme

```
display vlan                          ! Tum VLAN'lar ve uye portlar
display vlan 10                       ! Tek VLAN detayi
display vlan summary                  ! Ozet
display port vlan                     ! TUM portlarin tur/PVID/izinli VLAN ozeti
display port vlan active              ! Yalnizca aktif VLAN'lar
display interface GigabitEthernet 0/0/24
display mac-address vlan 10
display stp brief
display mux-vlan
display voice-vlan 20
display gvrp status
```

`display port vlan` çıktısı, VRP'de VLAN sorun gidermenin en verimli tek komutudur:

```
[SW1] display port vlan
Port                   Link Type    PVID  Trunk VLAN List
-------------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet0/0/1   access       10    -
GigabitEthernet0/0/5   access       10    -
GigabitEthernet0/0/8   hybrid       10    -
GigabitEthernet0/0/24  trunk        999   1 10 20 30
```

Bu tek tabloda her portun türü, PVID'si ve izinli VLAN listesi görünür — Cisco'da aynı bilgiyi almak için birkaç komut gerekir.

6.11 Bölüm Özeti

- VRP komut setinde `system-view`, `display`, `undo`, `quit` temel farklardır.
- `vlan batch` ile VLAN'lar toplu oluşturulur; VRP'de yerleşik bir alışkanlıktır.
- Trunk portlarda varsayılan olarak yalnızca VLAN 1 izinlidir; diğerleri açıkça eklenmelidir ve VLAN 1 açıkça kaldırılmalıdır.
- Hybrid port, 802.1Q üyelik modelinin en doğrudan ifadesidir; access ve trunk aslında hybrid'in özel halleridir.
- VLANIF, Cisco SVI'ının karşılığıdır ve up olması için VLAN'da en az bir aktif port gerekir.
- MUX VLAN, Private VLAN'ın VRP karşılığıdır: principal / separate / group üçlüsü.
- Super VLAN, IP adres tasarrufu sağlar ama alt VLAN'lar arası ARP proxy komutu olmadan çalışmaz.
- `display port vlan` tek komutla tüm port VLAN durumunu verir; sorun gidermede ilk çalıştırılacak komuttur.

BÖLÜM 7

Juniper Junos'ta VLAN

Junos, diğer üreticilerden yapısal olarak en farklı platformdur. Yapılandırma bir metin dizisi değil, **hiyerarşik bir ağaçtır**; değişiklikler bir aday (candidate) yapılandırmada birikir ve `commit` ile atomik olarak uygulanır. VLAN yapılandırmasını öğrenirken bu modelin farkında olmak gerekir.

7.1 Junos Yapılandırma Modeli

	Anlamı	
	`set` komutlarının biriktiği geçici alan. Cihaz davranışını etkilemez.	
	Aday yapılandırmayı etkin hale getirir. **Atomiktir**: ya tamamı uygulanır ya hiçbiri.	
	Uygulamadan önce sözdizimi ve tutarlılık denetimi yapar.	
	Uygular ama 5 dakika içinde `commit` ile onaylanmazsa **geri alır**.	
	n adım öncesine döner (0–49 arası saklanır).	
	compare`	Aday ile etkin yapılandırma arasındaki farkı gösterir

`COMMIT CONFIRMED` — UZAKTAN YAPILANDIRMANIN SIGORTASI
Uzaktan bir VLAN veya trunk değişikliği yaparken `commit confirmed 5` kullanın. Değişiklik oturumunuzu koparırsa, cihaz 5 dakika sonra otomatik olarak eski yapılandırmaya döner ve erişiminiz geri gelir. Junos'un en değerli işletim özelliklerinden biridir ve diğer platformlarda doğrudan karşılığı yoktur. Cisco'daki `reload in` yaklaşımı benzer amaca hizmet eder ama cihazı yeniden başlatır.

7.2 Kritik Ayrım: ELS ve pre-ELS

Juniper, EX serisi anahtarlarda VLAN sözdizimini bir dönem köklü biçimde değiştirdi. **ELS (Enhanced Layer 2 Software)** olarak adlandırılan bu geçiş, EX ve QFX platformlarında Katman 2 yapılandırmasını MX yönlendiricilerdeki modelle uyumlu hale getirdi.

	pre-ELS (eski)	ELS (güncel)
Tipik platform	EX2200, EX3300, EX4200, EX4500	EX2300, EX3400, EX4300, EX4600, EX4650, QFX serisi
Port modu komutu	`port-mode access`	`interface-mode access`
Katman 3 arabirimi	`vlan.10` (vlan arabirimi)	`irb.10` (IRB arabirimi)
VLAN L3 bağlama	`l3-interface vlan.10`	`l3-interface irb.10`
VLAN aralığı	`vlan-range`	`vlan-id-list`
Ethernet ailesi	`family ethernet-switching`	`family ethernet-switching`

Tablo 7.1 — ELS ve pre-ELS sözdizimi farkları

HANGI MODDA OLDUĞUNUZU BELIRLEYIN
Yanlış sözdizimi kullanmak, `commit` aşamasında hata verir ve zaman kaybettirir. Hızlı test:
`show configuration interfaces ge-0/0/0 | display set`
Çıktıda `port-mode` görüyorsanız pre-ELS, `interface-mode` görüyorsanız ELS'siniz.
Alternatif: `set vlans TEST l3-interface irb.10` yazmayı deneyin. Kabul edilmezse pre-ELS'sinizdir.
Ayrıca `show interfaces irb` komutunun tanınması da ELS göstergesidir.
Bu kitapta aksi belirtilmedikçe **ELS** sözdizimi kullanılmıştır.

7.3 VLAN Oluşturma

Junos'ta VLAN'lar **isimle** tanımlanır; VLAN kimliği bir özniteliktir. Bu, diğer üreticilerden önemli bir kavramsal farktır.

```
set vlans KULLANICI vlan-id 10
set vlans KULLANICI description "Kat 1-3 kullanici erisimi"
set vlans SUNUCU   vlan-id 20
set vlans YONETIM  vlan-id 30
set vlans NATIVE-KULLANILMIYOR vlan-id 999
```

Hiyerarşik gösterimle aynı yapılandırma:

```
vlans {
    KULLANICI {
        vlan-id 10;
        description "Kat 1-3 kullanici erisimi";
    }
    SUNUCU {
        vlan-id 20;
    }
}
```

İSIM MI, NUMARA MI?
Junos'ta arabirim yapılandırmasında VLAN'a **adıyla** başvurulur (`vlan members KULLANICI`), numarasıyla değil. Bu, yapılandırmayı okunabilir kılar ama iki sonucu vardır:
1. VLAN adını değiştirmek, ona başvuran tüm arabirim yapılandırmalarını da değiştirmeyi gerektirir.
2. VLAN kimliğine göre başvurmak isterseniz Junos özel bir sözdizimi sunar: `vlan members 10`. Bu, kimliği 10 olan VLAN'ı bulur. Ancak isimle başvuru standart ve önerilen kullanımdır.
Adlandırmada tutarlı bir şema kullanmak Junos'ta daha da önemlidir; 13. bölümde ele alınmıştır.

7.4 Access Port

```
set interfaces ge-0/0/5 description "Muhasebe-PC-01"
set interfaces ge-0/0/5 unit 0 family ethernet-switching interface-mode access
set interfaces ge-0/0/5 unit 0 family ethernet-switching vlan members KULLANICI
```

`UNIT 0` VE `FAMILY ETHERNET-SWITCHING` ZORUNLUDUR
Junos'ta her fiziksel arabirim, bir veya daha çok **mantıksal birim** (unit) barındırır. Katman 2 anahtarlama için `unit 0` altında `family ethernet-switching` tanımlanmalıdır. Bu satır eksikse arabirim Katman 2 anahtarlama yapmaz ve VLAN üyeliği kabul edilmez.
Cisco'dan gelenler için bu kavram yenidir: Cisco'da `switchport` komutu tek satırlık bir anahtardır, Junos'ta ise arabirimin protokol ailesi açıkça bildirilir.

7.5 Trunk Port

```
set interfaces ge-0/0/23 description "UPLINK-CORE"
set interfaces ge-0/0/23 unit 0 family ethernet-switching interface-mode trunk
set interfaces ge-0/0/23 unit 0 family ethernet-switching vlan members [ KULLANICI SUNUCU YONETIM
   ]
set interfaces ge-0/0/23 native-vlan-id 999
set vlans NATIVE-KULLANILMIYOR vlan-id 999
```

7.5.1 `native-vlan-id` Hakkında Kritik Ayrıntı

Junos'ta `native-vlan-id` **fiziksel arabirim** düzeyinde yapılandırılır (`unit 0` altında değil). Bu, sözdizimi hatasının sık yapıldığı bir noktadır.

Daha önemlisi: ELS'te native VLAN'ın gerçekten çalışması için, o VLAN'ın `vlan members` **listesinde de bulunması gerekir.** Yalnızca `native-vlan-id 999` yazmak, VLAN 999 trafiğinin akmasını sağlamaz; sadece etiketsiz gelen çerçevelerin hangi VLAN'a atanacağını belirler.

```
! Native VLAN uzerinden trafik de akacaksa:
set interfaces ge-0/0/23 native-vlan-id 999
set interfaces ge-0/0/23 unit 0 family ethernet-switching vlan members [ KULLANICI SUNUCU YONETIM
   NATIVE-KULLANILMIYOR ]
```

Güvenli tasarımda ise tam tersi istenir: native VLAN listeye **eklenmez**, böylece trunk üzerinde etiketsiz trafik hiç akmaz.

7.5.2 VLAN Aralıkları

```
! ELS
set vlans MUSTERILER vlan-id-list 100-200
set interfaces ge-0/0/23 unit 0 family ethernet-switching vlan members MUSTERILER

! pre-ELS
set vlans MUSTERILER vlan-range 100-200
```

Aralık kullanıldığında Junos, aralıktaki her VLAN kimliği için içeride ayrı bir VLAN nesnesi oluşturur. Servis sağlayıcı ve çok kiracılı (multi-tenant) ortamlarda yapılandırmayı ciddi biçimde kısaltır.

7.6 IRB — Katman 3 Arabirimi

Junos'ta VLAN'a IP adresi vermek iki adımdır: IRB (Integrated Routing and Bridging) arabirimi oluşturmak ve VLAN'ı ona bağlamak.

```
set interfaces irb unit 10 description "KULLANICI-GATEWAY"
set interfaces irb unit 10 family inet address 10.10.10.1/24
set vlans KULLANICI l3-interface irb.10
```

pre-ELS'te aynı işlem:

```
set interfaces vlan unit 10 family inet address 10.10.10.1/24
set vlans KULLANICI l3-interface vlan.10
```

> **BIRIM NUMARASI ILE VLAN KIMLIĞINI EŞLEŞTIRIN**
> Junos, IRB birim numarasının VLAN kimliğiyle aynı olmasını **zorunlu tutmaz**; `irb.77` arabirimini VLAN 10'a bağlayabilirsiniz. Ancak bunu yapmayın. Birim numarasını VLAN kimliğiyle aynı tutmak (VLAN 10 → `irb.10`) yapılandırmayı okunabilir kılar ve sorun gidermeyi hızlandırır. Bu, Junos dünyasında yerleşik bir sözleşmedir.

7.6.1 IRB Durumu ve `proxy-macip-advertisement`

IRB arabirimi, ilgili VLAN'da en az bir aktif arabirim olduğunda up olur. Durum kontrolü:

```
user@switch> show interfaces irb terse
Interface     Admin Link Proto    Local              Remote
irb           up    up
irb.10        up    up   inet     10.10.10.1/24
irb.20        up    down inet     10.10.20.1/24
```

DHCP relay:

```
set forwarding-options dhcp-relay server-group SUNUCULAR 10.10.50.10
set forwarding-options dhcp-relay group KULLANICI-RELAY active-server-group SUNUCULAR
set forwarding-options dhcp-relay group KULLANICI-RELAY interface irb.10
```

7.7 MVRP

Junos, VLAN'ların otomatik dağıtımı için **MVRP** (IEEE 802.1ak) destekler. GVRP'nin standart halefidir.

```
set protocols mvrp interface ge-0/0/23
set protocols mvrp interface ge-0/0/23 registration normal
```

Kayıt modları: `normal`, `fixed`, `forbidden`. Diğer platformlarda olduğu gibi, üretim ağlarında genellikle kapalı tutulur.

7.8 Q-in-Q ve VLAN Dönüştürme

Junos'un esnek etiketleme modeli, servis sağlayıcı senaryolarında güçlü seçenekler sunar.

```
! Cift etiketleme icin arabirimi hazirlama
set interfaces ge-0/0/1 flexible-vlan-tagging
set interfaces ge-0/0/1 encapsulation extended-vlan-bridge
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 vlan-id-list 100-200
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 input-vlan-map push
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 output-vlan-map pop
```

VLAN dönüştürme (translation) — gelen etiketi başka bir etiketle değiştirme:

```
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 vlan-id 100
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 input-vlan-map swap
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 input-vlan-map vlan-id 200
```

Etiket işlemleri dört temel eylemden oluşur ve bu terminoloji 11. bölümde tüm üreticiler için ortak bir çerçeve olarak kullanılacaktır:

İşlem	Anlamı
`push`	Yeni bir dış etiket ekler (QinQ giriş).
`pop`	En dıştaki etiketi kaldırır (QinQ çıkış).
`swap`	Mevcut etiketi başka bir değerle değiştirir (VLAN translation).
`push push` / `pop pop`	İki etiket ekler/kaldırır.

7.9 Ses VLAN'ı

ELS'te ses VLAN'ı, `switch-options` altında yapılandırılır ve LLDP-MED ile birlikte çalışır:

```
set vlans SES vlan-id 20
set switch-options voip interface ge-0/0/12.0 vlan SES
set switch-options voip interface ge-0/0/12.0 forwarding-class assured-forwarding
set protocols lldp-med interface ge-0/0/12
set protocols lldp interface ge-0/0/12
```

7.10 Doğrulama ve Sorun Giderme

```
show vlans                                  ! Tum VLAN'lar ve uye arabirimler
show vlans KULLANICI detail                 ! Tek VLAN detayi
show ethernet-switching interface           ! Arabirim VLAN durumu ve modu
show ethernet-switching table               ! MAC tablosu
show ethernet-switching table vlan-id 10
show interfaces ge-0/0/23 extensive         ! Fiziksel detay + sayaclar
show interfaces irb terse                   ! Katman 3 arabirim durumu
show configuration vlans | display set      ! set formatinda yapilandirma
show | compare                              ! Aday - etkin fark
show protocols mvrp
```

`show ethernet-switching interface` çıktısı, Junos'ta VLAN sorun gidermenin ana komutudur:

```
user@switch> show ethernet-switching interface
Routing Instance Name : default-switch
Logical Interface flags (DL - disable learning, AD - packet action drop,
                         LH - MAC limit hit, DN - interface down, ...)

Logical    Vlan          TAG    MAC       STP        Logical
interface  name                 limit     state      interface flags
ge-0/0/5.0                      65535
           KULLANICI     10     65535     Forwarding
ge-0/0/23.0                     65535
           KULLANICI     10     65535     Forwarding
           SUNUCU        20     65535     Forwarding
           YONETIM       30     65535     Forwarding
```

JUNOS'TA FILTRELEME BORU HATTI
Junos'un | operatörü, komut çıktılarını filtrelemek için güçlü bir araçtır ve sorun gidermeyi hızlandırır:
`show vlans | match 10`
`show ethernet-switching table | match 00:1a:2b`
`show configuration | display set | match vlan`
`show interfaces descriptions | except down`
`show vlans | count`

7.11 Bölüm Özeti

- Junos'ta yapılandırma hiyerarşiktir; `commit` atomiktir ve `commit confirmed` uzaktan çalışmanın sigortasıdır.
- ELS ve pre-ELS arasındaki sözdizimi farkı en kritik başlangıç noktasıdır: `interface-mode` vs `port-mode`, `irb.x` vs `vlan.x`.
- VLAN'lar isimle tanımlanır; kimlik bir özniteliktir ve arabirimlerde VLAN'a adıyla başvurulur.
- Katman 2 anahtarlama için `unit 0 family ethernet-switching` satırı zorunludur.
- `native-vlan-id` fiziksel arabirim düzeyindedir; native VLAN üzerinden trafik akacaksa VLAN listeye ayrıca eklenmelidir.
- IRB birim numarasının VLAN kimliğiyle aynı tutulması yerleşik ve önerilen bir sözleşmedir.
- `vlan-id-list` ile VLAN aralıkları tek satırda tanımlanabilir; çok kiracılı ortamlarda büyük kolaylıktır.

- `show ethernet-switching interface` ve `| display set` filtrelemesi, Junos'ta günlük çalışmanın iki temel aracıdır.

BÖLÜM 8

Alcatel-Lucent Enterprise OmniSwitch (AOS)

Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) OmniSwitch ailesi, Türkiye'de özellikle kamu kurumları, üniversiteler, hastaneler ve otelcilik sektöründe yaygın kullanılan bir platformdur. VLAN modeli **VLAN merkezlidir** ve komut yapısı diğer dört üreticiden belirgin biçimde farklıdır.

8.1 AOS 6 ve AOS 8 Ayrımı

Aruba'daki AOS-Switch/AOS-CX ayrımına benzer bir durum ALE'de de vardır.

	AOS 6	AOS 8
Tipik donanım	OS6250, OS6450, OS6850, OS9000	OS6360, OS6465, OS6560, OS6570M, OS6860(E/N), OS6900, OS9900
Port gösterimi	`şasi/port` → `1/24`	`şasi/slot/port` → `1/1/24`
VLAN etkinleştirme	`vlan 10 enable`	`vlan 10 admin-state enable`
Untagged üyelik	`vlan 10 port default 1/24`	`vlan 10 members port 1/1/24 untagged`
Tagged üyelik	`vlan 10 802.1q 1/24`	`vlan 10 members port 1/1/24 tagged`
Dinamik VLAN	Group Mobility (kural tabanlı)	UNP (Universal Network Profile)

Tablo 8.1 — OmniSwitch AOS 6 ve AOS 8 farkları

HANGI SÜRÜM?
`show microcode` veya `show system` çıktısına bakın. Sürüm `6.x.x` ile başlıyorsa AOS 6, `8.x.x` ile başlıyorsa AOS 8'siniz. Port gösterimi de hızlı bir ipucudur: `show interfaces status` çıktısında portlar `1/24` biçimindeyse AOS 6, `1/1/24` biçimindeyse AOS 8.
Bu kitapta aksi belirtilmedikçe **AOS 8** sözdizimi kullanılmıştır.

8.2 OmniSwitch'in VLAN Modeli

OmniSwitch'te temel kavram **VPA (VLAN Port Association)** — VLAN ile port arasındaki ilişkidir. Her port için, her VLAN'a göre üç durumdan biri geçerlidir; bu, 3.1'de anlattığımız evrensel modelin birebir uygulanışıdır.

Bir portun **varsayılan VLAN'ı (default VLAN)** vardır ve bu, portun untagged üye olduğu VLAN'dır — yani diğer üreticilerdeki native VLAN / PVID kavramının karşılığıdır. Yapılandırılmamış tüm portlar varsayılan olarak VLAN 1'in untagged üyesidir.

"DEFAULT VLAN" TERIMI İKI ANLAMLIDIR
OmniSwitch belgelerinde "default VLAN" iki farklı şeyi ifade edebilir ve bu karışıklık yaratır:
1. **Anahtarın varsayılan VLAN'ı:** VLAN 1.
2. **Bir portun varsayılan VLAN'ı:** O portun untagged üye olduğu VLAN — port bazında farklı olabilir.
Bağlamdan hangisinin kastedildiği anlaşılmalıdır. İkinci anlam, Cisco'daki "access VLAN" veya trunk'taki "native VLAN" ile aynı kavramdır.

8.3 Temel VLAN Yapılandırması (AOS 8)

```
-> vlan 10 admin-state enable name "KULLANICI"
-> vlan 20 admin-state enable name "SUNUCU"
-> vlan 30 admin-state enable name "YONETIM"
-> vlan 999 admin-state enable name "NATIVE-KULLANILMIYOR"

! Coklu VLAN olusturma
-> vlan 100-110 admin-state enable
```

8.3.1 Access Port (Untagged Üyelik)

```
-> vlan 10 members port 1/1/5 untagged
-> vlan 10 members port 1/1/1-20 untagged
```

Bir portu bir VLAN'a untagged üye yaptığınızda, o portun önceki untagged üyeliği **otomatik olarak kaldırılır** — bir port yalnızca bir VLAN'a untagged üye olabileceği için. Bu, hata riskini azaltan pratik bir davranıştır.

8.3.2 Trunk Port (Tagged Üyelik)

```
-> vlan 999 members port 1/1/24 untagged      ! native VLAN
-> vlan 10 members port 1/1/24 tagged
-> vlan 20 members port 1/1/24 tagged
-> vlan 30 members port 1/1/24 tagged
```

Aruba AOS-Switch'te olduğu gibi, OmniSwitch'te de ayrı bir "trunk" komutu yoktur; trunk davranışı birden çok VLAN'a tagged üyelikten doğal olarak oluşur.

> **OMNISWITCH'TE DE "TRUNK" FARKLI ANLAMA GELIR**
> AOS'ta `linkagg` bağlantı toplama için kullanılır ama bazı eski belgelerde ve OS6250 gibi platformlarda "trunk" terimi de bu anlamda geçer. 802.1Q etiketleme için doğru terim **tagged VPA**'dır.

8.3.3 AOS 6 Karşılıkları

```
! AOS 6 - ayni yapilandirma
-> vlan 10 enable name "KULLANICI"
-> vlan 10 port default 1/5
-> vlan 999 port default 1/24
-> vlan 10 802.1q 1/24
-> vlan 20 802.1q 1/24
-> vlan 30 802.1q 1/24
```

AOS 6'da `802.1q` komutu bir açıklama etiketi de kabul eder:

```
-> vlan 10 802.1q 1/24 "Core uplink VLAN 10"
```

8.4 Katman 3 — VLAN'a IP Adresi

OmniSwitch'te IP arabirimi, VLAN'ın bir özniteliği olarak değil, **ayrı bir nesne** olarak tanımlanır ve VLAN'a bağlanır.

```
! AOS 8
-> ip interface "kullanici-gw" address 10.10.10.1/24 vlan 10
-> ip interface "sunucu-gw" address 10.10.20.1/24 vlan 20

! AOS 6
-> ip interface "kullanici-gw" address 10.10.10.1 mask 255.255.255.0 vlan 10
```

Arabirim adı tırnak içinde verilen serbest bir metindir ve arabirimin kimliğidir. Bu, diğer üreticilerin `interface vlan 10` yaklaşımından farklıdır: OmniSwitch'te bir VLAN üzerinde birden çok IP arabirimi tanımlanabilir (multinetting).

```
! Ayni VLAN uzerinde ikinci alt ag
-> ip interface "kullanici-gw2" address 10.10.11.1/24 vlan 10
```

DHCP relay:

```
! AOS 8
-> ip helper address 10.10.50.10
-> ip helper per-vlan address 10.10.50.10 vlan 10
-> ip helper standard
```

8.5 Yönetim VLAN'ı ve Erişim

OmniSwitch'te yönetim erişimi, EMP (Ethernet Management Port) veya bir VLAN üzerindeki IP arabirimi ile sağlanır.

```
-> vlan 30 admin-state enable name "YONETIM"
-> vlan 30 members port 1/1/24 tagged
-> ip interface "mgmt" address 10.10.30.5/24 vlan 30
-> ip static-route 0.0.0.0/0 gateway 10.10.30.1

! Erisimi sinirla
-> aaa authentication ssh "local"
-> ip service ssh admin-state enable
-> ip service telnet admin-state disable
-> ip service http admin-state disable
```

EMP PORTUNU KULLANIN
OmniSwitch cihazlarında ayrı bir out-of-band yönetim portu (EMP) bulunur. Üretim VLAN'larından bağımsız olduğu için, VLAN yapılandırmasını bozan bir hatada erişimi korur. Uzaktan VLAN çalışması yapılacak cihazlarda EMP'nin yapılandırılmış ve erişilebilir olması güçlü bir sigortadır.
`-> ip interface emp address 192.168.100.5 mask 255.255.255.0`

8.6 Dinamik VLAN Atama

8.6.1 AOS 6 — Group Mobility (Mobil Portlar)

AOS 6'nın ayırt edici özelliği **kural tabanlı VLAN atamasıdır**. Bir port "mobil" olarak işaretlenir; porta gelen trafik VLAN kurallarıyla eşleştirilerek VLAN atanır.

```
! Portu mobil yap
-> vlan port mobile 1/5
-> vlan port 1/5 default vlan enable

! MAC adresi kurali
-> vlan 10 mac 00:11:22:33:44:55

! MAC araligi kurali
-> vlan 10 mac range 00:11:22:00:00:00 00:11:22:ff:ff:ff

! IP alt agi kurali
-> vlan 20 ip 10.10.20.0 255.255.255.0

! Protokol kurali
-> vlan 30 protocol ip-e2

! DHCP MAC kurali (cihaz DHCP istegi gonderdiginde uygulanir)
-> vlan 10 dhcp mac 00:11:22:33:44:55

! Port kurali
-> vlan 40 port 1/10
```

Kurallar bir öncelik sırasıyla değerlendirilir (DHCP kuralları, MAC kuralları, ağ adresi kuralları, protokol kuralları, port kuralları). Doğrulama: `show vlan rules`.

8.6.2 AOS 8 — UNP (Universal Network Profile)

AOS 8'de Group Mobility'nin yerini **UNP** almıştır. UNP, VLAN atamasını politika, kimlik doğrulama ve sınıflandırma ile birleştiren daha modern bir çerçevedir.

```
! UNP profili olustur ve VLAN'a bagla
-> unp vlan-profile "KURUMSAL" vlan 10
-> unp vlan-profile "MISAFIR" vlan 50

! Portu UNP portu yap
-> unp port 1/1/5 port-type bridge
-> unp port 1/1/5 802.1x-authentication
-> unp port 1/1/5 mac-authentication
-> unp port 1/1/5 classification

! 802.1X basarisiz olursa
-> unp port 1/1/5 default-profile "MISAFIR"

! RADIUS
-> aaa radius-server "CPPM" host 10.10.50.20 key secret123
-> aaa device-authentication 802.1x "CPPM"
-> aaa device-authentication mac "CPPM"
```

Doğrulama: `show unp user`, `show unp profile`, `show unp port`.

8.7 VLAN Yığınlama (VLAN Stacking) — OmniSwitch'in QinQ'su

OmniSwitch'te QinQ, **Ethernet Services / VLAN Stacking** çerçevesi altında yapılandırılır. Terminoloji diğer üreticilerden farklıdır:

Terim	Anlamı
SVLAN	Servis VLAN'ı — dış etiket (S-TAG). Diğer üreticilerdeki outer/provider VLAN.
CVLAN	Müşteri VLAN'ı — iç etiket (C-TAG).
SAP (Service Access Point)	Bir hizmetin bir porta bağlandığı nokta.
NNI (Network Network Interface)	Sağlayıcı ağına bakan port; SVLAN etiketli trafik taşır.

Terim	Anlamı
UNI (User Network Interface)	Müşteriye bakan port; CVLAN trafiği alır.

```
-> ethernet-service svlan 100 admin-state enable name "MUSTERI-A"
-> ethernet-service service-name "MUSTERI-A-SVC" svlan 100
-> ethernet-service nni port 1/1/24
-> ethernet-service svlan 100 nni port 1/1/24
-> ethernet-service sap 1 service-name "MUSTERI-A-SVC"
-> ethernet-service sap 1 uni port 1/1/1
-> ethernet-service sap-profile "prof1" cvlan-tag preserve
-> ethernet-service sap 1 sap-profile "prof1"
```

Doğrulama: `show ethernet-service`, `show ethernet-service sap`, `show ethernet-service vlan`.

8.8 Private VLAN

AOS 8'in güncel sürümleri Private VLAN destekler ve terminoloji Cisco ile uyumludur.

```
-> pvlan 100 admin-state enable name "PVLAN-HOSTING"
-> pvlan 100 secondary 101 type isolated
-> pvlan 100 secondary 102 type community
-> pvlan 100 members port 1/1/24 tagged        ! promiscuous yonu
-> pvlan 101 members port 1/1/1-10 untagged
-> pvlan 102 members port 1/1/11-15 untagged
```

Doğrulama: `show pvlan`, `show pvlan 100 members`.

8.9 Spanning Tree ve VLAN Etkileşimi

OmniSwitch iki STP çalışma modu sunar ve bu, VLAN tasarımını doğrudan etkiler:

Mod	Davranış
`flat`	Tüm VLAN'lar için tek bir spanning tree örneği (CIST). MSTP ile birlikte kullanıldığında birden çok örnek tanımlanabilir.
`per-vlan` (1x1)	Her VLAN kendi spanning tree örneğine sahiptir. Cisco PVST+ mantığına benzer.

```
-> spantree mode flat
-> spantree protocol mstp

! MST bolge yapilandirmasi
-> spantree mst region name "KAMPUS"
-> spantree mst region revision-level 1
-> spantree msti 1
-> spantree msti 1 vlan 10-20
-> spantree msti 2
-> spantree msti 2 vlan 30-40

! Per-VLAN modu
-> spantree mode per-vlan
-> spantree vlan 10 priority 4096
```

MOD DEĞIŞIMI KESINTI YARATIR
`spantree mode` değişimi, tüm spanning tree topolojisinin yeniden hesaplanmasına yol açar ve saniyeler ile onlarca saniye arası bir kesinti üretir. Varsayılan mod sürüm ve platforma göre değişebildiğinden, üretim ortamına almadan önce `show spantree` ile mevcut modu doğrulayın ve değişimi bakım penceresinde yapın.

8.10 Doğrulama ve Sorun Giderme

```
show vlan                          ! Tum VLAN'lar
show vlan 10                       ! Tek VLAN detayi
show vlan members                  ! Tum VPA'lar (VLAN-port iliskileri)
show vlan 10 members               ! Bir VLAN'in uyeleri
show vlan port 1/1/24              ! Bir portun VLAN uyelikleri
show interfaces status             ! Port durumlari
show mac-learning                  ! MAC tablosu
show mac-learning vlan 10
show ip interface                  ! Katman 3 arabirimleri
show spantree                      ! STP durumu
show spantree vlan 10
show configuration snapshot vlan   ! VLAN yapilandirmasini disari al
```

`show vlan members` çıktısı, OmniSwitch'te VLAN sorun gidermenin ana komutudur:

```
-> show vlan members
   vlan    port      type        status
--------+---------+-----------+--------------
   1      1/1/21    default     inactive
   10     1/1/5     default     forwarding
   10     1/1/24    qtagged     forwarding
   20     1/1/24    qtagged     forwarding
   999    1/1/24    default     forwarding
```

Buradaki `type` sütunu kritiktir: `default` untagged üyeliği, `qtagged` ise 802.1Q etiketli üyeliği gösterir.

> **`SHOW CONFIGURATION SNAPSHOT`**
> OmniSwitch'in en kullanışlı komutlarından biridir. Belirli bir özellik alanının yapılandırmasını, doğrudan başka bir cihaza yapıştırılabilecek komut biçiminde dışarı verir:
> `show configuration snapshot vlan`
> `show configuration snapshot vlan ip`
> `show configuration snapshot all`
> Yapılandırma yedeklemesi, cihaz değişimi ve denetim raporlaması için idealdir.

8.11 Bölüm Özeti

- OmniSwitch VLAN merkezli bir modeldir; VPA (VLAN-Port Association) temel kavramdır.
- AOS 6 ve AOS 8 arasında hem port gösterimi hem komut sözdizimi farklıdır; ilk iş sürümü belirlemektir.
- `untagged` üyelik, portun native VLAN'ı işlevini görür; bir port yalnızca bir VLAN'a untagged üye olabilir ve yeni atama eskisini otomatik kaldırır.
- IP arabirimi ayrı bir nesne olarak tanımlanır ve VLAN'a bağlanır; aynı VLAN üzerinde birden çok IP arabirimi mümkündür.
- AOS 6'da kural tabanlı Group Mobility, AOS 8'de ise politika tabanlı UNP dinamik VLAN atamasını sağlar.
- QinQ, Ethernet Services / VLAN Stacking çerçevesi altında SVLAN/CVLAN/SAP/NNI/UNI terminolojisiyle yapılandırılır.
- `show vlan members` ve `show configuration snapshot vlan`, günlük çalışmanın iki temel komutudur.
- EMP yönetim portu, VLAN hatalarında erişimi koruyan önemli bir sigortadır.

ÜÇÜNCÜ BLOK — İleri Konular, Güvenlik ve Uygulama

BÖLÜM 9

VLAN'lar Arası Yönlendirme

VLAN'lar tanımı gereği birbirinden yalıtılmıştır. Ancak gerçek ağlarda kullanıcıların sunuculara, sunucuların internete, yönetim istasyonlarının cihazlara erişmesi gerekir. Bu erişimi sağlayan mekanizmaya **VLAN'lar arası yönlendirme (inter-VLAN routing)** denir.

9.1 Üç Mimari Seçenek

	Eski yönlendirici	Router-on-a-stick	Katman 3 anahtar
Bağlantı	VLAN başına ayrı fiziksel port	Tek trunk + alt arabirimler	Dahili SVI
Ölçeklenebilirlik	Çok düşük	Orta	Yüksek
Performans	Port hızıyla sınırlı	Trunk hızıyla sınırlı (çift yönlü yük)	Hat hızında (ASIC)
Maliyet	Yüksek	Düşük	Orta-yüksek
Güncel kullanım	Yok	Küçük şube, laboratuvar	Standart kurumsal tasarım

Tablo 9.1 — VLAN'lar arası yönlendirme mimarileri

9.2 Router-on-a-Stick

Tek bir fiziksel bağlantı üzerinde, her VLAN için bir **alt arabirim (subinterface)** tanımlanır. Anahtar tarafındaki port trunk'tır.



9.2.1 Cisco IOS

```
! Yonlendirici
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# no shutdown
!
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)# description KULLANICI
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
!
! Native VLAN icin (etiketsiz gelen trafik)
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0.999
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 999 native
Router(config-subif)# ip address 10.10.99.1 255.255.255.0
```

FIZIKSEL ARABIRIMDE IP OLMAMALI
Ana arabirime (`Gi0/0`) IP adresi verilirse, etiketsiz trafik oraya yönlenir ve native VLAN alt arabirimiyle çakışabilir. Ana arabirimde `no ip address` olmalı ve mutlaka `no shutdown` verilmelidir — alt arabirimler ana arabirim kapalıyken çalışmaz.

9.2.2 Huawei VRP

```
[R1] interface GigabitEthernet 0/0/0.10
[R1-GigabitEthernet0/0/0.10] dot1q termination vid 10
[R1-GigabitEthernet0/0/0.10] ip address 10.10.10.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0.10] arp broadcast enable
```

`ARP BROADCAST ENABLE` ZORUNLUDUR
Huawei alt arabirimlerinde bu komut verilmezse, alt arabirim ARP yayınlarını iletmez ve VLAN içindeki cihazlar ağ geçidini çözemez. Ping çalışmaz. VRP'de router-on-a-stick yapılandırmasının en sık atlanan satırıdır ve belirtisi kafa karıştırıcıdır: yapılandırma doğru görünür, arabirim up'tır, ama ARP çözülmez.

9.2.3 Juniper Junos

```
set interfaces ge-0/0/0 vlan-tagging
set interfaces ge-0/0/0 unit 10 vlan-id 10
set interfaces ge-0/0/0 unit 10 family inet address 10.10.10.1/24
set interfaces ge-0/0/0 unit 20 vlan-id 20
set interfaces ge-0/0/0 unit 20 family inet address 10.10.20.1/24
```

Junos'ta alt arabirim yerine **mantıksal birim** kavramı kullanılır. `vlan-tagging` satırı, arabirimin etiketli çerçeve işlemesini etkinleştirir.

9.3 Katman 3 Anahtar ile Yönlendirme (Standart Yaklaşım)

Modern kurumsal tasarımın standardı budur. Yönlendirme, anahtarın kendi ASIC'inde hat hızında yapılır; trafik cihazdan dışarı çıkmaz.

9.3.1 Tüm Üreticilerde SVI Yapılandırması

Cisco IOS

```
Switch(config)# ip routing                    ! ZORUNLU - varsayilan kapali
Switch(config)# interface Vlan10
Switch(config-if)# description KULLANICI-GATEWAY
Switch(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip helper-address 10.10.50.10
Switch(config-if)# no shutdown
```

Aruba AOS-CX

```
switch(config)# interface vlan 10
switch(config-if-vlan)# ip address 10.10.10.1/24
switch(config-if-vlan)# ip helper-address 10.10.50.10
switch(config-if-vlan)# no shutdown
```

Yönlendirme varsayılan olarak açıktır.

Aruba AOS-Switch

```
switch(config)# ip routing                    ! ZORUNLU
switch(config)# vlan 10
switch(vlan-10)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
switch(vlan-10)# ip helper-address 10.10.50.10
```

Huawei VRP

```
[SW1] interface Vlanif 10
[SW1-Vlanif10] ip address 10.10.10.1 24
[SW1-Vlanif10] dhcp select relay
[SW1-Vlanif10] dhcp relay server-ip 10.10.50.10
```

Juniper Junos (ELS)

```
set interfaces irb unit 10 family inet address 10.10.10.1/24
set vlans KULLANICI l3-interface irb.10
set forwarding-options dhcp-relay group G1 interface irb.10
```

Alcatel OmniSwitch

```
-> ip interface "kullanici-gw" address 10.10.10.1/24 vlan 10
-> ip helper per-vlan address 10.10.50.10 vlan 10
```

`IP ROUTING` UNUTULAN SATIR
Cisco Catalyst ve Aruba AOS-Switch platformlarında Katman 3 yönlendirme **varsayılan olarak kapalıdır.** SVI'ları doğru yapılandırıp `ip routing` komutunu unutmak, "her VLAN kendi ağ geçidine ping atıyor ama VLAN'lar arası geçmiyor" belirtisiyle sonuçlanır. Sorun gidermede ilk kontrol edilecek maddelerden biridir.
Doğrulama: `show ip route` çıktısında bağlı (connected) ağların görünmesi ve `show running-config | include ip routing` çıktısının komutu içermesi.

9.3.2 SVI Neden Down Kalır?

Bir SVI'ın **up/up** olması için üç koşul birlikte sağlanmalıdır:

1. VLAN, VLAN veritabanında tanımlı ve **aktif** olmalıdır.
2. O VLAN'a üye en az bir port **fiziksel olarak up** olmalıdır (access port veya trunk üzerinde izinli VLAN).
3. O port için spanning tree durumu **forwarding** olmalıdır.

4. SVI'ın kendisi `no shutdown` olmalıdır.

```
Switch# show ip interface brief | include Vlan
Vlan10    10.10.10.1    YES manual  up        up        ← calisiyor
Vlan20    10.10.20.1    YES manual  up        down      ← uye port yok/down
Vlan30    10.10.30.1    YES manual  administratively down down   ← shutdown
```

SVI'I AYAKTA TUTMAK
Bir VLAN'da henüz hiç aktif cihaz yokken SVI'ın up kalması isteniyorsa (ör. yönlendirme protokolü komşuluğu için), Cisco'da `no autostate` komutu kullanılır:
`interface Vlan20`
`no autostate`
Bu komut, SVI'ın üye port durumundan bağımsız olarak up kalmasını sağlar. Dikkatli kullanılmalıdır: gerçekten erişilemez bir ağı erişilebilir gibi duyurabilir ve kara delik (blackhole) yaratabilir.

9.4 VLAN'lar Arası Trafiği Denetlemek

Yönlendirme açıldığı anda tüm VLAN'lar birbirine tam erişir. Segmentasyonun anlamlı olması için politika uygulanmalıdır.

9.4.1 SVI Üzerinde ACL (Cisco)

```
ip access-list extended KULLANICI-CIKIS
 remark Sunucu VLAN'ina yalnizca gerekli portlar
 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.20.10 eq 443
 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.20.11 eq 3389
 remark DNS ve DHCP
 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.50.10 eq 53
 remark Diger VLAN'lara erisim yok
 deny   ip 10.10.10.0 0.0.0.255 10.10.0.0 0.0.255.255
 remark Internet serbest
 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
!
interface Vlan10
 ip access-group KULLANICI-CIKIS in
```

9.4.2 VLAN Access Map (VACL) — VLAN İçi Trafiği de Denetlemek

Standart ACL yalnızca yönlendirilen (VLAN'lar arası) trafiği denetler. Aynı VLAN içindeki trafiği filtrelemek için **VACL** gerekir.

```
ip access-list extended SMB-TRAFIK
 permit tcp any any eq 445
!
vlan access-map VLAN10-FILTRE 10
 match ip address SMB-TRAFIK
 action drop
vlan access-map VLAN10-FILTRE 20
 action forward
!
vlan filter VLAN10-FILTRE vlan-list 10
```

Bu örnek, VLAN 10 içindeki uçlar arası SMB trafiğini engeller — fidye yazılımlarının yanal hareketini sınırlayan etkili bir önlemdir.

Karşılıkları:

- **Huawei:** `traffic-filter vlan 10 inbound acl 3000`
- **Juniper:** `set vlans KULLANICI forwarding-options filter input FILTRE-ADI`

- **Aruba AOS-CX:** `apply access-list ip FILTRE vlan 10 in`
- **OmniSwitch:** QoS politika kuralları (`policy condition` / `policy action` / `policy rule`)

9.4.3 Güvenlik Duvarı Üzerinden Yönlendirme

Yüksek güvenlik gerektiren ortamlarda, VLAN'lar arası tüm trafik anahtarda değil bir güvenlik duvarında yönlendirilir. Anahtar yalnızca Katman 2 yapar; SVI'lar güvenlik duvarında tanımlıdır.



Avantajı: Tam durum bilgili (stateful) denetim, uygulama katmanı incelemesi, IPS, merkezî günlükleme.

Dezavantajı: Güvenlik duvarı trafiğin tamamını taşımalıdır; bant genişliği ve gecikme darboğazı olabilir. Ayrıca güvenlik duvarı tek arıza noktasıdır.

9.5 VLAN Başına Ağ Geçidi Yedekliliği

Erişim katmanı için ağ geçidi, tek bir anahtarda tanımlıysa o anahtar arızalandığında VLAN'ın tamamı dış dünyaya erişimini kaybeder. Bunu önlemek için birinci atlama yedekliliği (FHRP) protokolleri kullanılır.

Protokol	Tür	Destek
HSRP	Cisco tescilli	Cisco
VRRP	Standart (RFC 5798)	Tüm üreticiler
GLBP	Cisco tescilli	Cisco. Yük dengelemeli.
VSRP	ALE / eski Brocade	OmniSwitch

```
! Cisco HSRP - VLAN 10
interface Vlan10
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
 standby version 2
 standby 10 ip 10.10.10.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
 standby 10 authentication md5 key-string Gizli123
 standby 10 track GigabitEthernet1/0/1 20

! Huawei VRRP - VLAN 10
[SW1] interface Vlanif 10
[SW1-Vlanif10] ip address 10.10.10.2 24
[SW1-Vlanif10] vrrp vrid 10 virtual-ip 10.10.10.1
[SW1-Vlanif10] vrrp vrid 10 priority 110
[SW1-Vlanif10] vrrp vrid 10 preempt-mode timer delay 20

! Aruba AOS-CX VRRP
switch(config)# interface vlan 10
switch(config-if-vlan)# ip address 10.10.10.2/24
switch(config-if-vlan)# vrrp 10 address-family ipv4
switch(config-if-vrrp)# address 10.10.10.1 primary
switch(config-if-vrrp)# priority 110
switch(config-if-vrrp)# no shutdown

! Juniper VRRP
set interfaces irb unit 10 family inet address 10.10.10.2/24 vrrp-group 10 virtual-address
  10.10.10.1
set interfaces irb unit 10 family inet address 10.10.10.2/24 vrrp-group 10 priority 110
set interfaces irb unit 10 family inet address 10.10.10.2/24 vrrp-group 10 preempt
```

FHRP GRUBUNU VLAN KIMLİĞİYLE EŞLEŞTIRIN
HSRP/VRRP grup numarasını VLAN kimliğiyle aynı tutmak (VLAN 10 → grup 10) yaygın ve çok değerli bir konvansiyondur. Sorun gidermede `show standby brief` veya `display vrrp brief` çıktısına baktığınızda hangi grubun hangi VLAN'a ait olduğunu anında görürsünüz. Ayrıca STP kök köprüsü ile FHRP aktif cihazını **aynı** anahtarda tutmak, trafiğin gereksiz yere komşu anahtar üzerinden dolaşmasını (suboptimal path) engeller.

9.6 Yönlendirme Doğrulama Komutları

Üretici	Komutlar
Cisco	`show ip route / show ip interface brief / show standby brief / show vlan brief`
Aruba AOS-CX	`show ip route / show ip interface / show vrrp / show vlan`
Aruba AOS-S	`show ip route / show ip / show vlans`
Huawei	`display ip routing-table / display ip interface brief / display vrrp brief`
Juniper	`show route / show interfaces irb terse / show vrrp summary`
OmniSwitch	`show ip route / show ip interface / show vrrp / show ip router database`

9.7 Bölüm Özeti

- VLAN'lar arası iletişim yalnızca Katman 3 üzerinden mümkündür; bu geçiş noktası aynı zamanda politika uygulama noktasıdır.
- Router-on-a-stick küçük ortamlar için uygundur ama trunk bant genişliği tüm VLAN'lar arası trafiği çift yönlü taşır.

- Modern standart, Katman 3 anahtar üzerinde SVI/VLANIF/IRB kullanmaktır; yönlendirme ASIC'te hat hızında yapılır.
- Cisco Catalyst ve Aruba AOS-Switch'te `ip routing` varsayılan kapalıdır ve unutulması sık bir arıza nedenidir.
- Huawei alt arabirimlerinde `arp broadcast enable` olmadan ARP çözülmez.
- SVI'ın up olması için VLAN'ın aktif ve o VLAN'da en az bir portun forwarding durumunda olması gerekir.
- Yönlendirme açıldıktan sonra ACL, VACL veya güvenlik duvarı ile politika uygulanmazsa segmentasyonun güvenlik değeri kalmaz.
- FHRP grup numarasını VLAN kimliğiyle eşleştirmek ve STP kökü ile FHRP aktifini aynı cihazda tutmak yerleşik iyi uygulamalardır.

BÖLÜM 10

VLAN ve Spanning Tree Etkileşimi

VLAN ve spanning tree, bağımsız gibi görünen ama pratikte iç içe geçmiş iki konudur. VLAN'ları doğru yapılandırdığınız halde trafiğin akmadığı vakaların önemli bir kısmının kökeni spanning tree'dedir. Bu bölüm, ikisinin kesişim noktasını ele alır.

10.1 Temel Sorun: Kaç Spanning Tree Örneği?

Spanning tree, döngüleri kırmak için bazı portları **bloklar**. Soru şudur: bu blokaj kararı tüm VLAN'lar için ortak mı verilecek, yoksa her VLAN için ayrı mı?

Üç yaklaşım vardır:

	Tek örnek (CST)	VLAN başına örnek (PVST)	Çoklu örnek (MSTP)
Örnek sayısı	1	VLAN sayısı kadar	Yapılandırılan kadar (tipik 2–16)
Yük dengeleme	Yok	VLAN başına mümkün	Örnek başına mümkün
CPU/bellek yükü	En düşük	Çok yüksek (1000 VLAN = 1000 örnek)	Düşük
Standart	802.1D / 802.1w	Cisco tescilli	802.1s (802.1Q içinde)
Ölçek	Sınırsız	~200 VLAN pratik sınır	Çok yüksek

Tablo 10.1 — Spanning tree örnek modelleri

10.2 Üretici Varsayılanları

Üretici	Varsayılan STP modu	Not
Cisco Catalyst	PVST+ veya Rapid-PVST+	Platform ve sürüme göre değişir. `spanning-tree mode rapid-pvst` önerilir.
Aruba AOS-CX	MSTP (tek örnek/CIST)	STP varsayılan olarak **etkin**.
Aruba AOS-Switch	MSTP	STP varsayılan olarak **devre dışı** — açıkça `spanning-tree` ile açılmalıdır.
Huawei	MSTP	STP varsayılan olarak etkin.
Juniper EX	RSTP	VSTP (VLAN başına) ayrıca desteklenir.
OmniSwitch	Flat mod (RSTP/MSTP)	`per-vlan` (1x1) modu ayrıca mevcut. Sürüme göre varsayılan değişebilir.

Tablo 10.2 — Üreticilerin varsayılan spanning tree davranışları

ARUBA AOS-SWITCH'TE STP KAPALIDIR
AOS-Switch (ProVision) platformlarında spanning tree **fabrika ayarında devre dışıdır.** Bu, iki anahtar arasında yanlışlıkla iki kablo bağlandığında anında bir yayın fırtınasına yol açar ve tüm ağı durdurur. Devreye alınan her AOS-Switch cihazında ilk yapılacak işlerden biri STP'yi açmaktır:

```
switch(config)# spanning-tree
switch(config)# spanning-tree force-version mstp-operation
```

Doğrulama: `show spanning-tree` çıktısında "STP Enabled : Yes" görülmelidir.

ÇOK ÜRETICILI ORTAMDA STP UYUMLULUĞU
Farklı üreticileri birbirine bağlarken STP modlarının uyumlu olması gerekir. Kritik uyumsuzluklar:
PVST+ ile MSTP: Cisco PVST+ her VLAN için ayrı BPDU gönderir; MSTP cihazlar bunları anlamaz. Cisco tarafında MSTP'ye geçmek veya PVST simülasyonunu doğru yapılandırmak gerekir. Yanlış yapılandırma, MSTP tarafının BPDU'ları veri çerçevesi gibi iletmesine ve gizli döngülere yol açar.
Ortak payda: Çok üreticili bir ağda en güvenli yaklaşım, **tüm cihazlarda MSTP kullanmak** ve aynı bölge adı, revizyon numarası ve VLAN-örnek eşlemesini tanımlamaktır. MSTP standarttır ve beş üreticinin tamamında desteklenir.

10.3 PVST+ ve Rapid-PVST+ (Cisco)

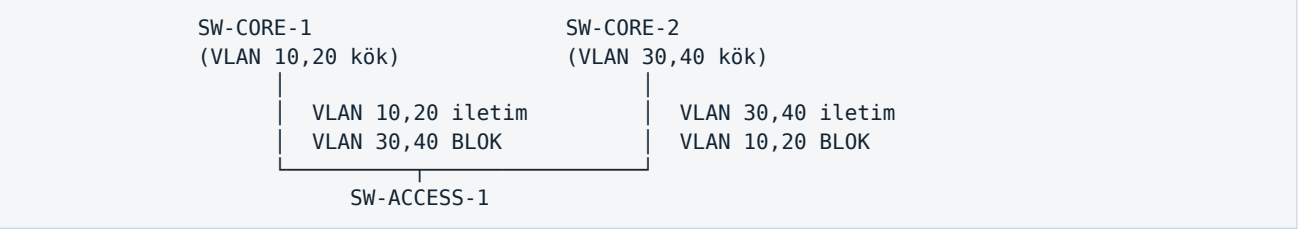
Her VLAN için ayrı bir spanning tree örneği çalıştırılır. Bu, VLAN başına farklı kök köprü seçerek yük dengeleme yapmayı mümkün kılar.

```
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst

! VLAN 10 ve 20 icin bu anahtar kok olsun
Switch(config)# spanning-tree vlan 10,20 root primary
! VLAN 30 ve 40 icin yedek kok
Switch(config)# spanning-tree vlan 30,40 root secondary

! Manuel oncelik (4096'nin katlari olmalidir)
Switch(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096
Switch(config)# spanning-tree vlan 30 priority 8192
```

Yük dengeleme mantığı: İki uplink'i olan bir erişim anahtarında, VLAN 10/20 için kök SW-CORE-1, VLAN 30/40 için kök SW-CORE-2 seçilirse, birinci uplink VLAN 10/20 trafiğini, ikinci uplink VLAN 30/40 trafiğini taşır. İkisi de kullanılır; biri arızalanırsa diğeri tümünü devralır.



PVST+ ÖLÇEKLENME SINIRI
Her VLAN bir STP örneği demektir ve her örnek CPU, bellek ve BPDU trafiği tüketir. Cisco platformlarında toplam "mantıksal port" sayısı (VLAN sayısı × trunk port sayısı) bir üst sınıra tabidir. 200 VLAN ve 20 trunk portlu bir anahtarda 4000 mantıksal port oluşur ve bu birçok platformun sınırını zorlar. Belirtiler kafa karıştırıcıdır: yüksek CPU, yavaş yakınsama, kararsız topoloji.
Doğrulama: `show spanning-tree summary` çıktısındaki toplam örnek ve mantıksal port sayısına bakın.

10.4 MSTP — Çoklu Örnek

MSTP, çok sayıda VLAN'ı az sayıda spanning tree örneğine (MSTI) eşler. Örneğin 500 VLAN, 2 örneğe eşlenebilir; STP yükü 500 kat değil 2 kat olur.

10.4.1 MST Bölgesi (Region) Kavramı

İki anahtarın **aynı MST bölgesinde** sayılabilmesi için üç değerin **birebir aynı** olması gerekir:

1. **Bölge adı** (region name) — büyük/küçük harfe duyarlıdır.
2. **Revizyon numarası** (revision level).
3. **VLAN–örnek eşleme tablosu** — tam olarak aynı olmalıdır.

Bu üçünden biri farklıysa, cihazlar farklı bölgelerde kabul edilir ve aralarındaki bağlantı tek bir CIST örneği gibi davranır — yük dengeleme ve iç örnek yapısı çalışmaz.

MST BÖLGE UYUŞMAZLIĞI SESSIZDIR
MST bölge uyuşmazlığı hata mesajı üretmez. Ağ çalışmaya devam eder, ancak beklenen yük dengelemesi olmaz ve bazı bağlantılar gereksiz yere bloklu kalır. Belirti: "iki uplink var ama biri hiç kullanılmıyor".
Doğrulama komutları:
`Cisco: show spanning-tree mst configuration digest`
`Huawei: display stp region-configuration`
`Aruba CX: show spanning-tree mst-config`
`Juniper: show spanning-tree mstp configuration`
Bölge adı, revizyon ve **digest** değeri tüm cihazlarda aynı olmalıdır. Digest, eşleme tablosunun özetidir; aynı olması eşlemenin de aynı olduğunu kanıtlar.

10.4.2 Tüm Üreticilerde MSTP Yapılandırması

Aşağıdaki örnekte VLAN 10–20 örnek 1'e, VLAN 30–40 örnek 2'ye eşlenmiştir.

Cisco IOS

```
spanning-tree mode mst
spanning-tree mst configuration
 name KAMPUS
 revision 1
 instance 1 vlan 10-20
 instance 2 vlan 30-40
 exit
spanning-tree mst 1 root primary
spanning-tree mst 2 root secondary
```

Huawei VRP

```
[SW1] stp mode mstp
[SW1] stp region-configuration
[SW1-mst-region] region-name KAMPUS
[SW1-mst-region] revision-level 1
[SW1-mst-region] instance 1 vlan 10 to 20
[SW1-mst-region] instance 2 vlan 30 to 40
[SW1-mst-region] active region-configuration
[SW1-mst-region] quit
[SW1] stp instance 1 root primary
[SW1] stp instance 2 root secondary
```

HUAWEI'DE `ACTIVE REGION-CONFIGURATION` UNUTULMAMALI
VRP'de MST bölge yapılandırması, `active region-configuration` komutu verilene kadar **etkin olmaz.** Yapılandırma girilmiş görünür ama uygulanmaz. Bu, Huawei MSTP yapılandırmasının en sık atlanan satırıdır.

Aruba AOS-CX

```
switch(config)# spanning-tree mode mstp
switch(config)# spanning-tree config-name KAMPUS
switch(config)# spanning-tree config-revision 1
switch(config)# spanning-tree instance 1 vlan 10-20
switch(config)# spanning-tree instance 2 vlan 30-40
switch(config)# spanning-tree instance 1 priority 4
switch(config)# spanning-tree
```

AOS-CX'TE ÖNCELIK DEĞERI FARKLIDIR
Aruba AOS-CX'te `spanning-tree instance 1 priority 4` komutundaki değer, Cisco'daki gibi ham öncelik (4096) değil, bir **çarpandır**: gerçek öncelik = değer × 4096. Yani `priority 4` gerçekte 16384 anlamına gelir, `priority 0` ise 0. Cisco'dan geçenler burada sık hata yapar ve beklenmeyen kök köprü seçimiyle karşılaşır.

Aruba AOS-Switch

```
switch(config)# spanning-tree
switch(config)# spanning-tree force-version mstp-operation
switch(config)# spanning-tree config-name "KAMPUS"
switch(config)# spanning-tree config-revision 1
switch(config)# spanning-tree instance 1 vlan 10-20
switch(config)# spanning-tree instance 2 vlan 30-40
switch(config)# spanning-tree instance 1 priority 1
```

Juniper Junos

```
set protocols mstp configuration-name KAMPUS
set protocols mstp revision-level 1
set protocols mstp msti 1 vlan 10-20
set protocols mstp msti 1 bridge-priority 8k
set protocols mstp msti 2 vlan 30-40
set protocols mstp msti 2 bridge-priority 16k
```

Alcatel OmniSwitch

```
-> spantree mode flat
-> spantree protocol mstp
-> spantree mst region name "KAMPUS"
-> spantree mst region revision-level 1
-> spantree msti 1
-> spantree msti 1 vlan 10-20
-> spantree msti 2
-> spantree msti 2 vlan 30-40
-> spantree msti 1 priority 4096
```

10.5 Erişim Portu Koruma Özellikleri

VLAN yapılandırmasıyla birlikte her erişim portunda uygulanması gereken koruma özellikleri vardır. Bunlar VLAN yalıtımını ve ağ kararlılığını doğrudan etkiler.

Amaç	Cisco	Diğer üreticiler
Hızlı iletime geçiş	`spanning-tree portfast`	Huawei: `stp edged-port enable` · Aruba CX: `spanning-tree port-type admin-edge` · Juniper: `edge` · ALE: `spantree cist ... admin-edge enable`
BPDU alınırsa portu kapat	`spanning-tree bpduguard enable`	Huawei: `stp bpdu-protection` · Aruba CX: `spanning-tree bpdu-guard` · Juniper: `bpdu-block-on-edge` · ALE: `spantree bpdu-guard`
BPDU gönderme	`spanning-tree bpdufilter enable`	Dikkatli kullanılmalı; yanlış kullanımda döngü yaratır.
Kök köprü olmayı engelle	`spanning-tree guard root`	Huawei: `stp root-protection` · Aruba: `spanning-tree root-guard`
Tek yönlü bağlantı koruması	`spanning-tree loopguard` / UDLD	Huawei: `stp loop-protection` · Juniper: `loop-protect`

```
! Cisco - tum erisim portlari icin varsayilan sablon
Switch(config)# interface range GigabitEthernet1/0/1-20
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)# switchport nonegotiate
Switch(config-if-range)# spanning-tree portfast
Switch(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
Switch(config-if-range)# storm-control broadcast level 5.00
Switch(config-if-range)# no cdp enable
```

STORM CONTROL ILE VLAN'I KORUYUN

Yayın fırtınası bir VLAN'ı tamamen kullanılamaz hale getirebilir. `storm-control broadcast level` komutu, yayın trafiği belirlenen eşiği aştığında fazlasını düşürür. Erişim portlarında %1–5 arası bir eşik tipik olarak güvenlidir; sunucu ve uplink portlarında daha dikkatli belirlenmelidir.

Karşılıkları:

```
Huawei: broadcast-suppression 5
Aruba CX: broadcast-limit 5
Juniper: set forwarding-options storm-control-profiles P1 all bandwidth-percentage 5
OmniSwitch: interfaces 1/1/1 flood-limit bcast rate pps 500
```

10.6 VLAN'a Özgü STP Sorunları

10.6.1 Bir VLAN'da Trafik Yok, Diğerlerinde Var

Olası neden 1: O VLAN'ın STP örneğinde uplink portu bloklu.

```
Switch# show spanning-tree vlan 30
! Rol ve durum sutunlarina bakin: BLK (blocking) mu?
```

Olası neden 2: MST eşlemesi farklı; VLAN 30 bir cihazda örnek 1'e, diğerinde örnek 2'ye eşlenmiş.

Olası neden 3: VLAN trunk'ın izinli listesinde yok (STP ile ilgisiz ama aynı belirtiyi verir).

10.6.2 Sürekli Topoloji Değişimi (TCN Fırtınası)

Bir erişim portu sürekli up/down oluyorsa (kullanıcı bilgisayarını kapatıp açıyor, kablo gevşek), her değişim bir topoloji değişim bildirimi (TCN) üretir. TCN, tüm anahtarların MAC tablolarını hızla yaşlandırmasına ve trafiğin sel yapılmasına yol açar.

Çözüm: Tüm erişim portlarında portfast/edge-port etkinleştirin. Edge port olarak işaretlenen portlar TCN üretmez.

```
Switch# show spanning-tree vlan 10 detail | include changes
  Number of topology changes 2847 last change occurred 00:00:12 ago
        from GigabitEthernet1/0/7
```

Bu çıktı doğrudan sorunlu portu gösterir — TCN sorun gidermenin en hızlı yoludur.

10.6.3 Kök Köprünün Yanlış Yerde Olması

Varsayılan öncelik (32768) tüm anahtarlarda aynı olduğu için kök seçimi MAC adresine göre yapılır ve genellikle en eski (en düşük MAC'li) cihaz kök olur — bu çoğu zaman bir erişim anahtarıdır.

```
Switch# show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
  Root ID    Priority    32778
             Address     0011.2233.4455
             Cost        4
             Port        24 (GigabitEthernet1/0/24)   ← kok baska cihazda
```

Çekirdek/dağıtım anahtarlarında kök önceliğini açıkça belirlemek zorunludur. `spanning-tree vlan X root primary` komutu bunu otomatik hesaplar.

10.7 Doğrulama Komutları

```
! Cisco
show spanning-tree summary
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree mst configuration
show spanning-tree mst 1
show spanning-tree inconsistentports
show spanning-tree interface Gi1/0/24 detail

! Huawei
display stp brief
display stp instance 1
display stp region-configuration
display stp topology-change

! Aruba AOS-CX
show spanning-tree
show spanning-tree mst 1
show spanning-tree mst-config
show spanning-tree inconsistent-ports

! Juniper
show spanning-tree bridge
show spanning-tree interface
show spanning-tree mstp configuration

! OmniSwitch
show spantree
show spantree cist
show spantree msti 1
show spantree ports
```

10.8 Bölüm Özeti

- Spanning tree, VLAN'lar için tek örnek (CST), VLAN başına örnek (PVST+) veya çoklu örnek (MSTP) modelleriyle çalışır.
- PVST+ yük dengelemeye izin verir ama VLAN sayısıyla doğrusal ölçeklenerek CPU/bellek sınırlarını zorlar.
- MSTP standarttır, beş üreticinin tamamında desteklenir ve çok üreticili ortamlarda en güvenli ortak paydadır.
- MST bölgesi için ad, revizyon ve VLAN-örnek eşlemesi birebir aynı olmalıdır; uyuşmazlık sessizdir ve digest karşılaştırmasıyla tespit edilir.
- Huawei'de `active region-configuration`, Aruba AOS-Switch'te ise `spanning-tree` komutunu vermeden yapılandırma etkin olmaz.
- Aruba AOS-CX'te STP önceliği ham değer değil, 4096 ile çarpılan bir çarpandır.
- Her erişim portunda portfast/edge-port + BPDU guard + storm control üçlüsü standart olmalıdır.
- Topoloji değişim sayacı, kararsızlık sorunlarında doğrudan sorunlu portu gösterir.

BÖLÜM 11

İleri Seviye VLAN Teknolojileri

11.1 QinQ / IEEE 802.1ad — Çift Etiketleme

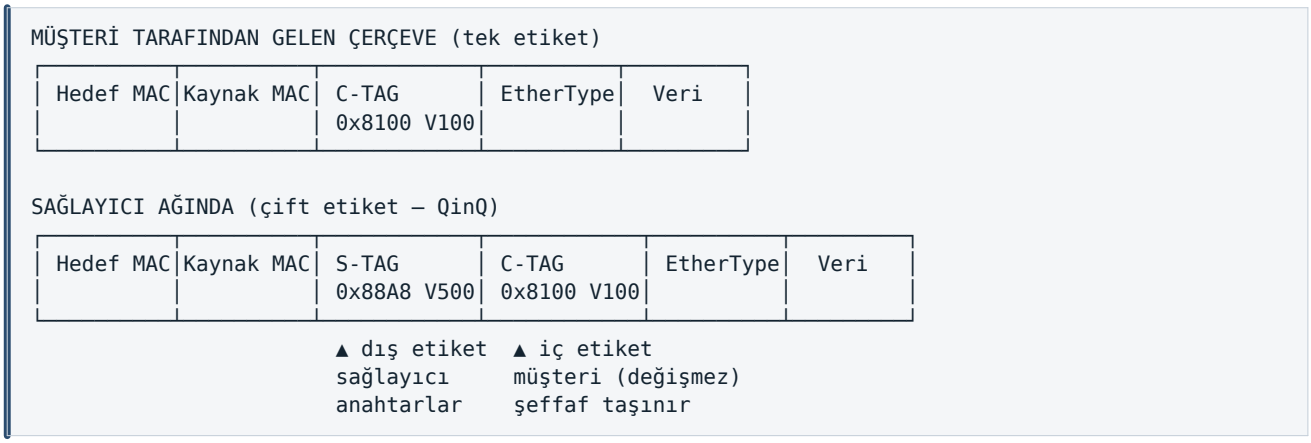
11.1.1 Çözdüğü Problem

Bir servis sağlayıcı, Katman 2 hizmeti (E-LAN, metro Ethernet) sunarken iki sorunla karşılaşır:

Ölçek sorunu: 12 bitlik VID alanı yalnızca 4094 VLAN verir. 200 müşteriye hizmet veren bir sağlayıcı, müşteri başına ortalama 20 VLAN'da bu sınırı tüketir.

Çakışma sorunu: Müşteri A da VLAN 100 kullanır, müşteri B de. Sağlayıcının ağında bu iki VLAN 100 karışamaz.

QinQ'nun çözümü: Müşterinin kendi etiketine (C-TAG) dokunmadan, sağlayıcı ağına giriş noktasında **ikinci bir dış etiket (S-TAG)** eklemek. Sağlayıcı ağı yalnızca dış etikete bakarak anahtarlama yapar; müşteri etiketi şeffaf biçimde taşınır.



Şekil 11.1 — QinQ çerçeve yapısı

Teorik kapasite: 4094 × 4094 ≈ **16.7 milyon** VLAN kombinasyonu.

11.1.2 Etiket İşlemleri

7.8'de Junos bağlamında tanıttığımız dört temel işlem, tüm üreticiler için geçerli ortak çerçevedir:

İşlem	Nerede	Açıklama
`push`	UNI giriş	Gelen çerçeveye S-TAG eklenir.
`pop`	UNI çıkış	S-TAG kaldırılır, müşteriye orijinal çerçeve gider.
`swap`	Herhangi	Mevcut etiket başka bir değerle değiştirilir (VLAN translation).
`push push`	Özel senaryolar	İki etiket birden eklenir.

11.1.3 Üretici Yapılandırmaları

Cisco IOS

```
! Musteri tarafi (UNI) - dis etiket eklenir
interface GigabitEthernet1/0/1
 description MUSTERI-A-UNI
 switchport access vlan 500
 switchport mode dot1q-tunnel
 l2protocol-tunnel cdp
 l2protocol-tunnel stp
 no cdp enable
 spanning-tree bpdufilter enable
!
! Saglayici tarafi (NNI)
interface GigabitEthernet1/0/24
 description NNI-CORE
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 500,501,502
!
! MTU artirilmali - cift etiket +8 bayt
system mtu 1600
!
! TPID degistirme (802.1ad uyumu icin)
interface GigabitEthernet1/0/24
 dot1q tunneling ethertype 0x88a8
```

Huawei VRP

```
! Temel QinQ
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type dot1q-tunnel
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 500
[SW1-GigabitEthernet0/0/1] quit

! Secmeli QinQ (belirli C-VLAN'lara farkli S-VLAN)
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/2
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port link-type hybrid
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port hybrid untagged vlan 500 501
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] qinq vlan-translation enable
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port vlan-stacking vlan 100 to 199 stack-vlan 500
[SW1-GigabitEthernet0/0/2] port vlan-stacking vlan 200 to 299 stack-vlan 501

! TPID
[SW1] qinq ethernet-type user-defined 88a8
```

Juniper Junos

```
set interfaces ge-0/0/1 flexible-vlan-tagging
set interfaces ge-0/0/1 encapsulation extended-vlan-bridge
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 vlan-id-list 100-199
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 input-vlan-map push
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 input-vlan-map vlan-id 500
set interfaces ge-0/0/1 unit 0 output-vlan-map pop
set interfaces ge-0/0/1 mtu 1600
```

Alcatel OmniSwitch

```
-> ethernet-service svlan 500 admin-state enable name "MUSTERI-A"
-> ethernet-service service-name "MA-SVC" svlan 500
-> ethernet-service nni port 1/1/24
-> ethernet-service svlan 500 nni port 1/1/24
-> ethernet-service sap 1 service-name "MA-SVC"
-> ethernet-service sap 1 uni port 1/1/1
-> ethernet-service sap-profile "p1" cvlan-tag preserve
-> ethernet-service sap 1 sap-profile "p1"
```

QINQ'DA ÜÇ KLASIK TUZAK
1. MTU. Çift etiket 8 bayt ekler; sağlayıcı ağındaki her cihazda MTU en az 1600'e çıkarılmalıdır. Aksi halde büyük paketler düşer, küçükler geçer — klasik "ping çalışıyor ama dosya aktarımı takılıyor" belirtisi.
2. TPID uyuşmazlığı. Cisco varsayılan olarak dış etikette de 0x8100 kullanır; 802.1ad standardı 0x88A8'i tanımlar. Farklı üreticileri bağlarken iki taraf aynı TPID'yi kullanmalıdır.
3. Katman 2 kontrol protokolleri. Müşterinin STP BPDU'ları, CDP/LLDP ve LACP çerçeveleri sağlayıcı ağında ya tünellenmeli (L2PT) ya da düşürülmelidir. Tünellenmezse müşterinin STP'si sağlayıcı ağıyla birleşir ve topoloji kaosu oluşur.

11.2 VLAN Dönüştürme (VLAN Translation / Mapping)

QinQ dış etiket ekler; VLAN dönüştürme ise mevcut etiketi **değiştirir**. İki farklı VLAN numaralandırma şemasına sahip ağları birleştirirken kullanılır.

Tipik senaryo: Şirket birleşmesi. A şirketinde sunucular VLAN 100'de, B şirketinde VLAN 200'de. İki ağ birleştirilirken, sınır cihazında 100 ↔ 200 dönüşümü yapılır ve iki tarafın da yeniden numaralandırılması gerekmez.

```
! Cisco
interface GigabitEthernet1/0/24
 switchport vlan mapping 100 200

! Huawei
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port vlan-translation enable
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port vlan-translation 100 to 200

! Juniper
set interfaces ge-0/0/23 unit 0 input-vlan-map swap
set interfaces ge-0/0/23 unit 0 input-vlan-map vlan-id 200
```

11.3 Dinamik VLAN — 802.1X ve RADIUS

Dinamik VLAN ataması, modern kurumsal ağlarda erişim kontrolünün temel yapı taşıdır. Kullanıcı veya cihaz kimlik doğrulamasından geçtikten sonra hangi VLAN'a yerleştirileceğini RADIUS sunucusu belirler.

11.3.1 Ortak RADIUS Öznitelikleri

Bu üç öznitelik **tüm üreticiler için standarttır** (RFC 3580) ve dinamik VLAN'ın çalışma mekanizmasının özüdür:

Öznitelik	No	Değer
`Tunnel-Type`	64	`VLAN (13)`
`Tunnel-Medium-Type`	65	`IEEE-802 (6)`
`Tunnel-Private-Group-ID`	81	VLAN kimliği (ör. `"10"`) veya VLAN adı

Tablo 11.1 — Dinamik VLAN için RADIUS öznitelikleri

SORUN GIDERME İÇIN ANAHTAR BILGI
Dinamik VLAN çalışmıyorsa, sorunun anahtarda mı yoksa RADIUS'ta mı olduğunu belirlemenin en hızlı yolu, RADIUS Access-Accept paketini yakalamaktır. Üç öznitelik de paketin içinde mi? Değilse sorun RADIUS politikasındadır. Varsa ama anahtar uygulamıyorsa, sorun anahtar tarafında yetkilendirmenin (authorization) etkin olmamasıdır — Cisco'da `aaa authorization network default group radius` satırı sık unutulur.
`Tunnel-Private-Group-ID` değeri VLAN **adı** olarak gönderiliyorsa, anahtardaki VLAN adının birebir eşleşmesi gerekir (büyük/küçük harf dahil).

11.3.2 Yapılandırma Örnekleri

Cisco IOS

```
aaa new-model
aaa authentication dot1x default group radius
aaa authorization network default group radius
!
radius server ISE
 address ipv4 10.10.50.20 auth-port 1812 acct-port 1813
 key GizliAnahtar123
!
dot1x system-auth-control
!
interface GigabitEthernet1/0/5
 switchport mode access
 switchport access vlan 999               ! kimlik dogrulanmazsa
 authentication port-control auto
 authentication host-mode multi-domain    ! telefon + PC
 authentication event fail action authorize vlan 998
 authentication event no-response action authorize vlan 997   ! guest
 mab
 dot1x pae authenticator
 spanning-tree portfast
```

Huawei VRP

```
[SW1] radius-server template RT1
[SW1-radius-rt1] radius-server authentication 10.10.50.20 1812
[SW1-radius-rt1] radius-server shared-key cipher GizliAnahtar123
[SW1-radius-rt1] quit
[SW1] aaa
[SW1-aaa] authentication-scheme auth1
[SW1-aaa-authen-auth1] authentication-mode radius
[SW1-aaa] domain default
[SW1-aaa-domain-default] authentication-scheme auth1
[SW1-aaa-domain-default] radius-server RT1
[SW1] dot1x enable
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/5
[SW1-GigabitEthernet0/0/5] dot1x enable
[SW1-GigabitEthernet0/0/5] dot1x authentication-method eap
```

Juniper Junos

```
set access radius-server 10.10.50.20 secret GizliAnahtar123
set access profile DOT1X authentication-order radius
set access profile DOT1X radius authentication-server 10.10.50.20
set protocols dot1x authenticator authentication-profile-name DOT1X
set protocols dot1x authenticator interface ge-0/0/5 supplicant multiple
set protocols dot1x authenticator interface ge-0/0/5 guest-vlan MISAFIR
set protocols dot1x authenticator interface ge-0/0/5 server-fail vlan-name KARANTINA
```

Aruba AOS-CX

```
switch(config)# radius-server host 10.10.50.20 key plaintext GizliAnahtar123
switch(config)# aaa group server radius CPPM
switch(config-sg)# server 10.10.50.20
switch(config)# aaa authentication port-access dot1x authenticator enable
switch(config)# interface 1/1/5
switch(config-if)# aaa authentication port-access dot1x authenticator
switch(config-if-dot1x-auth)# enable
switch(config-if-dot1x-auth)# reauth
```

Alcatel OmniSwitch (AOS 8 / UNP)

```
-> aaa radius-server "CPPM" host 10.10.50.20 key GizliAnahtar123
-> aaa device-authentication 802.1x "CPPM"
-> aaa device-authentication mac "CPPM"
-> unp vlan-profile "KURUMSAL" vlan 10
-> unp vlan-profile "MISAFIR" vlan 50
-> unp port 1/1/5 port-type bridge
-> unp port 1/1/5 802.1x-authentication
-> unp port 1/1/5 mac-authentication
-> unp port 1/1/5 default-profile "MISAFIR"
```

11.3.3 Yedek VLAN Stratejileri

VLAN Türü	Ne zaman uygulanır
Guest VLAN	Uç cihaz 802.1X istemcisi (supplicant) çalıştırmıyor; hiç yanıt vermiyor. Tipik olarak yalnızca internet erişimi verilir.
Auth-fail / Restricted VLAN	Kimlik doğrulama denendi ama başarısız oldu. Genellikle karantina ağı.
Critical / Server-fail VLAN	RADIUS sunucusuna erişilemiyor. Ağın çalışmaya devam etmesi için genellikle normal VLAN atanır.
Voice VLAN	Telefon LLDP-MED veya RADIUS ile ayrı doğrulanır; `multi-domain` modunda veri VLAN'ıyla birlikte çalışır.

CRITICAL VLAN'I ATLAMAYIN
RADIUS sunucusu erişilemez olduğunda ne olacağı, tasarımın en kritik kararlarından biridir. Yapılandırılmamışsa, RADIUS arızası **tüm kullanıcıların ağa erişememesi** anlamına gelir — tek bir sunucu arızası tüm kampüsü durdurur. Critical VLAN (Cisco'da `authentication event server dead action authorize vlan X`) bu senaryoda cihazların çalışmaya devam etmesini sağlar. Güvenlik ve erişilebilirlik arasındaki dengeyi kurumun risk iştahına göre belirleyin, ama kararı **bilinçli** verin.

11.4 MAC, Protokol ve Alt Ağ Temelli VLAN

Huawei

```
! MAC temelli
[SW1] vlan 10
[SW1-vlan10] mac-vlan mac-address 0011-2233-4455
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/5
[SW1-GigabitEthernet0/0/5] port link-type hybrid
[SW1-GigabitEthernet0/0/5] port hybrid untagged vlan 10
[SW1-GigabitEthernet0/0/5] mac-vlan enable

! IP alt agi temelli
[SW1] vlan 20
[SW1-vlan20] ip-subnet-vlan 1 ip 10.10.20.0 255.255.255.0
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/6
[SW1-GigabitEthernet0/0/6] ip-subnet-vlan enable

! Protokol temelli
[SW1] vlan 30
[SW1-vlan30] protocol-vlan 1 ipv6
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/7
[SW1-GigabitEthernet0/0/7] protocol-vlan enable
```

Alcatel OmniSwitch (AOS 6 kuralları)

```
-> vlan port mobile 1/5
-> vlan 10 mac 00:11:22:33:44:55
-> vlan 20 ip 10.10.20.0 255.255.255.0
-> vlan 30 protocol ipv6
```

Cisco'da MAC temelli VLAN'ın doğrudan karşılığı yoktur; **MAB (MAC Authentication Bypass)** ile RADIUS üzerinden aynı sonuç elde edilir ve merkezî yönetim avantajı sağlar.

11.5 Ses VLAN'ı — Derinlemesine

Bir IP telefonun ses VLAN'ını nasıl öğrendiği, ses kalitesi sorunlarının kökenini anlamak için önemlidir.

11.5.1 Öğrenme Yolları

Yöntem	Protokol	Nasıl çalışır
CDP	Cisco tescilli	Anahtar, CDP duyurusunda "Voice VLAN Query" TLV ile VLAN kimliğini bildirir. Yalnızca Cisco telefonlar.
LLDP-MED	IEEE 802.1AB + TIA-1057	Anahtar, "Network Policy" TLV ile ses VLAN'ını, önceliği ve DSCP değerini bildirir. **Üretici bağımsız standart.**
DHCP Option 132/133	DHCP	Bazı telefonlar VLAN'ı DHCP seçeneğinden öğrenir. Telefon önce veri VLAN'ında DHCP alır, sonra ses VLAN'ına geçer.
Manuel	—	Telefon ekranından elle girilir. Ölçeklenmez.

```
! LLDP-MED yapilandirmasi - Cisco
Switch(config)# lldp run
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/5
Switch(config-if)# lldp transmit
Switch(config-if)# lldp receive
Switch(config-if)# switchport voice vlan 20

! Huawei
[SW1] lldp enable
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/5
[SW1-GigabitEthernet0/0/5] lldp enable
[SW1-GigabitEthernet0/0/5] lldp tlv-enable med-tlv network-policy vlan 20

! Juniper
set protocols lldp interface ge-0/0/5
set protocols lldp-med interface ge-0/0/5
set switch-options voip interface ge-0/0/5.0 vlan SES
```

SES KALITESI SORUNLARINDA İLK KONTROLLER
1. Telefon gerçekten ses VLAN'ında mı? `show mac address-table interface Gi1/0/5` çıktısında telefonun MAC'i hangi VLAN'da görünüyor?
2. LLDP-MED çalışıyor mu? `show lldp neighbors detail` çıktısında Network Policy TLV var mı?
3. Ses VLAN'ı native VLAN mı? Öyleyse 802.1p önceliği kaybolur — mutlaka etiketli olmalıdır (2.2.2).
4. QoS güven sınırı doğru mu? Telefonun işaretlediği CoS/DSCP değerleri anahtarda güveniliyor mu, yoksa sıfırlanıyor mu?
5. Telefon VID 0 (öncelik etiketi) mi gönderiyor? Bazı modeller bunu yapar ve anahtar bunu düşürebilir (2.2.4).

11.6 VLAN'ın Sınırları ve VXLAN'a Geçiş

VLAN'ın üç yapısal sınırı vardır ve modern veri merkezlerinde bu sınırlar bağlayıcı hale gelmiştir:

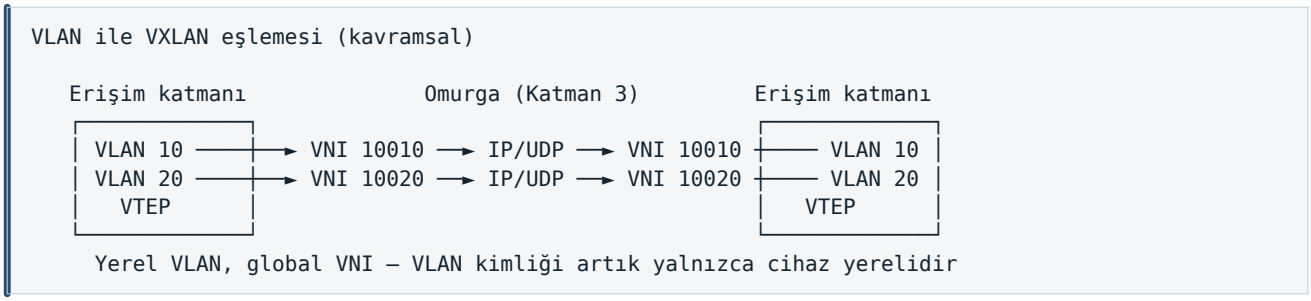
1. Ölçek: 12 bit = 4094 VLAN. Çok kiracılı bulut ortamlarında yetersizdir.

2. Coğrafi kısıt: VLAN, Katman 2 alanıdır ve Katman 3 sınırını geçemez. İki veri merkezi arasında aynı VLAN'ı uzatmak, uzun mesafeli Katman 2 (DCI) gerektirir ve arıza alanını iki merkeze birden yayar — bu, tasarım açısından tehlikelidir.

3. Spanning tree bağımlılığı: Katman 2 topolojide döngüsüz iletim için STP gereklidir ve STP, bağlantıların bir kısmını bloklu tutar. Eşit maliyetli çoklu yol (ECMP) kullanılamaz.

VXLAN'ın çözümü: Katman 2 çerçevesini UDP içinde kapsülleyerek Katman 3 ağ üzerinden taşımak.

	VLAN	VXLAN
Kimlik alanı	12 bit (VID)	24 bit (VNI)
Kapasite	4094	~16.7 milyon
Taşıma	Katman 2	Katman 3 (UDP/4789)
Çoklu yol	STP ile sınırlı	ECMP ile tam kullanım
Alan uzatma	Fiziksel Katman 2 gerekli	IP erişilebilirliği yeterli



VLAN BITMIYOR, KONUMU DEĞIŞIYOR
VXLAN, VLAN'ı ortadan kaldırmaz. Uç cihazlar hâlâ VLAN'lara bağlanır; anahtar, VLAN'ı bir VNI'ye eşleyerek omurgaya gönderir. Yani VLAN, ağın **kenarında** yaşamaya devam eder, yalnızca ağın **çekirdeğinden** çekilir. Bu, VLAN bilgisinin değerini azaltmaz; aksine, VXLAN yapılandırmasının doğru yapılması için VLAN mekanizmalarının iyi bilinmesi gerekir.
Kurumsal kampüs ağlarının ezici çoğunluğu ise hâlâ saf VLAN ile çalışmaktadır ve öngörülebilir gelecekte çalışmaya devam edecektir.

11.7 Bölüm Özeti

- QinQ, müşteri etiketine dokunmadan dış bir servis etiketi ekleyerek ölçek ve çakışma sorunlarını çözer; MTU, TPID ve L2 kontrol protokolü tünellemesi üç kritik ayrıntıdır.
- VLAN dönüştürme, farklı numaralandırma şemalı ağları yeniden numaralandırmadan birleştirir.
- Dinamik VLAN, üç standart RADIUS özniteliğiyle çalışır ve tüm üreticilerde aynı mekanizmayı kullanır.
- Guest, auth-fail ve özellikle critical VLAN stratejileri bilinçli olarak tasarlanmalıdır; RADIUS arızası tüm ağı durdurmamalıdır.
- Ses VLAN'ı, üretici bağımsız çalışması için LLDP-MED üzerinden bildirilmelidir; ses trafiği asla native VLAN'a konulmamalıdır.
- VLAN'ın üç yapısal sınırı (4094 kapasite, Katman 2 kısıtı, STP bağımlılığı) veri merkezlerinde VXLAN'a geçişi tetiklemiştir.
- VXLAN, VLAN'ı ağın kenarında bırakır; VLAN bilgisi geçerliliğini korur.

BÖLÜM 12

VLAN Güvenliği

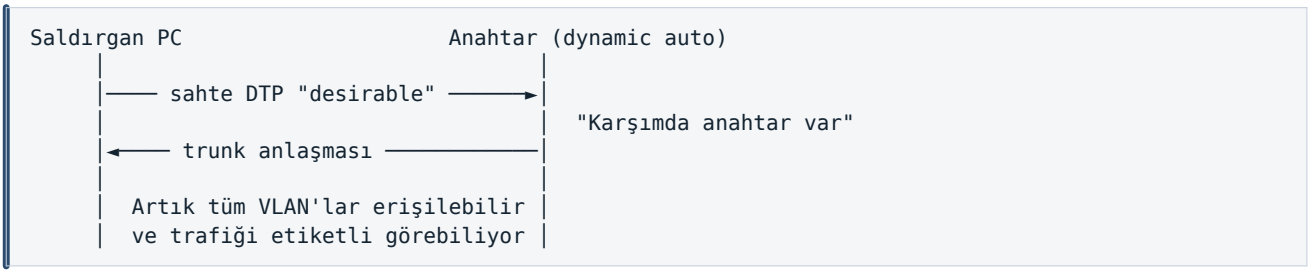
VLAN, segmentasyonun temel aracıdır; ancak yanlış yapılandırıldığında sağladığı güvenlik yanılsamadan ibaret kalır. Bu bölüm, VLAN katmanına yönelik saldırıları, her birinin ön koşullarını ve karşı önlemlerini ele alır.

12.1 VLAN Atlama — Anahtar Sahteciliği (Switch Spoofing)

12.1.1 Saldırı

Cisco'nun DTP protokolü, portun trunk mı access mi olacağını otomatik belirler. Saldırgan, bilgisayarında DTP çerçevesi üreten bir yazılım çalıştırarak anahtarı, karşısında bir anahtar olduğuna ikna eder. Port trunk'a döner ve saldırgan **trunk'ın izinli listesindeki tüm VLAN'lara** erişim kazanır.

Ön koşul: Portun DTP modunun `dynamic auto` veya `dynamic desirable` olması. Cisco'nun bazı platformlarındaki varsayılan mod tam olarak budur.



12.1.2 Karşı Önlem

```
! Cisco - tum erisim portlarinda
interface range GigabitEthernet1/0/1-20
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport nonegotiate           ! DTP kapali
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
```

Diğer üreticilerde DTP karşılığı olmadığı için bu saldırı doğrudan geçerli değildir; ancak portun elle trunk yapılmış olması aynı sonucu doğurur. Denetimde her erişim portunun modu kontrol edilmelidir.

```
! Denetim: trunk olmamasi gereken portlari bul
Switch# show interfaces status | include trunk
Switch# show interfaces trunk
```

12.2 VLAN Atlama — Çift Etiketleme (Double Tagging)

12.2.1 Saldırı

Bu saldırı DTP'ye ihtiyaç duymaz ve tüm üreticilerde geçerlidir. Saldırgan, iki VLAN etiketi taşıyan bir çerçeve oluşturur:

- **Dış etiket:** Trunk'ın native VLAN'ı (ör. VLAN 1)
- **İç etiket:** Hedef VLAN (ör. VLAN 20)

```
ADIM 1 — Saldırgan çift etiketli çerçeve gönderir
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────┐
│Hedef MAC │Kaynak MAC│ TAG V1   │ TAG V20  │ Veri │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┘
                        ▲ dış      ▲ iç

ADIM 2 — SW1 (erişim portu, native VLAN 1)
SW1 dış etiketi işler: "Bu VLAN 1 trafiği, native VLAN'ım da 1"
→ Trunk'a çıkarken native VLAN olduğu için ETİKETİ ÇIKARIR
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────┐
│Hedef MAC │Kaynak MAC│ TAG V20  │ Veri │        ← artık tek etiketli
└──────────┴──────────┴──────────┴──────┘

ADIM 3 — SW2 trunk portu
"VID=20 etiketli bir çerçeve" → VLAN 20'ye iletir
→ Saldırgan VLAN 20'ye çerçeve göndermeyi başardı
```

Şekil 12.1 — Çift etiketleme saldırısının işleyişi

SALDIRI TEK YÖNLÜDÜR
Çift etiketleme saldırısında dönüş trafiği saldırgana ulaşmaz — hedef, saldırganın gerçek VLAN'ını bilmediği için yanıt geri gelemez. Bu, saldırının değerini sınırlar ama ortadan kaldırmaz: DoS saldırıları, sahte DHCP yanıtları, syslog/SNMP zehirleme ve tek yönlü komut enjeksiyonu için yeterlidir. Ayrıca bazı senaryolarda dönüş yolu başka bir kanaldan (ör. internet üzerinden) kurulabilir.

12.2.2 Karşı Önlemler

Saldırının **tek** ön koşulu, saldırganın erişim VLAN'ının trunk'ın native VLAN'ıyla aynı olmasıdır. Dolayısıyla:

1. **Native VLAN'ı kullanılmayan bir VLAN'a atayın.** Hiçbir erişim portunun bulunmadığı bir VLAN (ör. 999) seçin.
2. **Native VLAN'ı trunk'ın izinli listesinden çıkarın.** Böylece native VLAN üzerinden hiç trafik akmaz.
3. **Native VLAN'ı etiketleyin.** Bu, saldırıyı yapısal olarak imkânsız kılar.

```
! Cisco - en guclu onlem
Switch(config)# vlan dot1q tag native
Switch(config)# interface Gi1/0/24
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 999
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30   ! 999 YOK

! Aruba AOS-CX
switch(config-if)# vlan trunk native 999 tag
switch(config-if)# vlan trunk allowed 10,20,30

! Huawei - hybrid ile tum VLAN'lari etiketle
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port link-type hybrid
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] port hybrid tagged vlan 10 20 30
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] undo port hybrid untagged vlan 1
```

12.3 VLAN 1 Sorunu

VLAN 1, tüm üreticilerde varsayılan VLAN'dır ve üç ayrı riski birleştirir:

1. **Tüm portlar varsayılan olarak VLAN 1'dedir.** Yapılandırılmamış bir port takılı kablo ile ağa açık kalır.
2. **Kontrol protokolleri VLAN 1'i kullanır.** CDP, VTP, DTP, PAgP gibi protokoller varsayılan olarak VLAN 1'de çalışır.

3. **Trunk'ların varsayılan native VLAN'ıdır.** Çift etiketleme saldırısı için hazır bir hedef sunar.

Önerilen uygulama:

```
! 1. Kullanilmayan portlari parking VLAN'ina al ve kapat
Switch(config)# vlan 666
Switch(config-vlan)# name PARKING-KULLANILMIYOR
Switch(config)# interface range Gi1/0/21-48
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 666
Switch(config-if-range)# shutdown
Switch(config-if-range)# description KULLANILMIYOR

! 2. VLAN 1'i tum trunk'lardan cikar
Switch(config)# interface Gi1/0/24
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove 1

! 3. VLAN 1 SVI'sini kapali tut
Switch(config)# interface Vlan1
Switch(config-if)# shutdown

! 4. Yonetim VLAN'i ayri olsun
Switch(config)# interface Vlan30
Switch(config-if)# ip address 10.10.30.5 255.255.255.0
```

VLAN 1 TAMAMEN KALDIRILAMAZ
VLAN 1 hiçbir platformda silinemez ve bazı kontrol protokolleri onu kullanmaya devam eder. Hedef, VLAN 1'i yok etmek değil, **kullanıcı verisinin VLAN 1'de taşınmamasını** sağlamaktır. Erişim portlarını VLAN 1'de bırakmayın, VLAN 1'i trunk'lardan çıkarın, yönetim için ayrı bir VLAN kullanın.

12.4 Yayın Alanı İçi Saldırılar

Bu saldırılar VLAN'ı atlamaz; **VLAN içinde** gerçekleşir. Segmentasyon bunları kapsamla sınırlar ama engellemez.

12.4.1 CAM Tablosu Taşırma (MAC Flooding)

Saldırgan rastgele kaynak MAC adresleriyle binlerce çerçeve gönderir. Anahtarın MAC tablosu dolar; yeni adres öğrenilemez ve anahtar bilinmeyen tekil trafiği **sel** yapmaya başlar. Saldırgan böylece VLAN içindeki tüm trafiği görebilir hale gelir.

```
! Port security - Cisco
interface range GigabitEthernet1/0/1-20
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security aging time 5
 switchport port-security aging type inactivity
 switchport port-security mac-address sticky

! Huawei
[SW1-GigabitEthernet0/0/5] port-security enable
[SW1-GigabitEthernet0/0/5] port-security max-mac-num 3
[SW1-GigabitEthernet0/0/5] port-security protect-action restrict

! Aruba AOS-CX
switch(config-if)# port-access port-security
switch(config-if-port-security)# client-limit 3
```

`violation` eylemi seçimi önemlidir:

- `protect` — fazla MAC'i sessizce düşürür, günlük yazmaz.

- `restrict` — düşürür ve günlük/SNMP tuzağı üretir. **Genellikle en uygun seçim.**
- `shutdown` — portu err-disable eder. Güvenli ama işletim yükü yaratır; yanlış pozitifte kullanıcı kesintiye uğrar.

12.4.2 Sahte DHCP Sunucusu ve DHCP Snooping

Aynı VLAN'daki bir saldırgan DHCP sunucusu çalıştırarak kendisini ağ geçidi olarak duyurabilir ve tüm trafiği kendi üzerinden geçirebilir (ortadaki adam).

```
! Cisco - DHCP snooping
Switch(config)# ip dhcp snooping
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 10,20,30
Switch(config)# no ip dhcp snooping information option
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/24
Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust           ! sadece uplink guvenilir
Switch(config)# interface range GigabitEthernet1/0/1-20
Switch(config-if-range)# ip dhcp snooping limit rate 10

! Huawei
[SW1] dhcp snooping enable
[SW1] vlan 10
[SW1-vlan10] dhcp snooping enable
[SW1] interface GigabitEthernet 0/0/24
[SW1-GigabitEthernet0/0/24] dhcp snooping trusted

! Aruba AOS-CX
switch(config)# dhcpv4-snooping
switch(config)# vlan 10
switch(config-vlan-10)# dhcpv4-snooping
switch(config)# interface 1/1/24
switch(config-if)# dhcpv4-snooping trust

! Juniper
set vlans KULLANICI forwarding-options dhcp-security
set vlans KULLANICI forwarding-options dhcp-security group TRUSTED interface ge-0/0/23.0 static
```

12.4.3 ARP Zehirleme ve Dinamik ARP İnceleme (DAI)

DHCP snooping bağlama tablosu (binding table) oluşturur; DAI bu tabloyu kullanarak sahte ARP paketlerini engeller.

```
! Cisco
Switch(config)# ip arp inspection vlan 10,20,30
Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/24
Switch(config-if)# ip arp inspection trust
Switch(config)# ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip

! Statik IP'li cihazlar icin ARP ACL
Switch(config)# arp access-list SUNUCULAR
Switch(config-arp-nacl)# permit ip host 10.10.20.10 mac host 0011.2233.4455
Switch(config)# ip arp inspection filter SUNUCULAR vlan 20

! Huawei
[SW1] vlan 10
[SW1-vlan10] arp anti-attack check user-bind enable
```

DAI ÖNCESI DHCP SNOOPING ZORUNLUDUR
DAI, DHCP snooping bağlama tablosuna dayanır. Snooping etkin değilse veya statik IP'li cihazlar için ARP ACL tanımlanmamışsa, DAI o cihazların trafiğini engeller ve **kesinti yaratır.** Yayına almadan önce statik IP'li tüm cihazları (sunucular, yazıcılar, kameralar, ağ cihazları) envanterleyin ve ARP ACL'e ekleyin. Bunu bir bakım penceresinde ve VLAN bazında kademeli olarak devreye alın.

12.4.4 IP Source Guard

DHCP snooping tablosunu kullanarak, bir portun yalnızca kendisine atanmış IP adresiyle trafik göndermesini zorlar. IP sahteciliğini engeller.

```
Switch(config)# interface range GigabitEthernet1/0/1-20
Switch(config-if-range)# ip verify source port-security
```

12.5 Kontrol Protokolü Saldırıları

12.5.1 VTP Saldırısı

4.4.2'de anlatılan revizyon numarası mekanizması, kötü niyetli olarak da kullanılabilir. Saldırgan yüksek revizyonlu bir VTP duyurusu göndererek tüm ağın VLAN veritabanını silebilir.

Önlem: VTP transparent mod veya VTPv3 + parola. Tüm trunk'larda VTP alan parolası tanımlayın.

12.5.2 STP Kök Köprü Ele Geçirme

Saldırgan, düşük öncelikli BPDU göndererek kendini kök köprü ilan eder; trafik kendisi üzerinden akmaya başlar.

Önlem: Erişim portlarında BPDU guard, dağıtım portlarında root guard.

```
Switch(config)# spanning-tree portfast bpduguard default   ! global
Switch(config)# interface Gi1/0/24
Switch(config-if)# spanning-tree guard root
```

12.5.3 CDP/LLDP Bilgi Sızıntısı

CDP ve LLDP, cihaz modeli, IOS sürümü, yönetim IP'si, VLAN kimlikleri ve port adlarını yayınlar. Kullanıcı portlarında bu, saldırgana hazır keşif bilgisi sunar.

```
Switch(config)# interface range Gi1/0/1-20
Switch(config-if-range)# no cdp enable
Switch(config-if-range)# no lldp transmit
```

IP telefon kullanılan portlarda LLDP-MED gerektiği için tam kapatma yapılamaz; bu durumda yalnızca gerekli TLV'ler etkin bırakılmalıdır.

12.6 VLAN Denetim Kontrol Listesi

Bir ağ denetiminde VLAN katmanı için kullanılabilecek kontrol listesi:

	Kontrol Maddesi	Doğrulama	
	Tüm erişim portları açıkça `access` modda mı?	`show interfaces status`	
	DTP tüm portlarda kapalı mı? (`nonegotiate`)	`show interfaces switchport`	
	Native VLAN, kullanılmayan özel bir VLAN mı? (VLAN 1 değil)	`show interfaces trunk`	
	Native VLAN trunk izinli listesinden çıkarılmış mı?	`show interfaces trunk`	
	Tüm trunk'larda izinli VLAN listesi açıkça daraltılmış mı?	`show interfaces trunk`	
	Native VLAN iki uçta tutarlı mı?	Her iki cihazda `show interfaces trunk`	
	Kullanılmayan portlar parking VLAN'da ve `shutdown` mı?	`show interfaces status	include notconnect`	
	VLAN 1'de kullanıcı trafiği var mı?	`show vlan brief` + `show mac address-table vlan 1`	

	Kontrol Maddesi	Doğrulama	
	Yönetim VLAN'ı kullanıcı VLAN'larından ayrı mı?	Yapılandırma incelemesi	
	VTP transparent/off mı, değilse v3 + parola var mı?	`show vtp status`	
	DHCP snooping ilgili VLAN'larda etkin mi?	`show ip dhcp snooping`	
	DAI etkin mi ve statik cihazlar ARP ACL'de mi?	`show ip arp inspection`	
	Port security uygulanmış mı?	`show port-security`	
	BPDU guard tüm erişim portlarında mı?	`show spanning-tree summary`	
	Root guard dağıtım/uplink portlarında mı?	`show spanning-tree inconsistentports`	
	Storm control yapılandırılmış mı?	`show storm-control`	
	VLAN'lar arası trafik ACL/güvenlik duvarı ile denetleniyor mu?	SVI ACL incelemesi	
	CDP/LLDP kullanıcı portlarında kapalı mı?	`show cdp interface`	
	VLAN adlandırması belgelenmiş ve tutarlı mı?	`show vlan brief` + envanter	
	Yapılandırma yedeklemesi VLAN veritabanını da kapsıyor mu?	Yedek prosedürü incelemesi	

Tablo 12.1 — VLAN güvenlik denetim kontrol listesi

OTOMATIK DENETIM
Bu kontrol listesinin büyük kısmı betikle otomatikleştirilebilir. Netmiko veya NAPALM ile cihazlardan `show` çıktıları toplanıp düzenli ifadelerle kontrol edilebilir; Ansible ile de aynı iş yapılabilir. Elle denetim 50 anahtarlı bir ağda günler alırken, betikle dakikalar sürer ve düzenli aralıklarla tekrarlanabilir. Değerlendirme yaparken çıktıyı ham bırakmayın: her bulgu için hangi maddeye aykırı olduğunu, riski ve önerilen düzeltmeyi içeren yapılandırılmış bir rapor üretin. ISO 27001 kapsamındaki denetimlerde bu izlenebilirlik, bulgunun kendisi kadar değerlidir.

12.7 Katmanlı Savunma Şablonu

Tüm önlemleri bir araya getiren, üretime alınabilir bir erişim portu şablonu:

```
! ============ CISCO ERISIM PORTU GUVENLIK SABLONU ============
! Global
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20,30
no ip dhcp snooping information option
ip arp inspection vlan 10,20,30
ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
spanning-tree portfast bpduguard default
vlan dot1q tag native
!
! Uplink (guvenilir)
interface GigabitEthernet1/0/24
 description UPLINK-CORE
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 switchport nonegotiate
 ip dhcp snooping trust
 ip arp inspection trust
 spanning-tree guard root
!
! Erisim portlari
interface range GigabitEthernet1/0/1-20
 description KULLANICI-ERISIM
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport voice vlan 20
 switchport nonegotiate
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security violation restrict
 switchport port-security aging time 5
 switchport port-security aging type inactivity
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
 ip dhcp snooping limit rate 15
 ip verify source
 storm-control broadcast level 3.00
 storm-control action trap
 no cdp enable
!
! Kullanilmayan portlar
interface range GigabitEthernet1/0/21-23
 description KULLANILMIYOR
 switchport mode access
 switchport access vlan 666
 shutdown
```

12.8 Bölüm Özeti

- Anahtar sahteciliği DTP'nin açık olmasını gerektirir; `switchport nonegotiate` ile tamamen engellenir.
- Çift etiketleme saldırısı DTP'ye ihtiyaç duymaz ve tek koşulu, saldırganın VLAN'ının trunk native VLAN'ıyla aynı olmasıdır; native VLAN'ı kullanılmayan bir VLAN yapmak ve etiketlemek saldırıyı yapısal olarak imkânsız kılar.
- VLAN 1 silinemez ama kullanıcı trafiğinden, yönetimden ve trunk'lardan uzak tutulmalıdır.
- Yayın alanı içi saldırılar (CAM taşırma, sahte DHCP, ARP zehirleme) VLAN'ı atlamaz; port security, DHCP snooping, DAI ve IP source guard katmanlarıyla engellenir.
- DAI, DHCP snooping bağlama tablosuna bağımlıdır; statik IP'li cihazlar ARP ACL'e eklenmeden devreye alınırsa kesinti yaratır.

- VTP ve STP kontrol protokolleri de saldırı yüzeyidir; transparent mod, VTP parolası, BPDU guard ve root guard temel önlemlerdir.
- 20 maddelik denetim listesi betikle otomatikleştirilebilir ve düzenli olarak çalıştırılmalıdır.

BÖLÜM 13

VLAN Tasarımı ve Adlandırma Standartları

Teknik bilgi, iyi bir tasarımın yalnızca yarısıdır. Bu bölüm, VLAN yapısını kurumsal ölçekte sürdürülebilir kılan tasarım kararlarını ele alır.

13.1 Kaç VLAN, Ne Büyüklükte?

Tasarımın ilk sorusu budur ve yanıtı dört kısıtın kesişiminde bulunur:

Kısıt	Etkisi
Yayın alanı büyüklüğü	Tek VLAN'da 200–500 uç cihaz pratik üst sınırdır. Yayın hassasiyeti yüksek ortamlarda (VoIP, IP kamera, endüstriyel kontrol) çok daha düşük tutulur.
IP adres planı	VLAN genellikle bir alt ağla bire bir eşlenir. `/24` (254 host) yaygın; `/23` (510 host) büyük katlar için kullanılır.
Güvenlik politikası	Farklı güven düzeyindeki varlıklar ayrı VLAN'larda olmalıdır. Politika sayısı VLAN sayısını belirler.
İşletim yükü	Her VLAN bir SVI, bir DHCP kapsamı, bir ACL seti ve bir izleme nesnesi demektir. Aşırı bölme yönetilemez hale gelir.

AŞIRI SEGMENTASYON DA BIR HATADIR
"Ne kadar çok VLAN o kadar güvenli" doğru değildir. 40 VLAN'lı bir kampüste, VLAN'lar arası politika 40×40 = 1600 olası akış çifti üretir. Bu karmaşıklık, pratikte "izin ver hepsine" kuralına dönüşür ve segmentasyonun güvenlik değeri sıfırlanır.
Doğru yaklaşım: VLAN'ları **güven düzeyi ve politika ihtiyacına** göre gruplayın. Aynı politikaya tabi olacak varlıkları aynı VLAN'da toplayın. Farklı politika gerektirmeyen iki grubu ayrı VLAN'a koymanın güvenlik kazancı yoktur, işletim maliyeti vardır.

13.2 Numaralandırma Şemaları

Bir numaralandırma şeması, VLAN kimliğine bakarak ne olduğunu anlamayı sağlar. İki yaygın yaklaşım vardır.

13.2.1 İşleve Göre Numaralandırma (Küçük ve Orta Ölçek)

Aralık	İşlev	Örnek
1	Kullanılmaz (varsayılan)	—
10–19	Kullanıcı erişimi	10 = Ofis, 11 = Üretim, 12 = Depo
20–29	Ses	20 = IP telefon
30–39	Yönetim	30 = Ağ cihazları, 31 = OOB
40–49	Sunucu	40 = Uygulama, 41 = Veritabanı
50–59	Misafir / Kablosuz	50 = Misafir Wi-Fi
60–69	Güvenlik / IoT	60 = IP kamera, 61 = Kartlı geçiş
70–79	Yedekleme / Depolama	70 = iSCSI, 71 = Yedekleme
666	Parking (kullanılmayan portlar)	—

Aralık	İşlev	Örnek
999	Native (kullanılmayan)	—

Tablo 13.1 — İşlev tabanlı numaralandırma şeması

13.2.2 Konuma Göre Numaralandırma (Büyük Kampüs)

Çok binalı veya çok katlı ortamlarda, VLAN kimliğinin konumu da kodlaması yönetim kolaylığı sağlar. Örnek şema: `BKF` — Bina (1 hane), Kat (1 hane), İşlev (1–2 hane).

VLAN	Anlam	Alt ağ
1110	Bina 1, Kat 1, Kullanıcı	10.1.10.0/24
1120	Bina 1, Kat 1, Ses	10.1.20.0/24
1210	Bina 1, Kat 2, Kullanıcı	10.1.11.0/24
2110	Bina 2, Kat 1, Kullanıcı	10.2.10.0/24

Bu yaklaşımın avantajı, bir VLAN kimliğine bakarak fiziksel konumu anlayabilmektir — arıza yönetiminde büyük kolaylık sağlar.

> **4094 SINIRINI UNUTMAYIN**
> Konum tabanlı şemalar hızla numara tüketir. 4 haneli bir şema tasarlarken en büyük değerin 4094'ü aşmadığından emin olun. Bina numarası 5'ten büyükse `5110` gibi değerler sorun çıkarmaz ama `9110` da 4094'ün üzerindedir ve geçersizdir. Şemayı tasarlarken en kötü durumu hesaplayın.

13.2.3 Adlandırma Sözleşmesi

VLAN kimliği kadar VLAN adı da bir standarda bağlanmalıdır. Önerilen kalıp: `KONUM_ISLEV_DETAY`

```
vlan 1110
 name B1K1_KULLANICI
vlan 1120
 name B1K1_SES
vlan 40
 name DC_SUNUCU_UYGULAMA
vlan 41
 name DC_SUNUCU_DB
vlan 60
 name IOT_KAMERA
vlan 666
 name PARKING_KULLANILMIYOR
vlan 999
 name NATIVE_KULLANILMIYOR
```

Kurallar:

- Türkçe karakter, boşluk ve özel karakter kullanmayın — bazı platformlar kabul etmez, betikler bozulur.
- Kısaltmaları kurum çapında sabitleyin ve belgeleyin.
- Ad uzunluğu sınırı platforma göre değişir (Cisco 32 karakter); en kısıtlı platforma göre planlayın.
- Adı asla "VLAN10" gibi kimliğin tekrarı yapmayın; ad, kimliğin vermediği bilgiyi taşımalıdır.

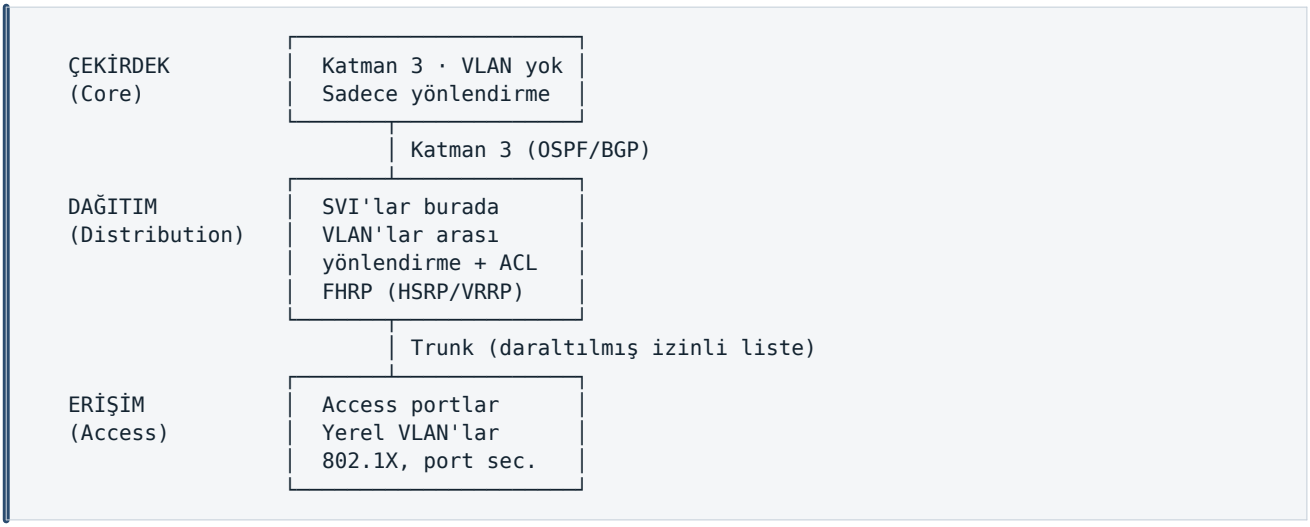
13.3 Yerel VLAN mı, Uzatılmış VLAN mı?

Kampüs tasarımının en önemli mimari kararıdır.

	Yerel VLAN (Local)	Uzatılmış VLAN (End-to-End)
Kapsam	Her erişim anahtarı/katı kendi VLAN'ı	Aynı VLAN birçok anahtara yayılır
Katman 2 alanı	Küçük	Büyük
STP topolojisi	Basit, sığ	Karmaşık, geniş
Arıza alanı	Küçük	Büyük
Cihaz taşıma	IP değişir	IP değişmez
Önerilen	**Evet, modern standart**	Yalnızca zorunlu ise

UZATILMIŞ VLAN'IN GERÇEK MALIYETI
Aynı VLAN'ı 12 erişim anahtarına yaymak cazip görünür — kullanıcılar her yere taşınabilir, IP değişmez. Ancak bedeli ağırdır: Katman 2 arıza alanı tüm kampüsü kapsar, bir döngü veya yayın fırtınası 12 anahtarın tamamını etkiler, STP topolojisi büyür ve yakınsama yavaşlar.
Modern tasarım tercihi, **yönlendirilmiş erişim (routed access)** modelidir: her erişim anahtarı kendi VLAN'larına sahiptir ve dağıtım katmanına Katman 3 ile bağlanır. Katman 2 alanı tek bir anahtara sınırlanır, STP neredeyse devre dışı kalır ve ECMP ile tüm uplink'ler kullanılır.
Uzatılmış VLAN'a yalnızca zorunlu durumlarda (kümeleme yazılımı gereksinimi, eski uygulama bağımlılığı, kablosuz denetleyici tünelleme mimarisi) başvurun.

13.4 Katmanlı Kampüs Tasarımında VLAN



Şekil 13.1 — Üç katmanlı kampüs modelinde VLAN konumlanması

Her katmanın VLAN sorumluluğu:

Katman	VLAN sorumluluğu
Erişim	Access port ataması, ses VLAN'ı, 802.1X dinamik VLAN, port güvenliği, edge port + BPDU guard.
Dağıtım	SVI'lar, VLAN'lar arası ACL, FHRP, DHCP relay, STP kök köprüsü, trunk izin listeleri.
Çekirdek	VLAN yok. Yalnızca Katman 3 yönlendirme; hızlı ve basit tutulur.

13.5 IP Adres Planıyla Hizalama

VLAN kimliği ile alt ağ arasında hesaplanabilir bir ilişki kurmak, işletimi ciddi biçimde kolaylaştırır.

VLAN	Alt ağ	Ağ geçidi	DHCP aralığı
10	10.10.10.0/24	10.10.10.1	.50 – .250
20	10.10.20.0/24	10.10.20.1	.50 – .250
30	10.10.30.0/24	10.10.30.1	Statik
40	10.10.40.0/24	10.10.40.1	Statik

Kural: **VLAN kimliği, üçüncü oktette görünür.** `VLAN 10 → 10.10.10.0/24`. Bir IP adresine bakan mühendis VLAN'ı anında bilir; bir VLAN kimliğine bakan mühendis alt ağı anında bilir. Sorun giderme süresini ölçülebilir biçimde kısaltan basit bir sözleşmedir.

Ağ geçidi adresi için de tutarlı bir kural belirleyin: her zaman `.1` (ilk adres) veya her zaman `.254` (son adres). Karışık kullanım hataya davetiyedir.

13.6 Belgeleme

VLAN belgesi olmayan bir ağ, devralan mühendis için kara kutudur. Asgari belgelenmesi gerekenler:

Alan	İçerik
VLAN kimliği ve adı	Standarda uygun
Alt ağ ve ağ geçidi	CIDR gösterimiyle
Amaç / sahip birim	"Muhasebe kullanıcıları — Mali İşler Müdürlüğü"
Kapsam	Hangi anahtarlarda tanımlı
DHCP durumu	Kapsam, rezervasyonlar, relay hedefi
Politika	Hangi VLAN'lara erişim var, hangi ACL uygulanıyor
Native/parking rolü	Varsa
Oluşturma tarihi ve talep referansı	Değişiklik yönetimi izlenebilirliği için

> **BELGEYI CIHAZDAN ÜRETIN**
> Elle tutulan VLAN tabloları kaçınılmaz olarak gerçeklikten kopar. Sürdürülebilir yaklaşım, belgeyi cihazlardan otomatik üretmektir: Netmiko/NAPALM ile tüm anahtarlardan VLAN listesi toplanır, bir CSV veya HTML raporuna dönüştürülür ve düzenli olarak yenilenir. Elle tutulan tek şey, cihazdan okunamayan bilgi olsun — amaç, sahip birim ve politika gerekçesi.
> Ek fayda: cihazdan üretilen liste ile onaylı VLAN envanteri karşılaştırıldığında, **onaysız oluşturulmuş VLAN'lar** ortaya çıkar. Bu, denetimlerde değerli bir bulgudur.

13.7 Değişiklik Yönetimi

VLAN değişiklikleri, ağdaki en riskli işlemler arasındadır çünkü etkileri anlıktır ve geniş olabilir.

Uygulama öncesi kontrol listesi:

1. Değişiklik hangi VLAN'ları ve hangi cihazları etkiliyor?
2. Trunk izinli listesi değişiyorsa, `add`/`remove` kullanıldığından emin olun.
3. Yönetim VLAN'ınız etkileniyor mu? Etkileniyorsa konsol/OOB erişimi hazır mı?
4. Geri alma planı ne? (Junos'ta `commit confirmed`, Cisco'da `reload in 10` veya `archive` + `configure replace`)
5. Değişiklik bakım penceresinde mi?
6. Uygulama öncesi ve sonrası doğrulama komutları belirlendi mi?

7. Etkilenen VLAN'larda SVI, DHCP ve ACL tarafında bir bağımlılık var mı?

```
! Cisco - geri alma sigortasi
Switch# reload in 10
Reload scheduled in 10 minutes
! ... degisiklikleri uygula, dogrula ...
Switch# reload cancel      ! her sey yolundaysa iptal et

! Junos - geri alma sigortasi
user@switch# commit confirmed 10
! ... dogrula ...
user@switch# commit        ! onayla, aksi halde 10 dk sonra geri doner
```

13.8 Bölüm Özeti

- VLAN sayısı; yayın alanı, IP planı, güvenlik politikası ve işletim yükünün kesişiminde belirlenir. Aşırı segmentasyon da bir tasarım hatasıdır.
- Numaralandırma şeması işleve veya konuma göre kurulabilir; her ikisinde de 4094 sınırı gözetilmelidir.
- VLAN adları standart bir kalıba bağlanmalı; Türkçe karakter ve boşluk kullanılmamalıdır.
- Modern tercih yerel VLAN'dır; uzatılmış VLAN arıza alanını büyütür ve yalnızca zorunlu durumlarda kullanılmalıdır.
- Üç katmanlı modelde SVI'lar dağıtım katmanında yer alır; çekirdekte VLAN bulunmaz.
- VLAN kimliğini IP alt ağıyla hesaplanabilir biçimde hizalamak, sorun giderme süresini ölçülebilir biçimde kısaltır.
- Belgeleme cihazdan otomatik üretilmelidir; elle tutulan bölüm yalnızca cihazdan okunamayan bilgiyi içermelidir.
- Her VLAN değişikliğinden önce geri alma sigortası kurulmalıdır.

BÖLÜM 14

VLAN Sorun Giderme

14.1 Metodoloji: Aşağıdan Yukarı, Katman Katman

VLAN sorunlarının %90'ı beş kontrolle çözülür. Sıra önemlidir; her adım bir öncekini varsayar.



Şekil 14.1 — VLAN sorun giderme akışı

MAC TABLOSUNU İZLEYIN
En hızlı tanı aracı MAC adres tablosudur. Kaynak cihazın MAC'ini uçtan başlayarak her anahtarda arayın. MAC'in **görünmediği ilk anahtar**, sorunun bulunduğu yerdir — bir önceki atlamada trunk izin listesi, VLAN tanımı veya STP durumu hatalıdır.

```
Cisco: show mac address-table address 0011.2233.4455
Huawei: display mac-address 0011-2233-4455
Juniper: show ethernet-switching table | match 00:11:22
Aruba CX: show mac-address-table address 00:11:22:33:44:55
OmniSwitch: show mac-learning | grep 00:11:22
```

14.2 Sık Karşılaşılan 20 Sorun

1. Port up ama trafik yok, `(Inactive)` yazıyor

Neden: Porta atanan VLAN, VLAN veritabanında yok veya kapatılmış.

Tanı: `show interfaces Gi1/0/5 switchport` → `Access Mode VLAN: 10 (Inactive)`

Çözüm: VLAN'ı oluşturun veya `no shutdown` yapın.

2. VLAN yerelde çalışıyor, anahtarlar arası çalışmıyor

Neden: Trunk izinli listesinde VLAN yok.

Tanı: `show interfaces trunk` → "Vlans allowed on trunk" satırında VLAN eksik.

Çözüm: `switchport trunk allowed vlan add 10`

3. Cisco–Huawei arası trunk hiç çalışmıyor

Neden: Huawei trunk'ında varsayılan olarak yalnızca VLAN 1 izinli.

Tanı: `display port vlan` → "Trunk VLAN List" yalnızca 1.

Çözüm: `port trunk allow-pass vlan 10 20 30`

4. İki VLAN'ın trafiği birbirine karışıyor

Neden: Native VLAN uyuşmazlığı.

Tanı: Her iki uçta native VLAN değerini karşılaştırın.

Çözüm: Değerleri eşitleyin; mümkünse native VLAN'ı etiketleyin.

5. Ping çalışıyor, dosya aktarımı takılıyor

Neden: MTU sorunu. Küçük paketler geçiyor, 1500 baytlık paketler düşüyor.

Tanı: `ping 10.10.20.10 size 1500 df-bit` (Cisco) — başarısız olmalı.

Çözüm: Yol boyunca MTU'yu artırın; QinQ varsa en az 1600 yapın.

6. VLAN'lar arası yönlendirme çalışmıyor, ağ geçidine ping gidiyor

Neden: `ip routing` kapalı.

Tanı: `show ip route` → yalnızca bağlı ağlar yok veya yönlendirme tablosu boş.

Çözüm: `ip routing` (Cisco Catalyst, Aruba AOS-Switch).

7. Huawei router-on-a-stick'te ARP çözülmüyor

Neden: Alt arabirimde `arp broadcast enable` eksik.

Çözüm: İlgili alt arabirime komutu ekleyin.

8. SVI down/down kalıyor

Neden: O VLAN'da fiziksel olarak up ve forwarding durumda port yok.

Tanı: `show vlan id 20` → port listesi boş veya portlar down.

Çözüm: VLAN'a aktif bir port ekleyin; gerekiyorsa `no autostate`.

9. Bir VLAN'da trafik yok, diğerlerinde var

Neden: O VLAN'ın STP örneğinde uplink bloklu, veya MST eşlemesi tutarsız.

Tanı: `show spanning-tree vlan 30` → port durumu BLK.

Çözüm: MST bölge yapılandırmasını (ad, revizyon, digest) tüm cihazlarda eşitleyin.

10. Yeni anahtar takıldı, tüm VLAN'lar kayboldu

Neden: VTP revizyon numarası felaketi.

Tanı: `show vtp status` → revizyon numarası beklenmedik biçimde yüksek.

Çözüm: Yedekten VLAN veritabanını geri yükleyin; tüm anahtarları transparent moda alın.

11. IP telefon ses VLAN'ına geçmiyor

Neden: CDP/LLDP-MED kapalı veya `switchport voice vlan` tanımlı değil.

Tanı: `show lldp neighbors detail` → Network Policy TLV var mı?

Çözüm: LLDP-MED'i açın ve voice VLAN'ı tanımlayın.

12. Ses kalitesi kötü, kopmalar var

Neden: Ses VLAN'ı native VLAN olarak yapılandırılmış; 802.1p önceliği kayboluyor.

Çözüm: Ses VLAN'ının trunk üzerinde etiketli taşındığından emin olun.

13. Kullanıcı DHCP alamıyor

Neden: DHCP relay eksik, veya DHCP snooping uplink'i trusted değil.

Tanı: `show ip dhcp snooping` → uplink port "trusted" mı?

Çözüm: `ip helper-address` ekleyin; uplink'i `ip dhcp snooping trust` yapın.

14. Bazı cihazlar ağa hiç erişemiyor, DAI açıldıktan sonra başladı

Neden: Statik IP'li cihazlar DHCP snooping tablosunda yok.

Çözüm: ARP ACL tanımlayın ve `ip arp inspection filter` ile uygulayın.

15. Port sürekli err-disable oluyor

Neden: BPDU guard (porta anahtar takılmış) veya port security ihlali.

Tanı: `show interfaces status err-disabled` → neden sütunu.

Çözüm: Kök nedeni giderin; `errdisable recovery cause bpduguard` ile otomatik kurtarma tanımlayın.

16. Aruba AOS-CX'te port takılı ama link yok

Neden: Arabirim `shutdown` durumunda (varsayılan).

Çözüm: `no shutdown`

17. Juniper'da VLAN yapılandırıldı ama arabirim VLAN'a katılmıyor

Neden: `unit 0 family ethernet-switching` satırı eksik.

Çözüm: Arabirim yapılandırmasına ekleyin.

18. Juniper'da `commit` hata veriyor: unknown command

Neden: ELS/pre-ELS sözdizimi karışıklığı (`port-mode` vs `interface-mode`).

Çözüm: Platformun ELS olup olmadığını belirleyip doğru sözdizimini kullanın.

19. OmniSwitch'te VLAN tanımlı ama port trafiği geçmiyor

Neden: VLAN `admin-state enable` yapılmamış veya port üyeliği (VPA) tanımlanmamış.

Tanı: `show vlan members` → port listede var mı, `type` sütunu doğru mu?

Çözüm: `vlan 10 admin-state enable` ve `vlan 10 members port 1/1/5 untagged`

20. Ağda periyodik yavaşlama, yüksek CPU

Neden: Topoloji değişim (TCN) fırtınası — edge port işaretlenmemiş bir port sürekli up/down oluyor.

Tanı: `show spanning-tree vlan 10 detail | include changes` → sayaç ve kaynak port.

Çözüm: İlgili portta portfast/edge-port etkinleştirin; fiziksel sorunu giderin.

14.3 Wireshark ile 802.1Q Analizi

Yakalama, VLAN sorunlarında kesin kanıt sağlar. Ancak iki tuzağı vardır.

> **YAKALAMA TUZAKLARI**
> **1. Erişim portunda etiket görünmez.** SPAN/mirror kaynağı bir access portsa, çerçeveler zaten etiketsizdir. Etiketi görmek için trunk portu yansıtın.
> **2. NIC etiketi soyabilir.** Birçok ağ kartı sürücüsü, VLAN etiketini donanımda çıkarır ve Wireshark'a etiketsiz teslim eder. Windows'ta Intel/Realtek sürücülerinin gelişmiş ayarlarında "Priority & VLAN" seçeneğinin **etkin** olması gerekir. Linux'ta genellikle sorun yaşanmaz; gerekirse `ethtool -K eth0 rxvlan off` ile donanım soyma kapatılır.

Kullanışlı görüntüleme filtreleri:

```
vlan                            # tum etiketli cerceveler
vlan.id == 10                   # yalnizca VLAN 10
vlan.id == 10 && arp            # VLAN 10'daki ARP trafigi
vlan.priority == 5              # 802.1p onceligi 5 (ses)
vlan && vlan.id == 0            # oncelik etiketli cerceveler (VID 0)
vlan.etype == 0x8100            # ic icine gecmis etiket (QinQ)
stp                             # BPDU'lar
eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff    # yayin trafigi
cdp || lldp                     # komsu kesif protokolleri
bootp                           # DHCP
```

QinQ doğrulaması: Çift etiketli bir çerçevede Wireshark iki ayrı 802.1Q katmanı gösterir. Dış etiketin TPID'si 0x88A8 veya 0x8100, iç etiketinki 0x8100 olmalıdır. `vlan.etype == 0x8100` filtresi, dış etiketin ardından bir etiket daha geldiği çerçeveleri yakalar.

```
! Cisco - trunk portu yansitma
Switch(config)# monitor session 1 source interface Gi1/0/24
Switch(config)# monitor session 1 destination interface Gi1/0/48 encapsulation replicate
```

`encapsulation replicate` anahtar kelimesi kritiktir: bu olmadan Cisco, yansıtılan çerçevelerden VLAN etiketini çıkarır ve analiz anlamsızlaşır.

14.4 Üreticiler Arası Tanı Komutu Haritası

	Cisco	Huawei	
listesi	show vlan brief	display vlan	
LAN durumu	show interfaces Gi1/0/5 switchport	display port vlan	
özeti	show interfaces trunk	display port vlan	
ablosu	show mac address-table vlan 10	display mac-address vlan 10	
urumu	show spanning-tree vlan 10	display stp brief	
birim	show ip interface brief	display ip interface brief	
ayaçları	show interfaces counters errors	display interface	include error

Amaç	Juniper	Aruba AOS-CX
VLAN listesi	show vlans	show vlan
Port VLAN durumu	show ethernet-switching interface	show vlan port 1/1/5

Amaç	Juniper	Aruba AOS-CX
Trunk özeti	show ethernet-switching interface	show vlan
MAC tablosu	show ethernet-switching table vlan-id 10	show mac-address-table vlan 10
STP durumu	show spanning-tree bridge	show spanning-tree
L3 arabirim	show interfaces irb terse	show ip interface
Hata sayaçları	show interfaces ge-0/0/5 extensive	show interface 1/1/5

Amaç	Alcatel OmniSwitch
VLAN listesi	show vlan
Port VLAN durumu	show vlan port 1/1/5
Tüm VLAN-port ilişkileri	show vlan members
MAC tablosu	show mac-learning vlan 10
STP durumu	show spantree / show spantree ports
L3 arabirim	show ip interface
Hata sayaçları	show interfaces 1/1/5 counters errors

Tablo 14.1 — Üreticiler arası tanı komutu haritası

14.5 Sistematik Sorun Giderme Örneği

Şikâyet: "Muhasebe katındaki kullanıcılar sunuculara erişemiyor, ama internete çıkabiliyorlar."

Adım 1 — Kapsamı daralt. Tüm kullanıcılar mı, bir kısmı mı? Tek sunucu mu, hepsi mi? Ne zaman başladı, öncesinde bir değişiklik oldu mu?

Adım 2 — Katman tespiti. İnternete çıkabiliyorlarsa Katman 1, 2 ve varsayılan ağ geçidi çalışıyor demektir. Sorun ya VLAN 40'a giden yolda ya da politika katmanındadır.

Adım 3 — Ağ geçidinden test.

```
Switch# ping 10.10.40.10 source Vlan10
```

Başarılıysa: yönlendirme çalışıyor, sorun kullanıcıdan ağ geçidine kadar olan yolda veya ACL'de. Başarısızsa: sorun ağ geçidinden sunucuya kadar olan yolda.

Adım 4 — Yolu doğrula. Sunucu VLAN'ının bulunduğu anahtara giden trunk'larda VLAN 40 izinli mi?

```
Switch# show interfaces trunk
```

Adım 5 — MAC izini sür. Sunucunun MAC adresi hangi anahtara kadar görünüyor?

Adım 6 — Politikayı kontrol et. SVI'da uygulanmış ACL var mı, hit sayaçları ne diyor?

```
Switch# show ip access-lists KULLANICI-CIKIS
    10 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.20.10 eq 443 (1247 matches)
    20 deny ip 10.10.10.0 0.0.0.255 10.10.40.0 0.0.0.255 (8934 matches)  ← BULUNDU
```

Hit sayaçları, ACL sorunlarında en hızlı kanıttır. Yüksek sayaçlı bir `deny` satırı, sorunu doğrudan gösterir.

14.6 Bölüm Özeti

- Sorun giderme aşağıdan yukarı ilerlemelidir: fiziksel → VLAN varlığı → port üyeliği → trunk yolu → STP → Katman 3.

- MAC adresini uçtan başlayarak izlemek, sorunun bulunduğu atlamayı en hızlı bulan yöntemdir.
- `show interfaces trunk` (Cisco) ve `display port vlan` (Huawei) tek komutta en çok bilgi veren çıktılardır.
- MTU sorunları "ping çalışıyor, aktarım takılıyor" belirtisiyle kendini gösterir.
- Wireshark analizinde access port yansıtmak ve NIC'in etiketi soyması iki temel tuzaktır; Cisco'da `encapsulation replicate` zorunludur.
- ACL hit sayaçları, politika kaynaklı erişim sorunlarında doğrudan kanıt sağlar.

BÖLÜM 15

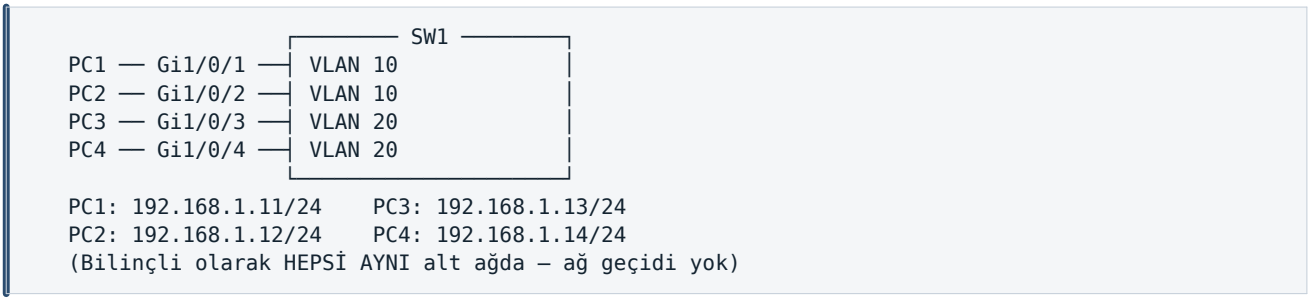
Uygulamalı Laboratuvarlar

Bu bölümdeki on laboratuvar, kitaptaki kavramları uygulamaya dönüştürmek için tasarlanmıştır. Her lab; hedef, topoloji, adımlar, doğrulama ve düşündürücü sorular içerir.

LABORATUVAR ORTAMI ÖNERILERI
Cisco: Cisco Modeling Labs (CML), Packet Tracer (temel konular için yeterli), GNS3 + IOSvL2 görüntüsü.
Huawei: eNSP (ücretsiz, S5700 anahtar desteği tam).
Juniper: vJunos-switch / vQFX, EVE-NG veya GNS3 üzerinde.
Aruba: AOS-CX Simulator (Aruba Support Portal üzerinden erişilebilir), GNS3 entegrasyonu mevcuttur.
Alcatel: Fiziksel donanım gerekir; ALE'nin genel erişime açık bir simülatörü bulunmamaktadır.
Çok üreticili laboratuvarlar için EVE-NG veya GNS3, farklı üretici görüntülerini aynı topolojide birleştirebildiği için en pratik seçenektir.

Lab 1 — Tek Anahtarda Temel VLAN Yalıtımı

Hedef: VLAN'ın yayın alanını böldüğünü deneysel olarak doğrulamak.



Adımlar (Cisco):

```
vlan 10
 name LAB-A
vlan 20
 name LAB-B
interface range Gi1/0/1-2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface range Gi1/0/3-4
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
```

Doğrulama:

- PC1 → PC2 ping: **başarılı** (aynı VLAN)
- PC1 → PC3 ping: **başarısız** (farklı VLAN)
- `show vlan brief` ile port atamalarını doğrulayın.

Düşündürücü soru: PC1 ve PC3 aynı IP alt ağındadır ama haberleşemezler. Neden? Cevap, ARP'ın Katman 2'de çalışması ve VLAN'ın ARP yayınını bloklamasıdır — bu, VLAN'ın Katman 2 yalıtımının en net kanıtıdır.

Lab 2 — İki Anahtar Arasında Trunk

Hedef: 802.1Q etiketlemenin anahtarlar arası çalışmasını gözlemlemek.



Adımlar (SW1 ve SW2'de aynı):

```
vlan 10,20,999
interface Gi1/0/24
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport nonegotiate
```

Doğrulama:

```
show interfaces trunk
show vlan brief
```

- PC1 → PC3 ping: başarılı (VLAN 10, anahtarlar arası)
- PC1 → PC4 ping: başarısız

Deney: SW2'de `switchport trunk allowed vlan 10` yazın (20'yi çıkarın). PC2 → PC4 ping'i artık başarısız olacaktır. `show interfaces trunk` çıktısında farkı gözlemleyin. Sonra geri alın.

Lab 3 — Native VLAN Uyuşmazlığını Yaratmak ve Görmek

Hedef: VLAN sızıntısının nasıl sessizce gerçekleştiğini görmek.

Adımlar:

1. Lab 2 topolojisinde SW1'de native VLAN'ı 999, SW2'de 998 yapın.
2. Her iki VLAN'ı da izinli listeye ekleyin.
3. SW1'de VLAN 999'a, SW2'de VLAN 998'e birer PC bağlayın, aynı alt ağdan IP verin.

Gözlem: İki PC birbirine ping atabilir — farklı VLAN'larda olmalarına rağmen. Native VLAN uyuşmazlığı iki VLAN'ı birleştirmiştir.

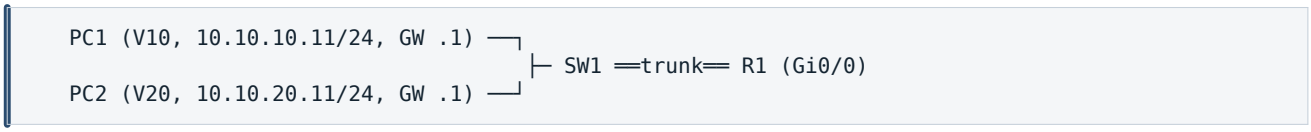
Doğrulama:

```
show interfaces trunk        ! her iki anahtarda native VLAN farkli
show cdp neighbors detail    ! CDP uyarisi (varsa)
```

Düzeltme: Native VLAN'ları eşitleyin ve ardından `vlan dot1q tag native` uygulayarak sorunun yapısal olarak imkânsız hale gelmesini sağlayın.

Lab 4 — Router-on-a-Stick

Hedef: Tek fiziksel bağlantı üzerinden VLAN'lar arası yönlendirme.



Anahtar:

```
vlan 10,20
interface Gi1/0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface Gi1/0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
interface Gi1/0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
```

Yönlendirici:

```
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
```

Doğrulama: PC1 → PC2 ping başarılı. `show ip route` ile bağlı ağları görün.

Deney: `no shutdown` komutunu ana arabirimden kaldırın. Alt arabirimlerin de down olduğunu gözlemleyin — alt arabirimler ana arabirime bağımlıdır.

Lab 5 — Katman 3 Anahtar ile SVI

Hedef: Router-on-a-stick yerine SVI kullanmak ve performans farkını kavramak.

```
ip routing
vlan 10,20
interface Vlan10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface Vlan20
 ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

Doğrulama: `show ip interface brief | include Vlan`

Deney: VLAN 20'deki tek portu `shutdown` yapın. `Vlan20` SVI'ının down'a düştüğünü gözlemleyin. Sonra `no autostate` ekleyip tekrar deneyin — SVI up kalacaktır.

Düşündürücü soru: Router-on-a-stick'te VLAN 10 → VLAN 20 trafiği trunk bağlantısını kaç kez kat eder? SVI kullanıldığında kaç kez? (Yanıt: sırasıyla iki ve sıfır.)

Lab 6 — Çok Üreticili Trunk (Cisco ↔ Huawei ↔ Juniper)

Hedef: Farklı üreticilerin aynı 802.1Q standardıyla haberleştiğini doğrulamak.

```
   [Cisco SW1] ═trunk═ [Huawei SW2] ═trunk═ [Juniper SW3]
      PC1 V10                                    PC2 V10
```

Cisco:

```
vlan 10,20,999
interface Gi1/0/24
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport nonegotiate
```

Huawei:

```
vlan batch 10 20 999
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 999
 port trunk allow-pass vlan 10 20
 undo port trunk allow-pass vlan 1
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 999
 port trunk allow-pass vlan 10 20
 undo port trunk allow-pass vlan 1
```

Juniper:

```
set vlans V10 vlan-id 10
set vlans V20 vlan-id 20
set vlans V999 vlan-id 999
set interfaces ge-0/0/0 native-vlan-id 999
set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching interface-mode trunk
set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching vlan members [ V10 V20 ]
```

Doğrulama: PC1 → PC2 ping başarılı olmalı. Her cihazda kendi doğrulama komutuyla trunk durumunu kontrol edin.

Düşündürücü soru: Üç farklı üretici, üç farklı sözdizimi, tek bir standart. Hangi üç değerin tüm cihazlarda aynı olması zorunludur? (Yanıt: VLAN kimlikleri, native VLAN değeri ve izinli VLAN listesindeki ortak küme.)

Lab 7 — MSTP ile Yük Dengeleme

Hedef: İki uplink'in de kullanıldığı bir topoloji kurmak.

```
          SW-CORE-1              SW-CORE-2
          (MSTI 1 kök)           (MSTI 2 kök)
              │                        │
              └──────────┬─────────────┘
                         │
                     SW-ACCESS
                    VLAN 10,20 → MSTI 1
                    VLAN 30,40 → MSTI 2
```

Tüm cihazlarda (Cisco):

```
spanning-tree mode mst
spanning-tree mst configuration
 name LAB
 revision 1
 instance 1 vlan 10,20
 instance 2 vlan 30,40
```

SW-CORE-1: `spanning-tree mst 1 root primary` / `spanning-tree mst 2 root secondary`

SW-CORE-2: `spanning-tree mst 2 root primary` / `spanning-tree mst 1 root secondary`

Doğrulama:

```
show spanning-tree mst 1
show spanning-tree mst 2
show spanning-tree mst configuration digest
```

Erişim anahtarında MSTI 1 için bir uplink, MSTI 2 için diğer uplink forwarding olmalıdır.

Deney: SW-ACCESS'te bölge adını `LAB2` yapın. Yük dengelemenin kaybolduğunu ve tüm VLAN'ların tek uplink'ten aktığını gözlemleyin. Digest değerlerini karşılaştırın.

Lab 8 — VLAN Atlama Saldırısını Gözlemlemek ve Engellemek

Hedef: Çift etiketleme saldırısını laboratuvar ortamında yeniden üretmek.

> **YALNIZCA KENDI LABORATUVARINIZDA**
> Bu lab yalnızca sizin sahibi olduğunuz, izole bir laboratuvar ortamında yapılmalıdır. Başkasına ait ağlarda izinsiz uygulanması hem etik dışıdır hem de yasal sonuç doğurur.

Kurulum: SW1'in Gi1/0/1 portu VLAN 1'de (access), Gi1/0/24 trunk ve native VLAN 1.

Saldırı: Kali Linux üzerinde Scapy ile çift etiketli çerçeve üretin:

```
from scapy.all import *
pkt = Ether(dst="ff:ff:ff:ff:ff:ff") / \
      Dot1Q(vlan=1) / \
      Dot1Q(vlan=20) / \
      IP(dst="10.10.20.255") / ICMP()
sendp(pkt, iface="eth0", count=5)
```

Gözlem: SW2'nin VLAN 20 tarafında yakalama yapın. Paketin ulaştığını görün.

Engelleme — üç önlemi sırayla uygulayın ve her birinden sonra tekrar deneyin:

1. `switchport trunk native vlan 999`
2. `switchport trunk allowed vlan 10,20,30` (999 dışarıda)
3. `vlan dot1q tag native`

Üçüncü adımdan sonra saldırı yapısal olarak imkânsız hale gelir.

Lab 9 — 802.1X ile Dinamik VLAN

Hedef: Kimlik doğrulamasına göre VLAN atanmasını sağlamak.

Bileşenler: Anahtar, FreeRADIUS sunucusu, bir istemci PC.

FreeRADIUS `users` dosyası:

```
muhasebe_kullanici  Cleartext-Password := "Parola123"
    Tunnel-Type = VLAN,
    Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
    Tunnel-Private-Group-ID = "10"

sunucu_yoneticisi   Cleartext-Password := "Parola456"
    Tunnel-Type = VLAN,
    Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
    Tunnel-Private-Group-ID = "40"
```

Anahtar (Cisco):

```
aaa new-model
aaa authentication dot1x default group radius
aaa authorization network default group radius
radius server LAB
 address ipv4 10.10.50.20 auth-port 1812 acct-port 1813
 key testing123
dot1x system-auth-control
interface Gi1/0/5
 switchport mode access
 switchport access vlan 999
 authentication port-control auto
 authentication event no-response action authorize vlan 50
 dot1x pae authenticator
 spanning-tree portfast
```

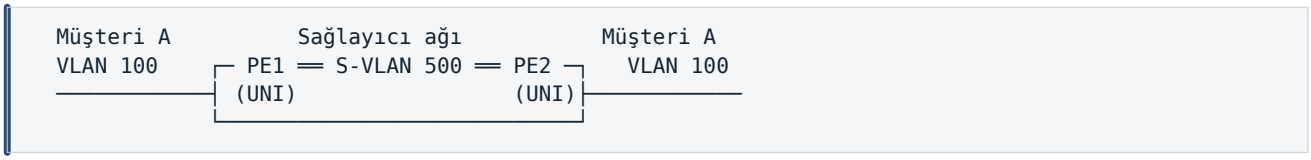
Doğrulama:

```
show authentication sessions interface Gi1/0/5 details
show dot1x interface Gi1/0/5 details
debug radius authentication
```

Deney: İki farklı kullanıcıyla aynı porta bağlanın ve portun farklı VLAN'lara yerleştiğini gözlemleyin. Ardından RADIUS sunucusunu durdurup critical VLAN davranışını test edin.

Lab 10 — QinQ ile Müşteri Trafiği Taşıma

Hedef: İki uçtaki müşteri VLAN'larını sağlayıcı ağı üzerinden şeffaf taşımak.



PE1 ve PE2 (Cisco):

```
system mtu 1600
!
interface Gi1/0/1
 description MUSTERI-A-UNI
 switchport access vlan 500
 switchport mode dot1q-tunnel
 l2protocol-tunnel stp
 l2protocol-tunnel cdp
 no cdp enable
 spanning-tree bpdufilter enable
!
interface Gi1/0/24
 description NNI
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 500
```

Doğrulama:

- Müşterinin iki ucundaki cihazlar VLAN 100 üzerinden haberleşebilmelidir.
- NNI bağlantısında yakalama yapın: çerçevelerde **iki** 802.1Q etiketi görünmelidir.
- Wireshark filtresi: `vlan.etype == 0x8100`

Deney: `system mtu 1600` satırını kaldırıp 1500'e döndürün. Küçük ping'lerin geçtiğini ama 1500 baytlık paketlerin düştüğünü gözlemleyin — MTU sorununun klasik belirtisi.

Lab Sonrası: Kendinizi Sınayın

Aşağıdaki soruları laboratuvara bakmadan yanıtlayabiliyorsanız, kitabın uygulama hedeflerine ulaşmışsınız demektir:

1. Bir access porta 802.1Q etiketli çerçeve gelirse ne olur, üreticiye göre nasıl değişir?
2. Trunk'ın native VLAN'ı ile access portun VLAN'ı aynı olursa hangi saldırı mümkün hale gelir?
3. Huawei hybrid portta bir VLAN'a hem untagged üye olup hem de PVID'yi başka bir VLAN yapmak ne anlama gelir?
4. MST bölgesinin aynı olması için hangi üç değer eşleşmelidir ve bunu hangi komutla doğrularsınız?
5. SVI'ın down kalmasının olası üç nedeni nedir?
6. QinQ'da MTU'yu neden artırmak gerekir ve ne kadar artırılmalıdır?
7. Dinamik VLAN için RADIUS'un döndürmesi gereken üç öznitelik nedir?
8. Bir VLAN'da trafik yokken diğerlerinde varsa, spanning tree ile ilgili iki olası neden nedir?
9. Ses trafiği neden native VLAN'a konulmamalıdır?
10. VTP revizyon numarasını sıfırlamanın iki yolu nedir?

Yanıtların tamamı kitabın ilgili bölümlerindedir; bulamadıklarınız için o bölüme dönmek en verimli tekrar yöntemidir.

EKLER

EK A

Ana Komut Karşılaştırma Tablosu

Bu ek, kitap boyunca işlenen tüm komutların üreticiler arası eşlemesini tek yerde toplar. Sahada hızlı başvuru için tasarlanmıştır.

A.1 VLAN Oluşturma ve Adlandırma

Üretici	Komut
Cisco IOS	vlan 10 name KULLANICI
Aruba AOS-CX	vlan 10 name KULLANICI
Aruba AOS-Switch	vlan 10 name "KULLANICI"
Huawei VRP	vlan batch 10 vlan 10 description KULLANICI
Juniper Junos	set vlans KULLANICI vlan-id 10
Alcatel AOS 8	vlan 10 admin-state enable name "KULLANICI"
Alcatel AOS 6	vlan 10 enable name "KULLANICI"

A.2 Access Port Ataması

Üretici	Komut
Cisco IOS	interface Gi1/0/5 switchport mode access switchport access vlan 10
Aruba AOS-CX	interface 1/1/5 no shutdown vlan access 10
Aruba AOS-Switch	vlan 10 untagged 5
Huawei VRP	interface GigabitEthernet0/0/5 port link-type access port default vlan 10
Juniper (ELS)	set interfaces ge-0/0/5 unit 0 family ethernet-switching interface-mode access set interfaces ge-0/0/5 unit 0 family ethernet-switching vlan members KULLANICI
Juniper (pre-ELS)	set interfaces ge-0/0/5 unit 0 family ethernet-switching port-mode access
Alcatel AOS 8	vlan 10 members port 1/1/5 untagged
Alcatel AOS 6	vlan 10 port default 1/5

A.3 Trunk Port ve İzinli VLAN Listesi

Üretici	Komut
Cisco IOS	interface Gi1/0/24 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 10,20,30 switchport nonegotiate
Aruba AOS-CX	interface 1/1/24 no shutdown vlan trunk allowed 10,20,30
Aruba AOS-Switch	vlan 10 tagged 24
Huawei VRP	interface GigabitEthernet0/0/24 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 20 30 undo port trunk allow-pass vlan 1
Juniper (ELS)	set interfaces ge-0/0/23 unit 0 family ethernet-switching interface-mode trunk set interfaces ge-0/0/23 unit 0 family ethernet-switching vlan members [V10 V20 V30]
Alcatel AOS 8	vlan 10 members port 1/1/24 tagged
Alcatel AOS 6	vlan 10 802.1q 1/24

A.4 Native VLAN / PVID

Üretici	Komut
Cisco IOS	switchport trunk native vlan 999 vlan dot1q tag native (genel: native'i etiketle)
Aruba AOS-CX	vlan trunk native 999 vlan trunk native 999 tag
Aruba AOS-Switch	vlan 999 untagged 24
Huawei VRP	port trunk pvid vlan 999 port hybrid pvid vlan 999
Juniper	set interfaces ge-0/0/23 native-vlan-id 999
Alcatel AOS 8	vlan 999 members port 1/1/24 untagged

A.5 Hybrid Port (Huawei)

İşlem	Komut
Modu ayarla	port link-type hybrid
PVID	port hybrid pvid vlan 10
Etiketsiz üyelik	port hybrid untagged vlan 10 15
Etiketli üyelik	port hybrid tagged vlan 20 30
Üyelikten çıkar	undo port hybrid vlan 15

A.6 Katman 3 — VLAN Arabirimi

Üretici	Komut
Cisco IOS	ip routing interface Vlan10 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 ip helper-address 10.10.50.10

Üretici	Komut
Aruba AOS-CX	interface vlan 10 ip address 10.10.10.1/24 ip helper-address 10.10.50.10
Aruba AOS-Switch	ip routing vlan 10 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 ip helper-address 10.10.50.10
Huawei VRP	interface Vlanif10 ip address 10.10.10.1 24 dhcp select relay dhcp relay server-ip 10.10.50.10
Juniper (ELS)	set interfaces irb unit 10 family inet address 10.10.10.1/24 set vlans KULLANICI l3-interface irb.10
Juniper (pre-ELS)	set interfaces vlan unit 10 family inet address 10.10.10.1/24 set vlans KULLANICI l3-interface vlan.10
Alcatel AOS 8	ip interface "kullanici-gw" address 10.10.10.1/24 vlan 10 ip helper per-vlan address 10.10.50.10 vlan 10

A.7 Ses VLAN'ı

Üretici	Komut
Cisco IOS	switchport access vlan 10 switchport voice vlan 20
Aruba AOS-CX	vlan access 10 vlan trunk allowed 20 (LLDP-MED ile bildirilir)
Aruba AOS-Switch	vlan 20 voice tagged 5
Huawei VRP	port link-type hybrid port hybrid pvid vlan 10 port hybrid tagged vlan 20 voice-vlan 20 enable
Juniper	set switch-options voip interface ge-0/0/5.0 vlan SES set protocols lldp-med interface ge-0/0/5
Alcatel AOS 8	(LLDP-MED + UNP profili ile)

A.8 MSTP Bölge Yapılandırması

Üretici	Komut
Cisco IOS	spanning-tree mode mst spanning-tree mst configuration name KAMPUS revision 1 instance 1 vlan 10-20
Aruba AOS-CX	spanning-tree mode mstp spanning-tree config-name KAMPUS spanning-tree config-revision 1 spanning-tree instance 1 vlan 10-20 spanning-tree
Aruba AOS-Switch	spanning-tree spanning-tree force-version mstp-operation spanning-tree config-name "KAMPUS" spanning-tree instance 1 vlan 10-20

Üretici	Komut
Huawei VRP	stp mode mstp stp region-configuration region-name KAMPUS revision-level 1 instance 1 vlan 10 to 20 active region-configuration
Juniper	set protocols mstp configuration-name KAMPUS set protocols mstp revision-level 1 set protocols mstp msti 1 vlan 10-20
Alcatel AOS 8	spantree mode flat spantree protocol mstp spantree mst region name "KAMPUS" spantree msti 1 vlan 10-20

A.9 Doğrulama Komutları

Üretici	Komutlar
Cisco IOS	show vlan brief · show interfaces trunk · show interfaces Gi1/0/5 switchport · show mac address-table vlan 10 · show spanning-tree vlan 10 · show vtp status
Aruba AOS-CX	show vlan · show vlan port 1/1/24 · show interface 1/1/24 · show mac-address-table vlan 10 · show spanning-tree
Aruba AOS-Switch	show vlans · show vlans ports 24 detail · show interfaces brief · show mac-address vlan 10 · show spanning-tree
Huawei VRP	display vlan · display port vlan · display interface GigabitEthernet0/0/24 · display mac-address vlan 10 · display stp brief
Juniper	show vlans · show ethernet-switching interface · show ethernet-switching table · show interfaces irb terse · show spanning-tree bridge
Alcatel AOS 8	show vlan · show vlan members · show vlan port 1/1/24 · show mac-learning · show spantree

EK B

VLAN Aralıkları ve Platform Sınırları

Üretici	Kullanılabilir	Ayrılmış	Not
Cisco IOS	1–1005 (normal) 1006–4094 (genişletilmiş)	1002–1005 (FDDI/TR)	Genişletilmiş aralık VTPv1/v2 ile dağıtılamaz; transparent mod veya VTPv3 gerekir. Normal aralık vlan.dat'ta saklanır.
Aruba AOS-CX	1–4094	—	Aynı anda aktif VLAN sayısı platforma göre sınırlıdır.
Aruba AOS-Switch	1–4094	—	Varsayılan `max-vlans` genellikle 256'dır; artırmak yeniden başlatma gerektirir.
Huawei VRP	1–4094	—	Platform başına maksimum VLAN sayısı modele göre değişir.
Juniper Junos	1–4094	—	`vlan-id-list` ile aralık tanımı desteklenir.
Alcatel OmniSwitch	1–4094	—	VLAN 1 silinemez.
Standart (802.1Q)	1–4094	0 (öncelik etiketi) 4095 (ayrılmış)	VID 0: yalnızca PCP taşır, VLAN bilgisi yok.

Tablo B.1 — Üreticilere göre VLAN kimlik aralıkları

B.1 Çerçeve Boyutu Referansı

Kapsülleme	Maks. çerçeve	Ek yük
Ethernet II (etiketsiz)	1518 bayt	—
802.1Q (tek etiket)	1522 bayt	+4 bayt
802.1ad QinQ (çift etiket)	1526 bayt	+8 bayt
ISL (tarihsel, Cisco)	1548 bayt	+30 bayt

B.2 802.1p Öncelik Referansı

PCP	Sınıf	Kullanım
7	Network Control	Yönlendirme protokolleri, BPDU
6	Internetwork Control	Ağ kontrolü, VoIP sinyalleşmesi
5	Voice	RTP ses taşıyıcı
4	Video	İnteraktif video
3	Critical Applications	Kritik iş uygulamaları
2	Excellent Effort	Öncelikli veri
0	Best Effort	Varsayılan
1	Background	Yedekleme, toplu aktarım (en düşük)

B.3 TPID Referansı

Değer	Standart	Kullanım
0x8100	802.1Q	Müşteri etiketi (C-TAG)
0x88A8	802.1ad	Servis sağlayıcı etiketi (S-TAG)
0x9100	Tescilli	Eski QinQ gerçeklemeleri
0x9200	Tescilli	Bazı üreticilerin eski değerleri

EK C

Terimler Sözlüğü (TR–EN)

Türkçe	İngilizce	Açıklama
Yayın alanı	Broadcast domain	Yayın çerçevelerinin ulaştığı cihaz kümesi. Bir VLAN = bir yayın alanı.
Çarpışma alanı	Collision domain	Aynı fiziksel ortamı paylaşan cihaz kümesi. Anahtarlı ağlarda port başınadır.
Erişim portu	Access port	Tek VLAN'a etiketsiz üye port; uç cihazlara bakar.
Aktarım portu	Trunk port	Birden çok VLAN'a etiketli üye port; anahtarlar arası.
Karma port	Hybrid port	Her VLAN için ayrı ayrı etiketli/etiketsiz karar verilebilen port (Huawei).
Etiket	Tag	802.1Q'nun çerçeveye eklediği 4 baytlık alan.
Yerel VLAN	Native VLAN	Trunk üzerinde etiketsiz taşınan VLAN. PVID ile aynı kavram.
Port VLAN kimliği	PVID	Porta etiketsiz gelen çerçevenin atanacağı VLAN.
Giriş filtreleme	Ingress filtering	Portun üyesi olmadığı VLAN etiketli çerçevelerin düşürülmesi.
Sel	Flooding	Hedefi bilinmeyen çerçevenin VLAN'ın tüm üye portlarına gönderilmesi.
Anahtar sanal arabirimi	SVI	VLAN'a IP adresi veren mantıksal arabirim (Cisco). Huawei'de VLANIF, Juniper'da IRB.
VLAN atlama	VLAN hopping	Saldırganın kendi VLAN'ından başka bir VLAN'a erişmesi.
Çift etiketleme	Double tagging	İki 802.1Q etiketi kullanan VLAN atlama saldırısı.
Anahtar sahteciliği	Switch spoofing	DTP ile erişim portunu trunk'a çevirme saldırısı.
Yayın fırtınası	Broadcast storm	Katman 2 döngüsünden doğan kontrolsüz yayın çoğalması.
Budama	Pruning	Aktif portu olmayan anahtarlara VLAN trafiğinin gönderilmemesi.
Sanal yerel alan ağı	VLAN	Mantıksal olarak ayrılmış Katman 2 ağ bölümü.
Bağlantı toplama	Link aggregation	Birden çok fiziksel bağlantının tek mantıksal bağlantı olarak kullanılması.
Kök köprü	Root bridge	Spanning tree topolojisinin referans noktası.
Kenar port	Edge port / PortFast	Uç cihaza bakan, doğrudan iletime geçen port.
Topoloji değişim bildirimi	TCN	STP topolojisi değiştiğinde yayılan bildirim.
Yalıtılmış VLAN	Isolated VLAN	Private VLAN'da portların birbirini göremediği ikincil VLAN.
Topluluk VLAN'ı	Community VLAN	Private VLAN'da portların birbirini gördüğü ikincil VLAN.
Karışık modlu port	Promiscuous port	Private VLAN'da tüm ikincil VLAN'larla haberleşen port.
Servis VLAN'ı	S-VLAN / SVLAN	QinQ'da dış etiket; sağlayıcı VLAN'ı.
Müşteri VLAN'ı	C-VLAN / CVLAN	QinQ'da iç etiket; müşteri VLAN'ı.
Kimlik doğrulayıcı	Authenticator	802.1X'te anahtar rolü.
İstemci	Supplicant	802.1X'te uç cihaz rolü.

EK D

Hızlı Kontrol Listeleri

D.1 Yeni Anahtar Devreye Alma Kontrol Listesi

1. Fabrika ayarlarına döndürüldü mü? (Cisco'da `vlan.dat` de silindi mi?)
2. VTP alan adı ve revizyon numarası sıfırlandı mı? (`show vtp status` → revizyon 0)
3. Spanning tree etkin mi? (Özellikle Aruba AOS-Switch'te varsayılan kapalıdır.)
4. STP modu ağın geri kalanıyla uyumlu mu? MST bölge bilgileri eşleşiyor mu?
5. Yönetim VLAN'ı ve IP adresi doğru mu? Ulaşılabilirlik test edildi mi?
6. Tüm VLAN'lar tanımlandı mı ve adlandırma standardına uygun mu?
7. Trunk izinli listeleri açıkça daraltıldı mı?
8. Native VLAN kullanılmayan bir VLAN mı ve iki uçta tutarlı mı?
9. Erişim portlarında `nonegotiate`, portfast, BPDU guard uygulandı mı?
10. Kullanılmayan portlar parking VLAN'da ve `shutdown` mı?
11. NTP, syslog, SNMP yapılandırıldı mı?
12. Yapılandırma yedeği alındı ve envanter güncellendi mi?

D.2 VLAN Ekleme Kontrol Listesi

1. VLAN kimliği numaralandırma şemasına uygun mu? Kullanımda değil mi?
2. VLAN adı adlandırma standardına uygun mu?
3. Hangi anahtarlarda tanımlanacak? (Yerel mi, uzatılmış mı?)
4. Yol boyunca hangi trunk'lara eklenmesi gerekiyor?
5. SVI gerekli mi? Hangi cihazda tanımlanacak? FHRP gerekli mi?
6. IP alt ağı belirlendi mi ve adres planıyla hizalı mı?
7. DHCP kapsamı ve relay hedefi tanımlandı mı?
8. Hangi VLAN'larla haberleşecek? ACL kuralları yazıldı mı?
9. MST kullanılıyorsa hangi örneğe eşlenecek? Tüm cihazlarda aynı mı?
10. DHCP snooping / DAI kapsamına eklenecek mi?
11. İzleme sistemine (NMS) eklendi mi?
12. Belge ve envanter güncellendi mi?

D.3 Olay Anında Hızlı Tanı

Belirti	İlk bakılacak
Port up, trafik yok	VLAN aktif mi? `(Inactive)` uyarısı var mı?
Yerelde çalışıyor, uzakta yok	Trunk izinli VLAN listesi
İki VLAN karışmış	Native VLAN uyuşmazlığı
Ping var, aktarım yok	MTU
VLAN'lar arası geçmiyor	`ip routing` açık mı? ACL hit sayaçları?

Belirti	İlk bakılacak
Tek VLAN'da sorun	STP durumu, MST eşlemesi
Tüm VLAN'lar kayboldu	VTP revizyon felaketi
Periyodik yavaşlama	TCN sayacı, edge port eksikliği
Telefon ses VLAN'ına geçmiyor	LLDP-MED / CDP durumu
Port sürekli err-disable	BPDU guard veya port security ihlali

Kapanış

VLAN, ilk bakışta basit görünen ama katman katman derinleşen bir konudur. Bir portu bir VLAN'a atamak bir dakikalık iştir; o VLAN'ın beş üreticinin farklı yorumlarıyla çalışan bir ağda güvenli, ölçeklenebilir ve sorun giderilebilir biçimde yaşamasını sağlamak ise mühendisliktir.

Bu kitabın hedefi, komut ezberlemek yerine **modeli** kavratmaktı. 802.1Q'nun üç aşamalı çerçeve işleme boru hattını (giriş kuralları, iletim kararı, çıkış kuralları) gerçekten anladığınızda, karşınıza çıkan her üreticinin sözdizimi yalnızca aynı üç sorunun farklı biçimde sorulmasıdır: bu port hangi VLAN'ların üyesi, hangisinde etiketsiz, etiketsiz geleni nereye koyacağım.

Sahada karşılaşacağınız sorunların büyük çoğunluğu bu üç sorunun bir yerinde yanlış yanıtlanmasından doğar. Bir sonraki VLAN arızasında, üreticinin belgesine dalmadan önce bu üç soruyu sorun — çözümün nerede olduğunu şaşırtıcı biçimde hızlı bulacaksınız.

Kitapla ilgili geri bildirim, düzeltme önerisi ve yeni sürüm duyuruları için: **cemaltaner.com.tr**